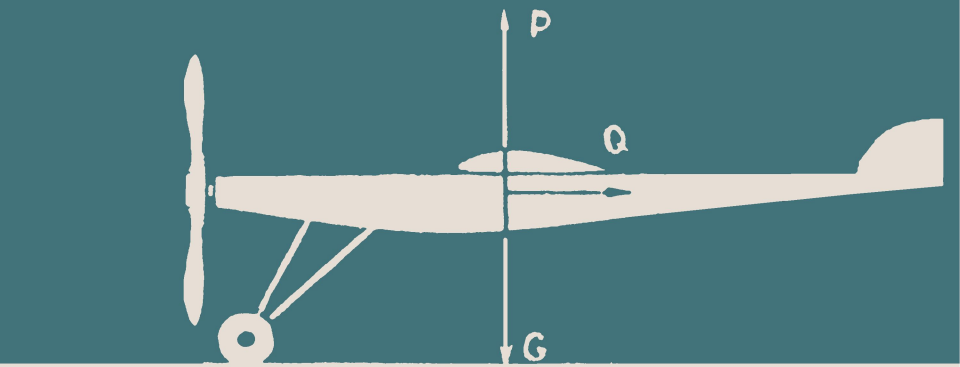
Э. Б. Микиртумов



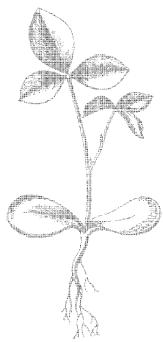
Простейшие **расчеты** летающих **моделей**

Осоавиахим — опора мирного труда и обороны СССР
Центральная авиомодельная лаборатория
ЦС Союза Осоавиахим СССР

Э. Б. Микиртумов

Простейшие расчеты летающих моделей

Библиотека
Научно-техническая
Юношеская



Scan AAW

ОНТИ НКТП СССР
Главная редакция авиационной литературы
Москва • 1935 • Ленинград

В книге дается описание основных законов аэродинамики, объясняющих образование подъемной силы, лобового сопротивления, тяги винта и т. д. Кроме того, приведены объяснения устойчивости и регулировки модели и способы определения размеров винта и прочих размеров деталей модели. Текст изложен простым и понятным языком.

Книга рассчитана на молодежь, знакомую с авиамоделизмом. Для лучшего усвоения текста необходимо знание элементарных основ алгебры.

Сокращения обозначений, принятые в книге

ат — атмосфера	*кг/м²* — килограмм на квадратный метр
г — грамм	*кг/см²* — килограмм на квадратный сантиметр
кг — килограмм	*кгм* — килограммометр
м — метр	*кгсм* — килограммосантиметр
мм — миллиметры	*м/сек* — метр в секунду
м² — квадратный метр	

Редактор В. Н. Никитин. Техн. редактор А. Н. Савори.

Издат № 334. Индекс А-30-6-4 Тираж 50 000. Подписано в печать с матриц 2/II 1935 г. Формат бумаги 82 × 110. Авторск лист. $7^{1}/_{4}$. Бумажн. лист. $1^{13}/_{16}$. Печатн. зн. в бумажн. листе 160 000. Заказ № 194. Уполномоченный Главлита Б-69946. Выход в свет февраль 1935 г.

3-я тип. ОНТИ им. Бухарина. Ленинград, ул. Моисеенко, 10.

ГЛАВА

ЭКСКУРСИЯ В АЭРОКЛУБ

В школе царило большое возбуждение. Еще бы... вчера Иван Федорович (преподаватель физики) объявил перед занятиями:

— Завтра, ребята, — здесь он сделал паузу, улыбнулся в усы и, дернув маленькой козлиной бородкой, продолжал, —мы с вами поедем в аэроклуб смотреть полеты планеров.

Эти слова утонули в массе удивленных и радостных возгласов. Ребята долго не могли успокоиться; они улыбались друг другу, и эта улыбка означала: какая интересная поездка предстоит нам завтра. Дело дошло до того, что учительнице по естествознанию пришлось сделать замечание Сергею, который рассеянно рисовал самолетики на тетрадке и не слушал урока.

Вагон был полон шума и веселья. Ивану Федоровичу стоило большого труда утихомирить ребят, да помог находчивый Антон Павлович, учитель музыки, вытащивший из футляра скрипку. При первых же звуках беспорядочный говор умолк, а затем вагон заполнился звуками веселой песни.

За два-три километра до аэроклуба, на открывшейся поляне показалось большое здание. Над этим зданием на длинной высокой мачте поворачивалось по ветру что-то полосатое, вроде флага. Вправо от здания стояло два длинных сооружения с красной полукруглой крышей. Антон Павлович уже бросил играть и внимательно всматривался в людей, ходивших около аэроклуба. Перед остановкой поезда Иван Федорович сказал:

— Ребята, сейчас мы с вами сойдем, держитесь вместе, не шумите, не трогайте ничего без спросу.

Ребята вылезали из вагона. Вдруг маленький Миша Коротков вскрикнул:

— Сергей! Сергей, смотри полетел самолет.

Сергей обернулся, за ним обернулись и все остальные, широко раскрыв глаза. Иван Федорович, выходивший последним, задержался в дверях. Торопливо шаря в кармане футляр с очками, он не заметил, как тронулся поезд. Ребята заметили опасность.

— Ребята! Иван Федорович уедет от нас. Спасай Ивана Федоровича!

Поезд набирал скорость. Иван Федорович не знал, что делать: не то доставать очки, не то вылезать, наконец, сердито махнув рукой, он спустился на нижнюю ступень и, спрыгнув, очутился в гуще своих питомцев.

— Ура! Качать Ивана Федоровича!

— Побаловались и хватит. Пойдемте быстрей к аэроклубу. Антон Павлович, пошли.

— Иван Федорович,— обратился вожатый пионеротряда, молодой комсомолец Степа Иванюк, — так итти нельзя, надо построиться.

— Правильно. Построй, Степа, ребят и идемте за мной.

Навстречу ребятам шел высокий, худой человек в летном шлеме. Уже издали бросилось в глаза его загорелое, энергичное лицо и широкая улыбка. Шагов за двадцать он поднял руку, салютуя ребятам, и крикнул:

— Здравствуйте, ребята!

— Здрасссте, — раскатилось по полю.

— Ребята, — вмешался Иван Федорович, — позвольте представить вам начальника технической части аэроклуба Семена Михайловича Павлова. Слово предоставляется ему.

— Товарищи, мне очень приятно видеть вас у нас в аэроклубе. Очень жаль, что вы этого не сделали раньше. У нас здесь много интересного. Так как вы сейчас устали, да вдобавок проголодались, я предлагаю пойти в столовую, а перед этим умыться. После завтрака отдохнете, а затем пойдем на летное поле смотреть, как летают планеры. Согласны?

— Согласны, — ответили хором ребята.

Солнце начинало довольно сильно припекать. Туман поднялся над рекой. Небо казалось синим, глубоким и особенно чистым... Высоко над полем свободно и плавно кружилась птица, редко, редко взмахивая крыльями. По полю двигался какой-то предмет. Вот он подкатился к месту, откуда начинался склон, и остановился. Это был планер. Что? Вы не знаете, что такое планер? Тогда посмотрите на снимок. Это самолет, — говорите вы. Только очень маленький и... ах (!?), а где же у него винт? Где мотор? Нет, не ищите. Вы не найдете ни того, ни другого. **Планер—это самолет без мотора и винта.** Вы спрашиваете, как он летает. Э... э... э, подождите, не забегайте вперед, мы все это с вами узнаем... немного терпения, а кроме того сюда идут уже наши ребята.

ГЛАВА II

ЗНАКОМСТВО С ПЛАНЕРОМ

Если бы планер был живым существом, то ему стало бы очень неловко или он возгордился бы... с таким вниманием смотрели на него более сорока пар блестящих глаз. Плотное кольцо ребят хранило глубокое молчание. Взгляды переходили с планера на Семена Михайловича, который в выжидательной позе, довольный таким вниманием, ждал, пока все разместятся.

— Ребята, пользуясь вашим вниманием, я прежде всего расскажу о том, что люди пытались летать давно. Самым убедительным примером того, что полететь можно, являлся пример птиц, которые, несмотря на свой иногда довольно большой вес, летают на многие десятки, сотни и тысячи километров. Почему же не полететь и людям? Находились такие люди, которые говорили, что летать можно, другие же утверждали, что полететь нельзя, что человек «рожден ползать и летать не может», — но мечта о полете была заманчивой, и многие старались ее осуществить. Некоторые старались подражать птицам. Им казалось, что стоит приделать человеку легкие крылья, взмахнуть ими — и человек полетит. Но таким способом человек полететь не мог, не мог потому, что у него нехватало сил. Ведь любая птица относительно (пропорционально своему весу и объему) значительно сильнее человека. Так, по подсчету одного ученого, если бы воробей был величиной с человека, он был бы сильнее его примерно в 72 раза.

В конце 19-го столетия немецкий исследователь Отто Лилиенталь, наблюдая полеты птиц, пришел к интересным выводам:

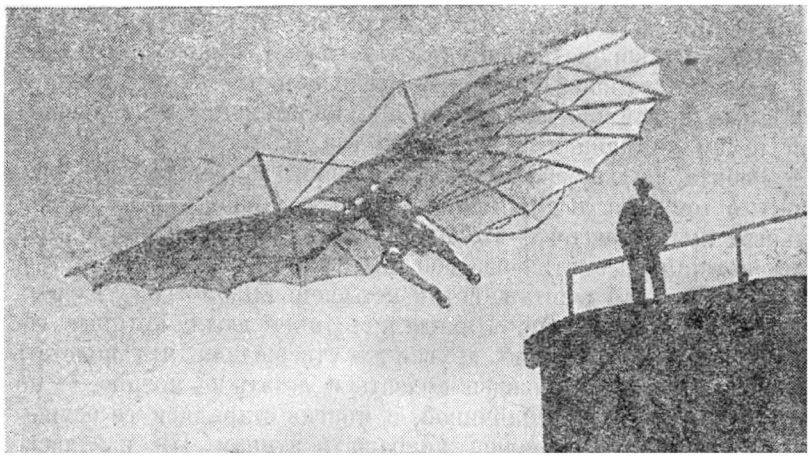
— Почему — рассуждал Лилиенталь, — обязательно махать крыльями? Ведь, если мы посмотрим, как летают птицы, в особенности такие большие и тяжелые, как орлы, грифы и другие, то всякий заметит, что они часами летают, не взмахнув ни разу крыльями. Вот, ребята, взгляните-ка на ворону, которая летит над нами. Видите, она махала крыльями, а сейчас перестала взмахивать ими. Разве она падает, перестав взмахивать?

— Нет.

— Она даже может вверх лететь, — не выдержал Сергей.

— Совершенно верно, дружок. Так давайте продолжим мысль Лилиенталя. — Если птицы могут планировать сверху вниз, то почему бы не попробовать и мне? Только придется сделать побольше крылья и забраться на какое-нибудь возвышение.

Рассуждения Лилиенталя, как оказалось, были правильны. Он построил много планеров, на которых совершал полеты. Вот снимок с одного из его планеров (фиг. 1). А вот на другом рисунке (фиг. 2) показано, как Лилиенталь прыгает с вышки; пунктиром обозначен путь его полета в воздухе.



Фиг. 1.

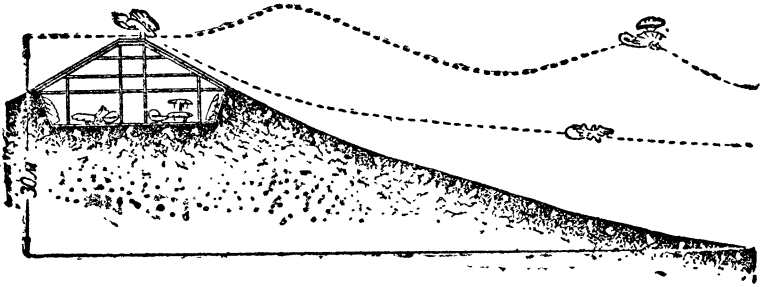
— А как же он управлял планером? — задал вопрос Сергей.

— А вот как. Если Лилиенталю надо было наклонить планер вниз, т. е. на нос, то он вытягивал ноги вперед, отчего центр тяжести всей системы, состоящей из него и планера, перемещался вперед, и планер наклонялся вниз. Если же надо было наклонить планер в сторону, то он в эту сторону отклонял свои ноги. Таким способом Лилиенталь управлял в воздухе планером. На своих планерах Лилиенталь сделал очень много полетов, постепенно увеличивая высоту холма, но однажды сильный порыв ветра перевернул в воздухе планер, и Лилиенталь погиб. Но работа его не пропала. Его примеру последовали многие исследователи. Вскоре на планер установили мотор, и появились первые самолеты. Планер же на некоторое время был забыт, но после войны 1914—1919 гг. в Германии за него взя-

лись снова. Когда успехи планеризма стали известны всему миру, то и остальные страны последовали примеру Германии, в особенности наша Советская страна. В настоящее время советские планеристы держат две трети мировых рекордов в своих руках. Так например, советский планерист продержался в воздухе 35 час. 17 мин.

— Как же это так? Ведь, у планера нет мотора. Ведь, вы сами говорите, что планер планирует вниз.

— Это верно. Секрет здесь заключается в другом. Но об этом поговорим попозже, сейчас же давайте посмотрим на полеты планера. Отойдемте немного в сторону, к нам направляется группа учеников-планеристов, сейчас они начнут летать.



Фиг. 2.

Ребята, с затаенным дыханием слушавшие Семена Михайловича, загалдели снова. Веселым шумным роем отошли они в сторону и присели на землю. Семен Михайлович сел среди ребят.

— Семен Михайлович, — встрепенулся вдруг молчавший до сих пор Иван Федорович, — скажите, зачем вон тот парень прицепил хвост планера к какому-то колышку?

— Это вы сейчас поймете сами. Смотрите на группу планеристов.

От группы отделилось восемь человек. Они несли что-то похожее на длинную веревку. Это был шнур-амортизатор. Оба конца шнура положили перед планером так, что они составили треугольник, в вершине которого у середины шнура был планер. Один из учеников надел колечко, привязанное к средней части амортизатора, на крюк под лыжей планера.

Затем к кабине планера, в которой сидел ученик, подошел инструктор и сказал ему:

— Ваше задание: взлет по прямой, разворот на 45° налево.

Посадка. У вас все готово?

— Все готово.

— На амортизаторе!

— Есть на амортизаторе!

— Натягивай!

Команда, стоявшая на амортизаторах, пошла полубегом вперед. Амортизатор натягивался. Команде становилось итти все труднее и труднее. Наконец «амортизаторы» [1] остановились.

— Старт!—спокойно и протяжно скомандовал инструктор.

Что-то щелкнуло, планер дернулся вперед и, скользя на одной лыже, быстро оторвался от земли, ушел в воздух, спокойно полетел вдоль склона, а затем, повернув в сторону, пошел на посадку. Семен Михайлович обернулся: кто-то настойчиво дергал его за рукав. Это был Сергей.

— Семен Михайлович! У меня есть вопрос.

— Ну, какой же вопрос?

— В книжках, какие есть у меня, описывается, как построить летающую модель самолета, как построить шар..., а почему летает модель, как самому рассчитать модель,— не говорят.

— Так, Сергей, а в каком ты классе?

— В восьмом.

— Хорошо, Сергей, я понял, что тебе нужно. Приходи к нам в аэроклуб и там найдешь нашу авиомодельную лабораторию. От моего имени попроси Петрова, инструктора по моделизму, объяснить тебе все, что ты считаешь интересным

[1] Так иногда в шутку называют стоящих на амортизаторе.

ГЛАВА III

В АВИОМОДЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Больше часа беседует Сергей с Петровым Авиомодельная лаборатория полна всяких приборов, все интересно, все привлекает внимание, от всего трудно оторваться.

— Сергей, чтобы уметь рассчитывать модели, необходимо разбираться в теории авиации. У нас в лаборатории целый ряд приборов, и я сумею при помощи их многое объяснить тебе из теории авиации.

— Подойдем вот к этому прибору (фиг. 3). Он демонстрирует одно из свойств воздуха, которое можно выразить словами так: **с увеличением скорости движения жидкости или газа давление в них уменьшается**. Посмотри на прибор. Стеклянная труба, выходящая из бачка, имеет на конце кран *Б*. В середине, в месте *В*, труба сужается, в этом месте вверх идет трубка *Д*. В широких местах трубы есть еще два отростка *Г* и *Е*. Когда я открою кран *Б*, обрати внимание на скорость движения шарика в различных местах трубы, который сейчас удерживается ниточкой Внимание! Открываю.

Сергей внимательно вглядывался в шарик. Как только вода пошла по трубе, шарик *Ж*, освобожденный от нитки, двинулся.

Когда шарик проскочил трубу, Петров закрыл кран и обратился к Сергею.

— Ну, рассказывай, что видел.

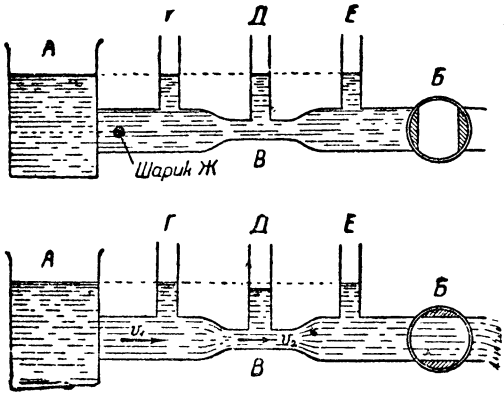
— Я заметил, что шарик вначале шел медленно, потом в узком месте трубы вдруг заметно увеличил скорость движения, а потом снова пошел медленно.

— Совершенно верно. Это происходит потому, что та масса воды, которая идет в широком месте трубы, не может пройти в узком месте с той же скоростью, что в широком. В узкой части трубы она должна итти быстрее. А теперь сообрази, где должно быть давление больше: в месте *В* или в широкой части трубы?

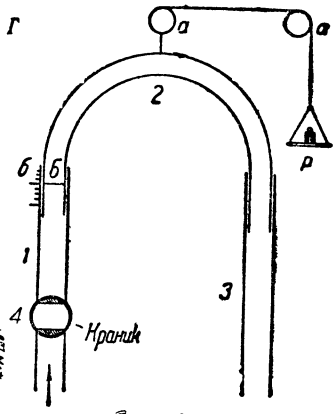
— В месте *В* оно должно быть меньше, так как скорость там больше.

— Верно. Открой-ка кран *В* и посмотри на трубки *Г*, *Д* и *Е*. Что ты заметил?

— Высота столба жидкости меньше в точке *В*, чем в *Г* и *Е*; это происходит...



Фиг. 3.



Фиг. 4.

— Ну... ну...

— ... потому, что давление в отрезке *В* меньше, чем в остальной трубе.

— Совершенно верно. Это настолько очевидно, что ты сумел догадаться сам. То же самое будет, если по этой трубе вместо жидкости будет итти воздух.

Второе свойство воздуха демонстрируется на другом приборе. Подойдем к нему. Вот как он устроен (фиг. 4): в две вертикальные трубки *1* и *3* вставлена дуга *2* из очень тонкостенной трубки. Дуга *2* ходит с малым трением в трубках *1* и *3*. Через трубку *1* входит вода и, пройдя через дугу *2*, выливается через трубку *3*. Дуга *2* подвешена на нитке, идущей через два блока *а* к чашке с грузиком *Р*. Вверху трубки *1* и дуги *2* сделана черточка *б*. Положим на чашку такой груз *Р*, чтобы он уравновесил дугу *2*. Теперь пойдем к доске и поговорим около нее. Как ты думаешь, что может быть с трубкой *2*, если пустить воду?

— Ничего не будет. Что же с ней может быть?

— Э,... нет. Сейчас я нарисую на доске. Пусть это дуга *2* (фиг. 5). В этой дуге течет вода, течет быстро.

— Я уже догадался: воду будет прижимать к стенке *mm* центробежная сила. Это то же самое, что происходит, когда едешь

в трамвае или автомобиле и вдруг трамвай поворачивается. В таких случаях тебя отбрасывает в сторону, обратную повороту.

— Совершенно правильно. Центробежная сила будет действовать на дугу, как показано на рисунке (фиг. 5) стрелками, и дуга *2* должна подняться, если...

— Если скорость движения воды будет достаточна.

— Верно, теперь пойдем к прибору и проверим это. Поворачивай медленно крапик *4* (фиг. 4).

Сергей осторожно повернул краник. Вода пошла по трубкам. Когда скорость движения воды достигла достаточной величины, дуга *2* сдвинулась и медленно пошла вверх. Черточки *б*, раньше совпадавшие, теперь разошлись под действием центробежной силы.

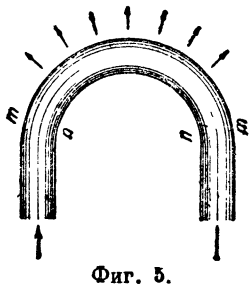
— Сергей, мы проделали этот опыт опять с жидкостью, но то же самое произойдет и с воздухом.

— Но я все еще не понимаю, откуда берется подъемная сила у крыльев.

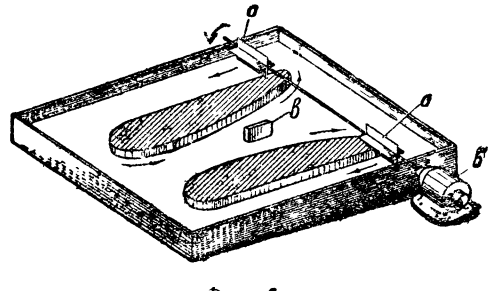
— Ага! Теперь твой вопрос кстати. Разберем его.

Петров подвел Сергея к алюминиевой ванне, наполненной жидкостью (фиг 6). На поверхности жидкости плавал тонким слоем порошок. Гребные колеса *а* вращались от моторчика *б* и гнали воду по крайним каналам во внутренний. Посредине внутреннего (рабочего) канала стояла на стойке пластинка *в*.

— Сергей, посмотри на пластинку Ты видишь, что сейчас она стоит параллельно струям. Струи идут, как видишь, совершенно



Фиг. 5.



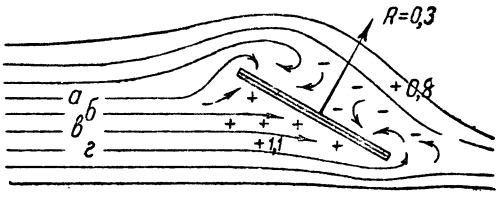
Фиг. 6.

плавно (фиг. 7). Повернем пластинку так, чтобы она стала слегка под углом к струям (фиг. 8). Ты видишь, прежняя плавность нарушается. Вот струйка *а* подошла к краю пластинки и начала огибать ее верх, струи *б*, *в*, *г*, натолкнувшись на пластину,

скользят по ней вниз и, дойдя до края, соскакивают за него. В результате сзади пластины образуются беспорядочные потоки или, как их называют, вихри. В завихренном потоке давление падает. Впереди пластинки, давление увеличенное (поставим поэтому значок +), а сзади пониженное (значок —). Пусть, например, впереди давление увеличилось на 0,1 *ат*[1], т. е. равно 1,1 *ат*, сзади же давление понизилось до 0,8 *ат*. Какое тогда будет давление на пластинку?



Фиг. 7.



Фиг. 8.

Если с одной стороны 1,1 *ат*, а с другой — 0,8 *ат*, то ясно, что пересилит давление 1,1 *ат*, так как оно больше, и давление, которое будет испытывать пластинка, окажется равным разности их, т. е.

$$1{,}1 - 0{,}8 = 0{,}3 \text{ ат}.$$

— Сергей, **угол между пластиной и направлением потока называют углом атаки.** Это можно нарисовать так (фиг. 9). Как ты думаешь, зависит от угла атаки давление на пластинку?

— Конечно. Оно будет увеличиваться с увеличением угла. Я это испытал, строя воздушные змеи.

— А как ты думаешь, от чего еще зависит давление воздуха на пластинку?

— Во-первых, от того, в чем пластинка движется: если в воздухе, то давление меньше, чем оно будет, например, в воде.

— Значит, от плотности среды Запишем... Дальше

— Во-вторых, от площади пластинки, потому что, чем больше площадь, тем больше и давление.

В-третьих, от скорости: чем больше скорость, тем больше давление.

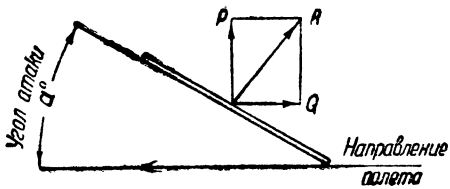
— Так. Очень хорошо. Вернемся опять к нашей пластинке. Если мы силу R (фиг. 9) разложим на две силы (ты ведь умеешь это делать) так, как это сделано на нашей таблице, то сила P.

[1] Атмосфера — единица давления на поверхность; 1 *ат* = 1 *кг/см*^{2}.

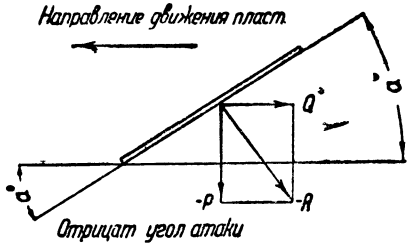
как направленная перпендикулярно к направлению потока, называется **подъемной** а сила Q, параллельная направлению потока. **лобовым сопротивлением.**

— А что, если мы перевернем пластинку вот так? — не утерпел Сергей (фиг 10).

— Тогда, во-первых, угол атаки будет отрицательным (поэтому поставим знак минус перед буквой α (альфа), а сила R будет действовать вниз, вследствие чего сила P теперь будет иметь отрицательное значение, так как она ничего не сумеет поднимать, а, наоборот, будет давить на пластинку вниз. Лишь одна сила Q сохраняет свое прежнее направление.



Фиг. 9.



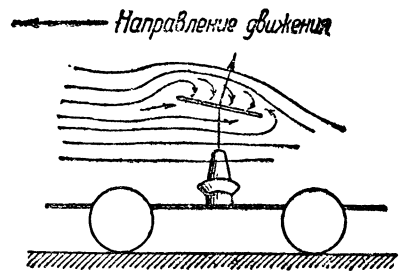
Фиг. 10.

— Я понял все это, но хотел бы убедиться на каком-нибудь опыте.

— Для этого у нас есть аэродинамическая труба. Чтобы иметь возможность рассчитывать самолеты, т. е. определять их размеры, мощность моторов, необходимую для полета, и т. д., надо иметь точное представление о том, как влияет форма и величина крыльев на их подъемную силу. Раньше поступали так строили тележку (фиг. 11) и на ней устанавливали крылья. При движении тележки воздух давил на эти крылья, давление измерялось, и таким образом определяли подъемную силу. Но у этих тележек был целый ряд неудобств: приходилось делать длинные пути, скорость была мала, надо было ожидать безветренной погоды, потому что ветер, в особенности боковой, искажал результаты. Пришлось отказаться от тележек и перейти к трубам.

Аэродинамическая труба устроена так (фиг. 12). B задней части ее расположен вентилятор A, приводимый в движение электромотором. Этот вентилятор A засасывает через другой конец трубы воздух. Изменяя число оборотов вентилятора, можно изменять скорость движения воздуха в трубе. Если мы

в части *Б* поместим пластинку *Г* на стержне, который будет зажат между роликами *Б*, и затем, привесив к нижнему концу стержня чашку *Д*, пустим в ход вентилятор, то поток воздуха начнет давить на пластинку и поднимет ее. Если на чашку *Д* положить груз, то скорость движения воздуха в трубе надо будет увеличить, и тогда пластинка снова поднимется вместе с грузом. Мы с тобой сейчас все это проделаем...



Фиг. 11.

Опыты с трубой подтвердили слова Петрова полностью: при увеличении скорости приходилось увеличивать груз, чтобы удержать пластинку на месте.

— Сергей, запомни, **что с увеличением скорости вдвое сопротивление увеличивается в 2×2=4 раза** Проверим это. Сейчас у нас на чашке грузик в 0,2 *кг*; скорость на приборе *Е* (фиг. 12)... 4 *м/сек*. Если мы увеличим скорость до 8 *м/сек*, то груз надо будет увеличить до...

— ... до 0,8 *кг*—в четыре раза больше.

— Так, проделай это. Поверни штурвал *Ж* (фиг. 12) до тех пор, пока измеритель скорости не укажет 8 *м/сек*. Так... Ну, какой груз уравновешивается подъемной силой теперь?

— Сейчас... 0,7... 0,75... 0,8. Верно...

— А как ты думаешь, во сколько раз увеличится сопротивление, если скорость увеличится в 3 раза?

— По-моему, в 2×3=6 раз... В шесть раз.

— Э, нет. Ты еще не совсем хорошо понял суть дела. **Если скорость увеличится в три раза, то сопротивление будет в 3×3=9 раз** (!) больше; если же в четыре, то...?

— То в 4×4=16 раз!! — быстро докончил Сергей.

— Правильно! Ты замечаешь, что **сопротивление возрастает** не во столько раз, во сколько возрастает скорость, т. е. не прямо пропорционально скорости, а **пропорционально квадрату скорости.**

— Теперь, вот что. Установим скорость так, чтобы она была равна все время 10 *м/сек*, и заметим, как будет изменяться подъемная сила *Р*. Поставим вначале пластинку при помощи винта *3* под углом атаки $\alpha = +2°$. Затем уравновесим грузом подъемную силу и запишем в таблицу вес груза, потом повернем

пластинку еще на 2°, т. е. до $\alpha = +4°$, и снова уравновесим пластинку грузом, и так дальше до $\alpha = +24°$. Понятно?

— Понятно.

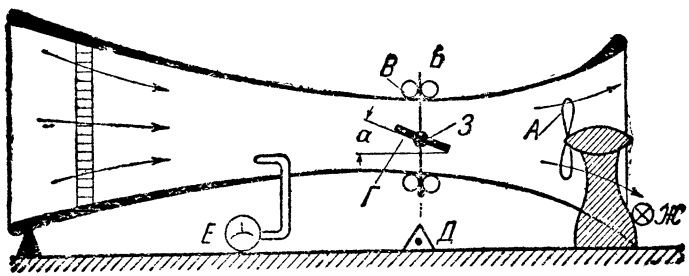
— Ну, так за дело.

Петров внимательно наблюдал за работой Сергея и поправлял его, когда тот ошибался. В результате их работы получилась табл. 1. В графе, где написана буква P, Сергей проставлял каждый раз вес груза в килограммах (*кг*).

Таблица 1

Угол атаки $\alpha°$	Подъемная сила P *кг*	Коэфициент подъемной силы C_y	Угол атаки $\alpha°$	Подъемная сила P *кг*	Коэфициент подъемной силы C_y
2	0,798	0,064	14	5,230	0,418
4	1,680	0,134	16	5,300	0,424
6	2,760	0,221	18	5,350	0,428
8	3,750	0,300	20	5,430	0,435
10	4,710	0,377	22	5,420	0,433
12	5,070	0,406	24	5,370	0,431

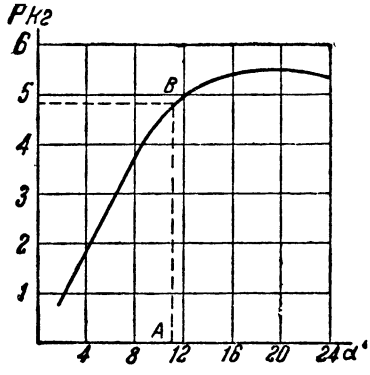
— Сергей, теперь мы можем изобразить все это в виде графика (фиг. 13). Возьми лист миллиметровой бумаги и нанеси на нем две перпендикулярные друг к другу линии. Горизонтальную ось разбей на равные части по 1 *см* и под каждым делением подпиши угол атаки 0°, 2°, 4° и т. д. Эту прямую назовем осью углов атаки, а чтобы всякому было это ясно, поставим в конце



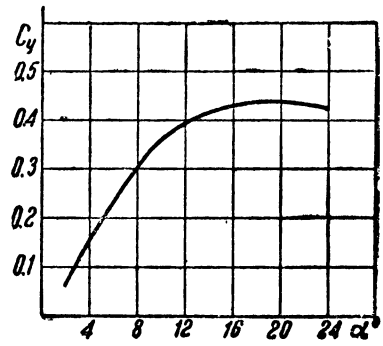
Фиг. 12.

ее букву α. На этом же листе (фиг. 13) вертикальную ось назовем осью подъемной силы и, разделив ее на равные части по 0,5 *см*, подпишем цифры 1, 2, 3 и т. д. Теперь возьмем табл. 1.

В первой графе стоит на первой строке рядом с $\alpha = 2^\circ$ цифра $P = 0{,}798$ *кг*. На нашем листе против цифры 2° на оси углов атаки α восстановим перпендикуляр, то же самое сделаем к оси P в точке 0,798. Пересечение этих перпендикуляров дает нам первую точку нашего графика. Точно так же найдем остальные точки. Если теперь соединить их, получим плавную кривую. Последняя показывает, какую подъемную силу дает наша пластинка при различных углах атаки. Если, предположим, мы хотим найти, чему равна подъемная сила нашей пластинки при $\alpha = 11^\circ$, то восстановим из точки A (фиг. 13) перпендикуляр до пересечения с кривой в точке B, из которой опустим перпендикуляр на ось P. Отсчет на оси P и дает величину подъемной силы.



Фиг. 13.



Фиг. 14.

— У меня получается 4,95 *кг*.

— Совершенно правильно. Теперь ответь мне на вопрос: как ты думаешь, изменится ли кривая, если мы возьмем пластинку другого размера?

— Мне кажется, что изменится: если площадь уменьшилась или увеличилась, то так же изменится и подъемная сила P.

— Правильно, и получается так, что если мы хотим получить кривую для другой пластинки, то мы должны снова проделать опыт. Но это очень неудобно, поэтому и пользуются одним этим графиком и формулами. Ты помнишь, наверное, алгебру и геометрию. Ведь там различные объемы и площади выражаются при помощи..

— ... формул, — подсказал Сергей.

— **Да. Подъемную силу тоже можно выразить формулой Вот на этом плакате написана формула:**

$$P = \rho \cdot S \cdot V^2 \cdot C_y. \qquad (1)$$

В этой формуле буквами **обозначены** величины, от которых **зависит** подъемная сила. Буква P тебе уже знакома, вторая буква ρ — греческая, называется „ро" и обозначает **плотность воздуха.** Так как плотность воздуха меняется, то, естественно, будет меняться и подъемная сила Буквой S (латинское „эс") обозначена площадь пластинки Эта площадь **измеряется всегда в квадратных метрах**. Буквой V (латинское „вэ") обозначена скорость потока воздуха. **Измеряется она в метрах в секунду.** Последняя буква обозначает так называемый **коэфициент подъемной силы.** Обозначен он латинской буквой „це" со значком „игрек" — C_y.

— Мне не понятно, — перебил Сергей, — зачем здесь нужен коэфициент?

— Представь себе, что мы вместо плоской пластинки применим слегка вогнутую (изогнем хотя бы ту же пластинку); тогда, несмотря на то, что **площадь пластины осталась прежней, плотность воздуха и скорость потока также прежние, подъемная сила получится другой, так как она зависит еще и от сечения пластинки или, как говорят, от профиля пластинки.** Вот этот-то коэфициент и показывает зависимость от профиля. Поэтому, если хотят показать, как меняется подъемная сила, то обычно показывают, как меняется C_y в зависимости от угла атаки. Определяют C_y из формулы (1):

$$C_y = \frac{P}{\rho \cdot S \cdot V^2}. \qquad (2)$$

Отсюда видно, что для того чтобы вычислить, чему равняется C_y для какого-нибудь угла атаки, надо знать, чему равна подъемная сила P, площадь S, скорость V и плотность ρ. Вычислим по табл. 1 C_y для различных углов атаки. Так как нам известно, что

$$S = 1\ м^2,\ \rho = 0{,}125,\ V = 10\ м/сек,\ \alpha = 2^\circ,\ P = 0{,}798\ кг,$$

то, подставив эти данные в формулу (2) получим:

$$C_y = \frac{P}{\rho \cdot S \cdot V^2} = \frac{0{,}798}{0{,}125 \cdot 1 \cdot 10^2} = 0{,}064.$$

Запишем результат в табл. 1. Вторая строчка точно так же даст нам:

$$C_y = \frac{1{,}68}{0{,}125 \cdot 1 \cdot 10^2} = 0{,}134;$$

третья:

$$C_y = \frac{2{,}76}{0{,}125 \cdot 1 \cdot 10^2} = 0{,}221,$$

и т. д.

— Понятно ли тебе, как вычисляют коэфициенты C_y?

— Да. Я это усвоил.

— Имея данные для C_y, построим теперь график изменения коэфициента подъемной силы (фиг. 14). Такие графики дают нам аэродинамические лаборатории уже в готовом виде, и мы пользуемся ими при расчетах.

— Товарищ Петров, — обратился к руководителю лаборатории Сергей, — я хотел бы построить модель планера. Дайте мне чертеж...

— С большим удовольствием. Пойдем со мной... Вот тебе чертеж. Кроме того, к тебе такая просьба: напиши, как ты рассчитал планер и какие были у тебя затруднения. Ну, а теперь до свидания.

Довольные вернулись ребята домой в свою родную деревеньку. Впечатлений было уйма... разговоров еще больше... Один лишь Сергей молча думал о будущей модели планера, и мысли о ней не давали ему покоя.

ГЛАВА IV

ЗНАКОМСТВО С ОСНОВАМИ АЭРОДИНАМИКИ

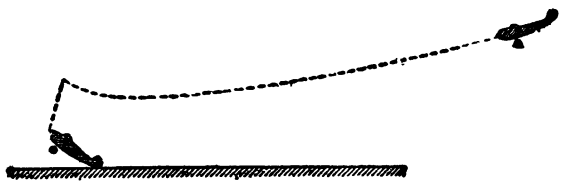
Деревня М.,
10/V 1934 г.

Дорогой т. Петров!

Модель планера я построил. Но пробные полеты ее у меня получились неудачные. Модель шла после толчка правильно, потом же задирала высоко нос и грузно падала на хвост (фиг 15); в результате поломано оперение. Повидимому, я чего-то еще не знаю и поэтому прошу Вас, т. Петров, написать мне, как запускать модель планера; кроме того прошу сказать мне, почему нервюрам придают такую сложную форму, ведь подъемную силу дает и пластинка.

Еще вопрос: какая сила заставляет планер летать? Ведь птица машет крыльями, затрачивая большую энергию... и кроме того, как нам говорил наш преподаватель физики Иван Федорович, ничто не дается даром: на всякое передвижение затрачивается энергия, работа.

Между прочим, моя работа вызывает у ребят большой интерес, и мне тем более хочется скорее получить от Вас письмо, так



Фиг. 15.

как ребята вследствие неудачных полетов моей модели не верят, что она будет летать, несмотря на то, что видели, как летают большие планеры. Итак с нетерпением жду Вашего письма

Сергей Холщев

Местечко Н...
22 мая 1933 г.

Здравствуй, Сергей!

Получил твое письмо. К сожалению, дела не позволили ответить тебе так быстро, как ты этого хотел. Ты задаешь ряд вопросов, на которые надо дать объяснение. Писать об этом в письме было бы очень долго, поэтому я посылаю тебе листовки нашей консультации, в которых ты найдешь ответы на интересующие тебя вопросы. Что будет не понятно в этих листовках, напиши — поясню письмом. Причина твоих неудач в том, что ты еще незнаком с правилами регулировки и запуска планеров. Почитав листовки, ты начнешь разбираться в этом и сумеешь правильнее подойти к своей работе. На этом свое письмо заканчиваю. Еще раз прошу, пиши без опасения о всех неудачах и вопросах, которые возникнут в процессе работы.

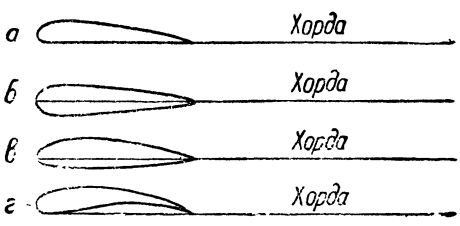
С приветом Петров.

ЛИСТОВКА I Об ОБРАЗОВАНИИ ПОДЪЕМНОЙ СИЛЫ КРЫЛА

Отвечая на Ваш запрос о причинах образования подъемной силы у крыльев и о преимуществах их перед плоской пластинкой, сообщаем следующее. Предполагаем, что знания о плоской пластинке Вами уже усвоены.

Почему крыло несет?

Если мы взглянем в профиль на крыло модели самолета и планера или на крыло самолета и планера, то заметим, что профили крыльев не плоские, а имеют особенную форму (фиг. 16).

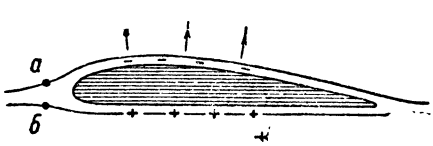


Фиг 16.

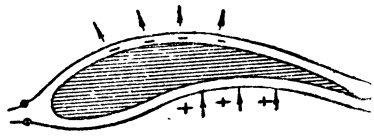
Профили крыльев бывают различны как по форме, так и по толщине, и в зависимости от этого они имеют различные особенности. Расскажем об основном отличии профилей такого типа от пластинки.

Самым характерным

является то, что **крылья таких профилей имеют подъемную силу и тогда, когда угол атаки равен нулю**. Углом атаки крыла называется угол между хордой профиля (фиг. 16) и направлением полета. Возьмем профиль типа *а* (фиг. 16), так называемый плосковыпуклый. Если этот профиль поставить в потоке воздуха так, чтобы угол атаки был равен нулю, то произойдет следующее: воздух при движении крыла разделится на две части—верхнюю *а* (фиг. 17) и нижнюю *б*. Путь части *а* до конца профиля больше, чем *б*, поэтому, чтобы частицам воздуха притти в одно время к концу профиля, часть *а* должна итти с большей скоростью, вследствие чего давление на верхние части профиля будет меньше. Отметим



Фиг. 17.



Фиг. 18.

этот факт значком — (минус) с верхней стороны. С другой стороны, **часть воздуха *а* движется по кривой линии, от чего, как мы знаем, образуется центробежная сила**, которая, увлекая воздух *а* от крыла, затягивает (подсасывает) за собой крыло.

Если мы возьмем профиль типа *г* (фиг. 16), то у него и снизу образуется (фиг. 18) центробежная сила, которая будет прижимать воздух снизу и тем самым увеличивать разность давлений. Из всего этого мы можем сделать выводы:

А. Подъемная сила будет больше тогда, когда больше изогнутость верхней и нижней сторон профиля, так как при этом больше разность скоростей частей воздуха *а* и *б*, следовательно, и разность давлений.

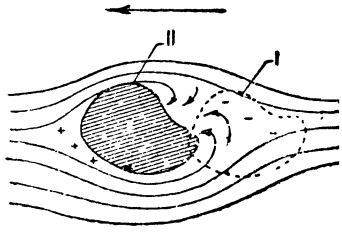
Опыты с крыльями в трубах показали, что **толстые крылья дают бóльшую подъемную силу, чем тонкие профили.**

Б. Такого рода профили выгоднее плоской пластинки, потому что они имеют меньшее сопротивление при большей подъемной силе.

Сопротивление воздуха

Представь себе, что в воздухе движется какое-нибудь тело (фиг 19). При перемещении тела из положения *I* в положение *II* сзади него остается на некоторый очень маленький промежуток

времени пустое место, в которое сейчас же устремляется воздух. Сзади тела во все время движения поэтому образуется пространство, заполненное вихреобразными потоками, движущимися с большой скоростью и беспорядочно



Фиг. 19.

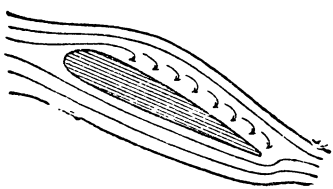
В результате сзади тела образуется область пониженного



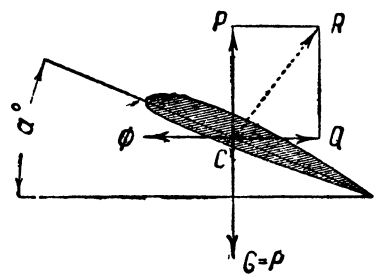
Фиг. 20.

давления, а спереди — некоторое увеличение давления. Таким образом появляется **разность давлений, которая и есть сопротивление воздуха**. Так как характер обтекания тела (а следовательно, и сопротивления) воздухом зависит от профиля, его называют **профильным сопротивлением**. Кроме этого профильного сопротивления существует еще и сопротивление трения о поверхность тела. Из этих двух сопротивлений и складывается сопротивление воздуха.

Каким же образом уменьшить профильное сопротивление? Самым простым способом является **придание телу удобообтекаемой формы**: на фиг. 20 изображено тело удобообтекаемой формы. Такое тело, как показали опыты, образует очень маленькие вихри, и поэтому профильное сопротивление ничтожно. Если же это тело повернуть так, как это показано на фиг. 21, то в этом случае уже появляются вихри, которые значительно увеличивают профильное сопротивление.



Фиг. 21.



Фиг. 22.

Сопротивление же трения уменьшают путем хорошей обработки поверхности тела — тщательной лакировки и полировки.

Качество крыла

Вернемся снова к крылу. Немного раньше мы сказали о том, что профили, которые применяются для крыльев, выгоднее плоской пластинки. Разберем, как понимать это

Во-первых, чем определяется выгода того или иного крыла, т. е. чем определяется их качество? На фиг. 22 изображено крыло. При его движении возникает общее сопротивление R. Разложим эту силу на две силы: P — подъемную и Q — сопротивление. **Первая — подъемная в горизонтальном полете — уравновешивает вес модели G, вторая — сопротивление — мешает движению крыла, задерживает его. Чтобы крыло двигалось, надо приложить силу Φ, равную и прямо противоположную силе Q.** Таким образом мы пришли к выводу, что в горизонтальном полете

$$P = G, \tag{3}$$

$$Q = \Phi. \tag{4}$$

Качеством крыла k называется отношение подъемной силы к сопротивлению. Формулой это выражается так:

$$k = \frac{P}{Q}. \tag{5}$$

Сравнив формулу (5) с формулами (3) и (4), мы увидим, что P и Q можно заменить, т. е.

$$k = \frac{P}{Q} = \frac{G}{\Phi}. \tag{6}$$

Что показывает нам эта формула? А вот что: преобразуем ее так:

$$k = \frac{G}{\Phi}$$

или

$$\Phi = \frac{G}{k}, \tag{7}$$

т. е. тяга в горизонтальном полете должна равняться весу крыла, деленному на качество крыла. Эту формулу надо твердо усвоить, она во многих подсчетах помогает.

Крыло будет тем выгоднее, чем меньшая тяга потребуется для его продвижения.

Сделаем подсчет: предположим, у нас имеются два крыла одинакового веса, но разного качества. Запишем это:
дано

$$G_1 = G_2 = 12 \text{ кг}; \; k_1 = 6; \; k_2 = 4.$$

Подсчитаем, какую тягу потребует каждое из этих крыльев.
Решение:

$$\Phi_1 = \frac{G_1}{k_1} = \frac{12}{6} = 2 \text{ кг},$$

$$\Phi_2 = \frac{G_2}{k_2} = \frac{12}{4} = 3 \text{ кг}.$$

Таким образом первое крыло благодаря тому, что у него качество больше, потребовало меньшей тяги, чем второе, следовательно, оно выгоднее второго.

Можно эту задачу решить и так: приложим к первому крылу тягу, равную 3 *кг*. Насколько тогда можно увеличить его вес? Дано:

$$\Phi_1 = \frac{G_1}{k_1}; \; \Phi_1 = 3 \text{ кг}; \; k_1 = 6; \; G_1 = ?$$

Решение:

$$\Phi_1 = \frac{G_1}{k_1}; \; 3 = \frac{G_1}{6},$$

откуда

$$G_1 = 3 \cdot 6 = 18 \text{ кг}.$$

Выходит, что мы можем поднять на целых 6 *кг* больше. У современных крыльев (самолетных, только не модельных) качество равно 25—30.

Постоянно ли качество крыла

Мы только что выяснили, что

$$k = \frac{G}{\Phi}$$

или

$$k = \frac{P}{Q}. \qquad (5)$$

Но может ли быть качество постоянным? Если да, то при каких условиях?

Формула (5) показывает, что качество будет постоянным тогда, когда и подъемная сила P и сопротивление Q все время неиз-

менны или (по крайней мере), когда их отношение остается постоянным. Но может ли это быть? Условимся, что крыло у нас одно и то же, т. е. **размеры и профиль сохраняются, и, кроме того, оно все время движется с одной и той же скоростью.** Если мы теперь изм ним угол атаки (например, увеличим его), то и подъемная сила изменится (увеличится) С другой стороны, мы (в § 2 этой листовки) выяснили, что сопротивление тоже изменится. А раз это так, т. е. раз величины, стоящие в числителе и знаменателе формулы (5), меняются, то меняется и их отношение, т. е меняется и качество крыла Из этого делаем вывод: **качество крыла не постоянно, а изменяется в зависимости от угла атаки.** Как показали опыты, крыло имеет максимальное значение только при одном угле атаки, при других же углах значение его меньше.

Сергей внимательно перечитал два раза всю листовку и мог уже решить следующие задачи:

Задача 1. Какую подъемную силу даст бумажный змей, у которого коэфициент подъемной силы $C_y = 0{,}2$, а площадь $S = 0{,}4$ *м*^{2} при ветре $V = 5$ *м/сек* (решается по формуле 1)?

Ответ $P = 0{,}25$ *кг*.

Задача 2. Какой коэфициент подъемной силы имеет пластинка, установленная в потоке, движущемся со скоростью $V = 16$ *м/сек*, если площадь $S = 2$ *м*^{2}, а подъемная сила $P = 16$ *кг* (решается по формуле 2)?

Ответ $C_y = 0{,}25$.

Задача 3. Какое качество имеет крыло, если оно при весе $G = 220$ *кг* требует тяги $\Phi = 40$ *кг* (решается по формуле 6)?

Ответ $k = 5{,}5$.

Задача 4. Подъемная сила крыла $P = 0{,}4$ *кг*, качество $k = 8$, какую тягу должен развить винт?

Ответ: $\Phi = 0{,}05$ *кг*.

Задача 5. Какое сопротивление имеет крыло при весе $G = 20$ *кг* и качестве $k = 5$?

Ответ: $Q = 4$ *кг*.

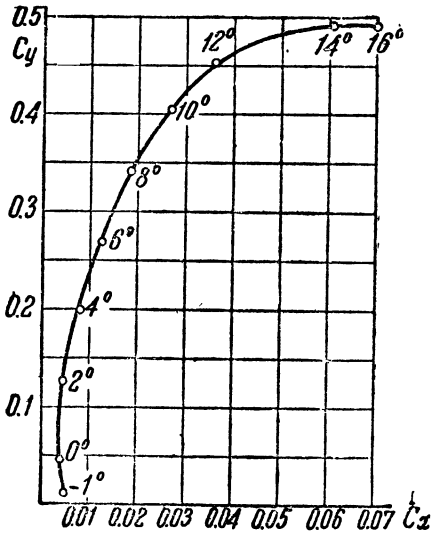
ЛИСТОВКА II

Дорогой товарищ!

Отвечаем на Ваши вопросы, как подсчитать сопротивление Q и как составляются графики коэфициентов и кривая Лилиенталя.

1. Как подсчитывать сопротивление? Формула для подсчета силы сопротивления очень мало отличается от формулы подъемной силы:

$$Q = \rho \cdot S \cdot V^2 \cdot C_x. \qquad (8)$$



Фиг. 23.

Действительно, что нового в этой формуле? Только коэфициент лобового сопротивления, который вычисляется при опытах в трубе по формуле:

$$C_x = \frac{Q}{\rho \cdot S \cdot V^2}. \qquad (9)$$

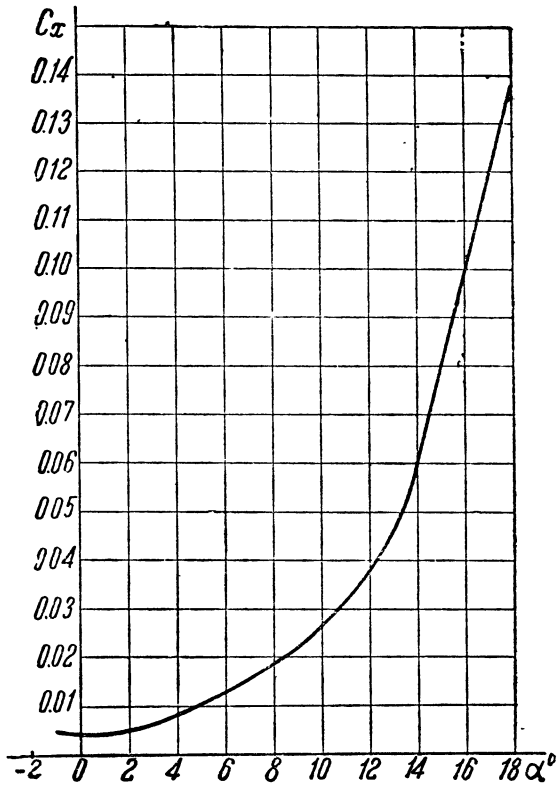
Имея таблицу для C_x (ср. с табл. 1 для C_y), можно всегда составить график. Типичный график показан на фиг. 24. Формула (8) показывает, что сопротивление: а) прямо пропорционально плотности воздуха ρ, б) площади крыла S, в) коэфициенту C_x и г) пропорционально квадрату скорости V.

Перейдем теперь к вопросу о кривой Лилиенталя. Названа она так в честь немецкого исследователя Лилиенталя, который ее первый составил. В табл. 2 приведены данные коэфициентов

Таблица 2

Угол атаки α°	Коэфициент подъемной силы C_y	Коэфициент лобового сопротивления C_x	Коэфициент моментов C_m	Угол атаки α°	Коэфициент подъемной силы C_y	Коэфициент лобового сопротивления C_x	Коэфициент моментов C_m
1	0,013	0,0051	0,014	10	0,406	0,0262	0,102
0	0,047	0,0038	0,022	12	0,456	0,0360	0,114
2	0,126	0,0049	0,028	14	0,490	0,0609	0,124
4	0,199	0,0079	0,055	16	0,489	0,1068	0,139
6	0,271	0,0 23	0,072	18	0,479	0,138	—
8	0,342	0,0187	0,088				

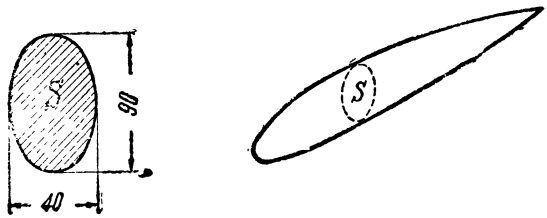
C_y и C_x для какого-то профиля. Требуется построить поляру Лилиенталя Для этого проведем на листе две взаимно перпендикулярные прямые. На горизонтальной линии отложим отрезки по 25 *мм*. Эту ось назовем осью C_x. По вертикальной прямой отложим отрезки по 10 *мм*. Ось назовем осью C_y. У делений простаним цифры, как на фиг. 24. Заглянем в табл. 2: $\alpha = 2°$ соответствует $C_y = 0{,}126$. Найдем это значение на оси C_y. И: этой точки проведем линию, параллельную оси C_x В этой же строке для $\alpha = 2°$ имеем $C_x = 0{,}0049$. Найдем это значение на оси C_x. Из этой точки проведем прямую, параллельную C_y. Пересечение этих прямых даст точку Около этой точки поставим значение угла атаки, которому данные этой точки соответствуют, т. е. + 2°. То же проделаем и для всех остальных углов атаки табл. 2. Соединив получившиеся точки, мы будем иметь кривую, называющуюся полярой, форма которой показана на фиг. 23. Перейдем к решению практических примеров.



Фиг. 24.

Задача 1. Надо рассчитать, какое сопротивление имеет фюзеляж планера (фиг 25) По чертежу находим самое широкое место фюзеляжа (или, как его называют, миделево сечение) Размеры его показаны на фиг 25 Для того чтобы вычислить сопротивление, нам надо применить формулу (8) и знать четыре величины: S, V, C_x и ρ, только тогда мы сумеем вычислить Q. **При вычисле-**

нии сопротивления крыла мы должны вместо S поставить в формулу число, показывающее, сколько квадратных метров имеет его площадь (конечно, с одной стороны). Для предметов же, которые не имеют подъемной силы, вместо S подставляют



Фиг. 25.

площадь наибольшего поперечного сечения тела в квадратных метрах. Значит, в нашем случае надо брать миделево сечение.

Итак нам дано: размеры сечения в метрах 0,09 × 0,04 $м$ = = 0,0036 $м^2$; скорость полета $V=5$ $м/сек$; плотность воздуха $\rho = 0{,}125$; коэфициент сопротивления овального фюзеляжа по табл. 3 $C_x = 0{,}1$;

$$Q = \rho \cdot S \cdot V^2 \cdot C_x.$$

Подставляя, получим:

$$Q = 0{,}125 \cdot 0{,}0036 \cdot 25 \cdot 0{,}1 = 0{,}0011 \ кг, \text{ т. е. } 1{,}1 \ г.$$

Такое маленькое сопротивление имеет фюзеляж с хорошими формами и гладкой полированной поверхностью. Если же фюзеляж другой формы, например, такой, какая показана на фиг. 26, то сопротивление будет уже в два раза больше, потому что коэфициент сопротивления $C_x = 0{,}2$ (см. табл. 3 — фюзеляж прямоугольный).

Задача 2. Подсчитаем, чему равно сопротивление крыла, имеющего поляру, изображенную на фиг. 23, при угле атаки $\alpha = +4°$, скорости полета $V = 10$ $м/сек$ и площади крыла $S = 0{,}7$ $м^2$. По поляре находим угол атаки $\alpha = 4°$; из этой точки опускаем перпендикуляр на ось C_x и читаем, что получится. Получаем $C_x = 0{,}008$. Теперь у нас имеются все данные. Подставив их значения в формулу, получим:



Фиг. 26.

$$Q = \rho \cdot S \cdot V^2 \cdot C_x = 0{,}125 \cdot 0{,}7 \cdot 10^2 \cdot 0{,}008 = 0{,}07 \ кг \text{ или } 70 \ г.$$

Таблица 3

№ по порядку	Название деталей или моделей	Коэфициент сопротивления	Примечания
1	Фюзеляж прямоугольный удобообтекаемой формы	0,20	
2	Фюзеляж овальный удобообтекаемой формы	0,10	
3	Фюзеляж эллиптический идеально удобообтекаемой формы, отполированный	0,08	
4	Стойка эллиптического сечения 12 × × 25 *мм*	0,37	
5	Стойка удобообтекаемой формы 6,7 × × 2 *мм*	0,18	
6	Стойка удобообтекаемой формы с тупым концом 12 × 20 *мм*	0,22	
7	Проволока стальная $d = 0{,}6$ *мм* .	0,6	
8	„ „ $d = 1{,}25$ *мм* . .	0,58	
9	Трос стальной, плетеный $d = 375$ *мм* .	0,52	
10	Нитка крученая $d = 0{,}52$ *мм*	0,80	
11	Неподвижный винт	0,60	
12	Винт со свободным ходом	0,35—0,40	
13	Лыжа удобообтекаемой формы	0,3	
14	„ плоская, нормальная	0,35	
15	Колесо чечевицеобразное в обтекателе	0,15	Затянуты спицы
16	Колесо с пневматиками в обтекателе	0,25	То же
17	„ без обтекателя	0,2—0,3	Открыты спицы
18	Поплавок без редана	0,2—0,25	
19	„ с реданом	0,25—0,3	

Вот как находится сопротивление для крыла. При подсчетах же сопротивления для тел, не дающих подъемной силы (винт, колеса, стойки, фюзеляж и т. д.), пользуемся табл. 3, из которой берем данные для C_x. Нужно иметь в виду, **что C_x сильно увеличивается, если поверхность хоть немного шероховатая**. На этом мы заканчиваем нашу листовку. Решите сами следующие задачи.

Задача 3. Найти сопротивление шара, зная, что $C_x = 0{,}3$; $S = 0{,}2$ *м*^{2}; $V = 10$ *м/сек*.

Ответ: 0,75 *кг*.

Таблица 4

Угол атаки $\alpha°$	Коэфициент подъемной силы C_y	Коэфициент лобового сопротивления C_x	Коэфициент моментов Cm	Угол атаки $\alpha°$	Коэфициент подъемной силы C_y	Коэфициент лобового сопротивления C_x	Коэфициент моментов Cm
2	0 003	0,0048	0,013	10	0,436	0,0280	0,110
0	0,069	0,0038	0,027	12	0,495	0,0370	0,124
2	0,147	0,0060	0,045	14	0,536	0,0176	0,136
4	0,229	0,0097	0,063	16	0,550	0,0713	0,150
6	0,302	0,0144	0,079	18	0,508	0,1200	—
8	0,370	0,0204	0,095				

Задача 4. По табл. 4 постройте поляру и высчитайте, пользуясь ей, чему равно сопротивление, если скорость $V = 14{,}1$ *м/сек*; площадь $S = 0{,}8$ *м*^{2} при углах атаки $+2°$, $+4°$, $+6°$, $+8°$ и $+10°$ (высчитать надо для каждого угла в отдельности).

Ответы: $\alpha = +2°$, $+4°$, $+6°$, $+8°$, $+10°$;

$Q = 0{,}015$ *кг*; 0,024 *кг*; 0,036 *кг*; 0,051 *кг*; 0,070 *кг*.

Решенные задачи присылайте нам для отзывов.

С приветом.

Прочитав внимательно и эту листовку, Сергей проделал все задачи, и к его удовлетворению ответы сошлись.

ЛИСТОВКА III

В этой листовке мы думаем рассказать о продольной и поперечной устойчивости модели и назначении стабилизатора и **киля.**

Продольная устойчивость

Мы видели самолеты, планеры и, как правило, они имеют так называемый хвост. Нужен ли он обязательно для полета модели или, может быть, можно летать и без него? Вспомним фиг. 22. На ней изображено в разрезе крыло, при движении которого образуется сила. Ясно, что давление на каждую часть крыла действует в разных местах по-разному, мы же нарисовали одну силу. Сделали мы это потому, что можно сложить все эти силы и заменить их одной, которая будет равна их сумме Эта сила R будет приложена в точке C (фиг. 22), которая называется центром давления [1]. Это можно иллюстрировать таким примером. Поло-



Фиг. 27.

жим, мы имеем какое-нибудь тело (фиг. 27). Ясно, что каждая часть этого тела имеет какой-то вес. Вес каждой частицы обозначим буквой g. Если все частицы весят одинаково, то вес всего тела будет равен сумме весов частиц, т. е.

$$G = g_1 + g_2 + g_3 + g_4 \text{ и т. д.}$$

или

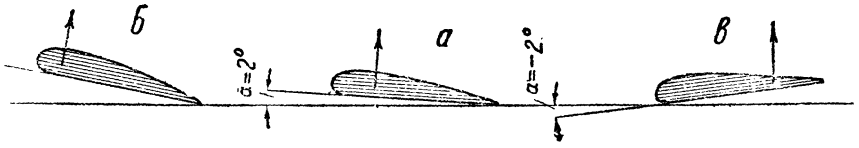
$$G = n \cdot g,$$

где n — количество таких частиц.

Сила веса тела всегда проходит через точку, называемую центром тяжести. Точка эта воображаемая, но она необходима при расчетах Точно так же и центр давления — воображаемая точка, к которой как бы приложена равнодействующая всех воздушных сил, оказывающих давление на крыло. Опыты с моделями самолетов и их крыльями показали, что **центр давления переме-**

[1] Центром давления называется точка (на хорде профиля), в которой направление силы R пересекается с хордой. *Прим. ред.*

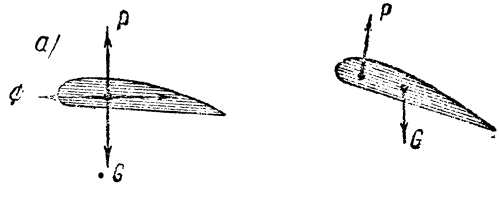
щается в зависимости от угла атаки. Если, например, при угле атаки $\alpha = +2°$ центр давления находится в точке r (фиг. 28, *а*), **то при увеличении угла атаки** (фиг. 28,*б*) **центр давления перемещается вперед, к носику профиля.**



Фиг. 28.

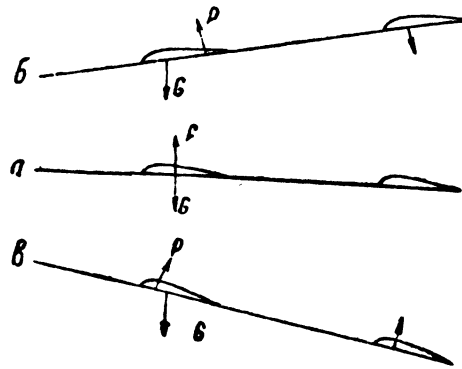
При уменьшении угла атаки (фиг 28,*в*), наоборот, **центр давления передвигается назад, к концу профиля.**

Схема с нейтральным (или ненесущим) стабилизатором. Подумаем, что будет происходить с крылом в полете при внезапном изменении угла атаки. Пусть (фиг. 29) наше крыло летит в воздухе так, что у него подъемная сила P действует по одной вертикали с силой веса крыла G. В этом случае, до тех пор пока обе силы находятся на одной вертикали (фиг. 29,*а*), крыло будет находиться в равновесии. Если же, например, от порыва ветра угол атаки у него увеличится, то точка приложения подъемной силы передвинется вперед (фиг. 29,*б*). Тогда крыло под влиянием пары сил P и G будет увеличивать угол атаки еще больше, что в свою очередь приведет к новому передвижению вперед точки приложения силы P, и так будет продолжаться до тех пор, пока крыло не перевернется. Проверить это очень просто: взять крыло и пустить его в воздух легким толчком; крыло при этом перевернется на спину через носик или через хвостик, смотря по тому, как (с каким первоначальным углом атаки) его выпустить. Таким образом мы пришли к выводу, что **отдельное крыло может летать устойчиво только „на спине“.** Для того чтобы сделать крыло устойчивым в положении, в котором оно находится на самолете, применяют так называемый **стабилизатор.** Его располагают спереди



Фиг. 29.

(фиг. 31) или сзади (фиг. 30). Первая схема применяется редко, главным же образом работают со второй, у которой стабилизатор сзади. Предположим, что крыло, соединенное со стабилизатором, движется в воздухе и находится в равновесии (фиг. 30, *а*). Если случайный порыв ветра поднимет хвост модели, то точка приложения подъемной силы, как мы знаем, передвинется назад. Стабилизатор, который в нормальном полете не испытывал давления, начнет его испытывать. Сила, действующая на стабилизатор, направлена так, что она стремится возвратить модель в прежнее положение, преодолевая благодаря своему большому плечу действие силы *P*.



Фиг. 30.

Подобная же картина будет происходить, если модель будет задирать нос (фиг. 30), только на крыле точка приложения подъемной силы будет передвигаться вперед, а на стабилизатор воздух будет давить снизу вверх. Такой стабилизатор при нормальном полете не создает подъемной силы и поэтому называется нейтральным или несущим

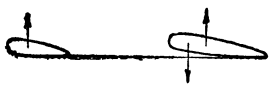
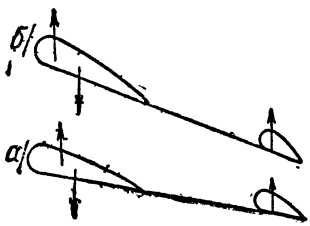

Фиг. 31.

Схема с несущим стабилизатором На фиг. 32 показана схема с несущим стабилизатором. С такой схемой дело обстоит несколько сложнее. Предположим, модель летит горизонтально; в этом случае равновесие получается тогда, когда при определенном соотношении площадей крыла и стабилизатора правильно подобраны плечи их относительно центра тяжести модели. Из механики нам известно что равновесие наступит, если



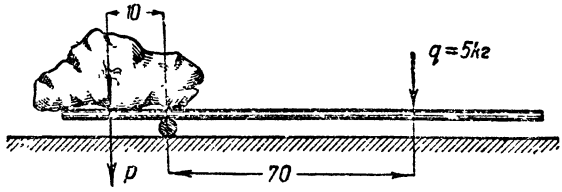
Фиг. 32.

$$P \cdot n = q \cdot l. \qquad (9)$$

Вообще говоря, **важна не сила, а эффект, который она мо-**

жет произвести. Этот **эффект определяется моментом силы.** Моментом силы в механике называется **произведение силы на плечо ее действия** относительно точки (в нашем случае относительно центра тяжести). Поясним это на примерах.

Пример I. На фиг. 33 изображен тяжелый камень весом P *кг*. Для того чтобы его поднять, пользуются рычагом (или вагой)



Фиг. 33.

Подсунув один конец рычага под камень, подкатывают какой нибудь валик и опирают на него рычаг. Надавливая на другой конец рычага, можно приподнять камень Попробуем при помощи формулы (9) подсчитать, какого веса камень мы можем поднять если силу в 5 *кг* прикладывать в разных местах.

Случай I. Сила приложена на расстоянии $l = 70$ *см*; $m = 10$ *см*, $q = 5$ *кг*; тогда по формуле (9) получим:

$$P \cdot m = q \cdot l$$

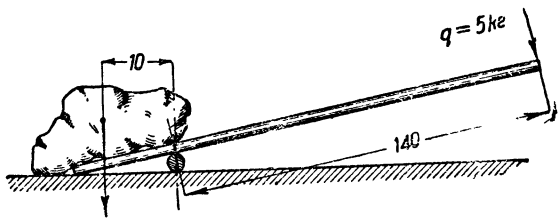
или

$$P \cdot 10 = 5 \cdot 70.$$

Вычислим P:

$$P = \frac{5 \cdot 70}{10} = 35 \text{ кг}.$$

Случай II (фиг. 34). Сила приложена на расстоянии $l=140$ *см*, $q = 5$ *кг*, $m = 10$ *см*.



Фиг. 34.

$$P = \frac{q \cdot l}{m} \quad \frac{5 \cdot 140}{10} = 70 \text{ кг}.$$

В первом случае мы при помощи того же рычага подняли вдвое меньшую силу (вес камня), чем во втором благодаря тому что плечо было меньше в два раза.

Между прочим, если мы напишем формулу (9) в таком виде:

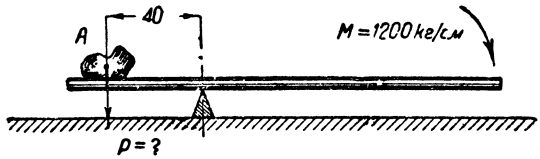
$$P = \frac{q \cdot l}{m}, \qquad (10)$$

то, так как $q \times l$ есть момент силы (см. определение момента), можно написать эту формулу и так:

$$P = \frac{M}{m},$$

где M — момент силы. Момент силы измеряется в килограммосантиметрах или килограммометрах (так как килограммы умножаются на метры, сантиметры и т. д.).

Пример II. Предположим (фиг 35), что к рычагу приложено тело A, а на другой конец мы давим с такой силой, что момент силы получается равным $M = 1200$ *кгсм*



Фиг. 35.

Найти, каким может быть предельный вес тела, если расстояние $m = 40$ *см*

Решим эту задачу по формуле (11):

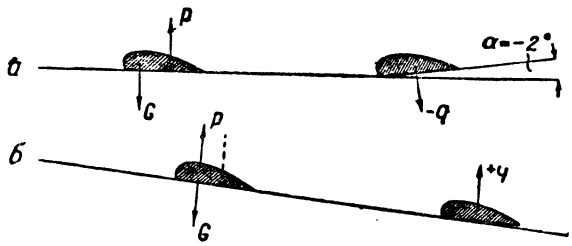
$$P = \frac{M}{m} = \frac{1200}{40} = 30 \text{ кг}.$$

Вернемся к фиг. 32: **равновесие будет в том случае, когда моменты сил P и q будут равны и противоположны.** Предположим, что модель задралась (фиг 32. *б*). сила P перейдет слегка вперед, так что момент ее увеличится за счет увеличения плеча. Момент же силы q пусть окажется меньше, чем момент силы P; тогда модель будет продолжать задираться

Каким же образом при такой схеме добиться возвращения модели в прежнее положение? Вопрос решается просто Чтобы стабилизатор возвращал модель в прежнее положение, нужно, чтобы он был сильнее, т е **чтобы момент стабилизатора увеличивался быстрее, чем момент крыла;** тогда он окажется сильнее и возвратит самолет в прежнее положение. Но как этого

добиться? Ведь величина изменения момента зависит от плеча и силы. В нашем случае плечо силы q мы изменить не можем, можем же изменить только силу, действующую на стабилизатор и изменить так, чтобы **момент стабилизатора при изменении угла атаки в полете возрастал быстрее момента крыла.** Достигнуть этого можно соответствующим подбором площади и профиля стабилизатора. Так как это довольно трудная задача, то моделисты прибегают к схеме с отрицательным стабилизатором

Схема с отрицательным стабилизатором. При этой схеме центр тяжести находится немного впереди подъемной силы, а стабилизатор поставлен в нормальном полете под отрицательным углом (фиг. 36, *а*). Если модель задерется (фиг. 36), подъ-



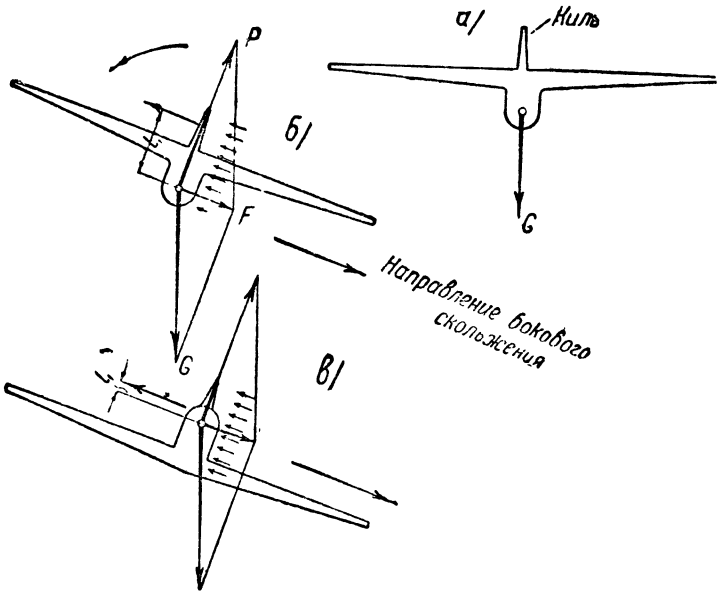
Фиг. 36.

емная сила переместится вперед, отчего момент крыла значительно уменьшится. Угол же атаки стабилизатора делается положительным, и появляется положительная подъемная сила (+q), создающая момент силы стабилизатора больший, чем момент крыла, что возвращает модель в прежнее положение.

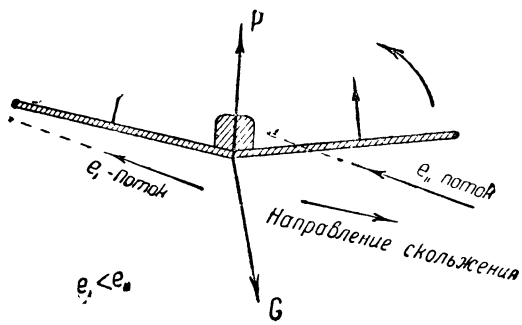
Поперечная устойчивость

В этой листовке мы коспемся только того, каким образом модель сохраняет поперечную устойчивость. На фиг. 37 показан вид модели спереди. Фиг. 37, *а* изображает модель с верхним расположением крыла (крыло над фюзеляжем). Такое расположение крыла дает возможность иметь низкорасположенный центр тяжести. Если модель почему-либо наклонится, происходит следующее. Так как подъемная сила остается попрежнему перпендикулярной к крылу, то появляется равнодействующая F силы веса и подъемной силы (складываем по правилу параллелограма сил). Эта сила начинает увлекать модель в сторону крена, причем с этой стороны появляется задувание,

т. е. на эту сторону модели начинает оказывать давление воздух Давление же воздуха на боковую сторону фюзеляжа



Фиг. 37.



Фиг. 38.

и (главным образом) на киль (что нетрудно заметить взглянув на фиг. 37, *б*) стремится вернуть модель в прежнее положение

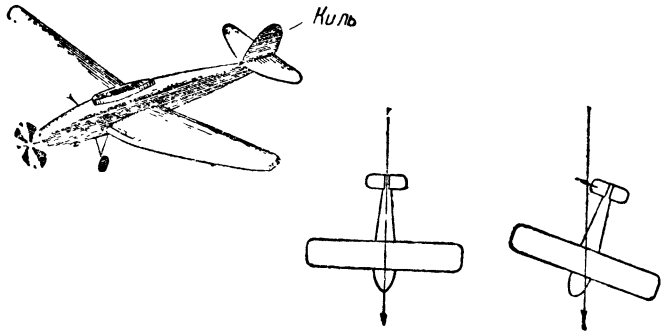
благодаря большому плечу l между центром тяжести модели и силой давления При высоком расположении центра тяжести (фиг. 37, *в*) может получиться, что у силы, действующей на фюзеляж и киль, плечо будет меньше; это уменьшит способность модели возвращаться в первоначальное положение. Если же случится, что сила давления на фюзеляж и киль пойдет ниже центра тяжести, то она будет кренить модель еще больше.

Сохранить поперечную устойчивость модели можно, придав крыльям ее двугранный угол (фиг. 38) При наклоне картина со скольжением точно такая же, как и в предыдущем случае, но так как опустившееся крыло при этом оказывается при скольжении под бо́льшим углом атаки, нежели поднявшееся, то разность подъемных сил (фиг. 38) энергичнее, чем у плоского крыла. восстанавливает нарушенное положение[1].

Устойчивость пути

Чтобы придать модели устойчивость в отношении заданного пути, ее снабжают килем (фиг. 39). Киль действует как флюгер. Если модель повернется на какой-нибудь угол, то сейчас же на киль начинает действовать сила, которая поворачивает модель в прежнее положение по полету.

Решите несколько задач.



Фиг. 39.

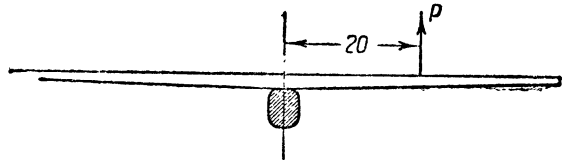
Задача 1. На летящее крыло модели самолета (фиг. 40) действует момент силы P, равный 4 *кгсм*. Чему равна сила P, если известно. что она приложена на расстоянии 20 *см*?

[1] Надо, впро ем, заметить, что явления при крене много сложнее, но автор сознательно не желает осложнять изложения.

Указание. Задача решается по формуле (11).

Ответ: 0,2 *кг*.

Задача 2. В момент пуска модели с земли винт развивает тягу $\Phi = 0{,}1$ *кг*. На каком расстоянии x впереди центра тяжести надо расположить колеса, чтобы модель не перекинулась на нос, если известно, что вес модели равен 0,6 *кг* (фиг. 41).



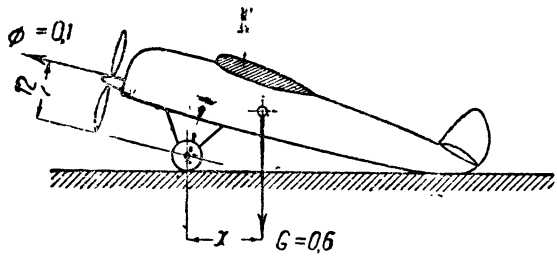
Фиг. 40.

Указание. Надо найти момент силы Φ относительно точки O и затем, пользуясь формулой (11), найти расстояние x.

Ответ: $x = 2$ *см*.

Пишите, какие затруднения встретились в решении задач

Сергей, хотя и начал усваивать смысл некоторых формул но, повозившись некоторое время с последней задачей, убедился, что сам решить ее не сумеет, и поэтому сел за письмо к Петрову.



Фиг. 41.

Прошло три дня. Сергей, хотя и продолжал учебу в школе, но все время был занят мыслью о модели Все то, что он до сих пор узнал из листовок Петрова и из журналов, читанных им раньше, еще не давало ему возможности рассчитать модель: он был не удовлетворен и в письме, которое написал Петрову, сообщил об этом. Письмо от Петрова заставило себя ждать. Как видно, Петров подбирал материал своему требовательному ученику.

ГЛАВА V

РАСЧЕТ МОДЕЛИ

Местечко П.
3 июня 1934 г.

Дорогой Сергей!

Должен сказать, что, несмотря на твое недовольство, высказанное в последнем письме, я остался доволен результатами моей работы над тобой. Я и раньше не сомневался в том, что ты сумеешь построить по готовым чертежам модель, но не был уверен, что ты сумеешь правильно рассчитать ее. Мне сперва надо было подготовить тебя и уже после этого рассказать о расчете модели. Предупреждаю, что этот расчет будет простейшим,— тем минимумом, которым должен владеть каждый моделист. Расскажу и о регулировке, потому что она очень важна и является отчасти поверкой правильности расчета модели.

Теперь (я приступаю к самому трудному) должен просить тебя набраться терпения и прочитать то, что совершенно необходимо для лучшего усвоения расчета модели.

Итак, за дело. Вспомни содержание листовки I, просмотри ее вновь и потом уже читай то, что я пишу ниже.

Качество модели

Ты, наверное, вспомнишь, что качеством крыла мы называли отношение подъемной силы крыла к его сопротивлению.

Точно так же и **качество модели есть отношение подъемной силы модели к ее полному сопротивлению.**

Уже раньше ты читал, что подъемную силу дает только крыло, поэтому подъемная сила модели и подъемная сила крыла — это по существу одно и то же. Сопротивление же модели будет больше сопротивления крыла. Достаточно взглянуть на фиг. 42, чтобы стало ясно, сколько у модели частей, которые дают сопротивление, не увеличивая подъемной силы. Это сопротивление

ухудшает летную способность модели поэтому все сопротивления несущих (т. е. не создающих подъемную силу) частей называют вредным сопротивлением. Вспомним формулу (5):

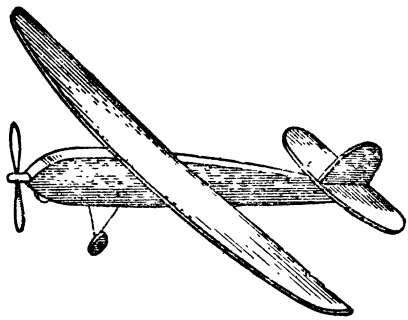
$$k = \frac{P}{Q},$$

где P — подъемная сила крыла, у модели она остается такой же, значит, числитель дроби у нас не изменится, Q — сопротивление крыла; у модели оно увеличивается за счет вредного сопротивления модели, т. е. сопротивление модели будет равно:

$$Q_{мод} = Q + Q_{вред}. \quad (12)$$

В таком случае и качество модели будет:

$$k_{мод} = \frac{P}{Q_{мод}} = \frac{P}{Q + Q_{вред}}. \quad (13)$$



Фиг. 42.

Но обыкновенно этими формулами не пользуются, а поступают проще, заменяя отношения подъемной силы и сопротивления отношением их коэфициентов. Мы знаем, что по формулам (1) и (8)

$$P = \rho \cdot S \cdot V^2 \cdot C_y,$$
$$Q = \rho \cdot S \cdot V^2 \cdot C_x,$$

подставим эти значения в формулу (3):

$$k = \frac{P}{Q} = \frac{\rho \cdot S\ V^2\ C_y}{\rho \cdot S \cdot V^2 \cdot C_x} = \frac{C_y}{C_x}. \quad (14)$$

Вот этой-то формулой обыкновенно и пользуются. Качество же модели выражается в коэфициентах так:

$$k_{мод} = \frac{C_y}{C_x + C_{x\,доб}}. \quad (15)$$

Эта формула отличается от формулы (14) тем что в ее знаменателе появилась новая величина **коэфициент сопротивления всех частей модели,** кроме крыла Коэфициент $C_{x\,доб}$ находится таким образом: во-первых, составляется табл 5. в которую заносятся названия всех частей, которые дают сопротивление.

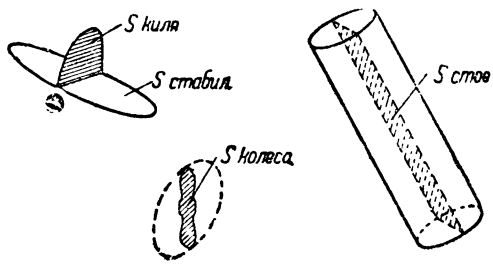
В графе 3 записываются коэфициенты сопротивления (частей), которые находятся из табл. 5. В графу 4 заносятся площади.

Таблица 5

1	2	3	4	5
№ пп.	Название части	C_x	S ($м^2$)	C_xS
1	Фюзеляж	0,2	0,008	0,0016
2	Оперение	0,01	0,04	0,0004
3	Шасси	0,25	0,005	0,00125
4	Винт	0,6	0,006	0,0036
			Сумма $C_xS = 0,00685$	

При этом надо твердо запомнить следующее:

а) для оперения, т. е киля и стабилизатора, вместо S подставляется площадь их (фиг 43), а для других частей (как фюзеляж, поплавки шасси, стойки, колеса, обтекатели и другие подобные части) берется площадь миделевого (т. е. наибольшего поперечного сечения) сечения;



Фиг. 43.

б) все площади надо брать в квадратных метрах ($м^2$), не смущаясь маленькими числами, которые при этом получаются. Если же площадь берется в квадратных сантиметрах ($см^2$), то при подсчете $C_{x\,доб}$ надо и площадь крыла подсчитать в $см^2$

В графе 5 поставим произведения граф 3 и 4. Пятый столбик сложим, подписав внизу итоговую сумму Когда это будет сделано, подсчитаем качество модели по формуле:

$$k_{мод} = \frac{C_y}{C_x + C_{x\,доб}}; \qquad (15)$$

подставляя вместо $C_{x\,доб}$ его значение, равное

$$C_{x\,доб} = \frac{\text{Сумма } C_x S}{S_{кр}} = \frac{\Sigma C_x \cdot S}{S_{кр}}; \qquad (16)$$

Σ — греческая буква сигма которой принято обозначать сумму. Формулу (15) можно было бы написать и так:

$$k_{мод} = \frac{C_y}{C_x + \frac{\Sigma C_x \cdot S}{S_{кр}}}. \qquad (17)$$

Зная качество модели, нетрудно подсчитать тягу, нужную для полета модели при каком-нибудь угле атаки крыла, так же как мы это делали и для крыла.

Тяга подсчитывается так:

$$\Phi = \frac{G\ (\text{вес модели})}{k_{мод}\ (\text{качество модели})}. \qquad (18)$$

Пусть модель при весе $G = 0{,}5$ *кг* имеет качество $k = 5$. Тогда тяга должна равняться

$$\Phi = \frac{G}{k_{мод}} = \frac{0{,}5}{5} = 0{,}1 \text{ кг или } 100 \text{ г}.$$

Поляра модели

Вспомни, как мы строили поляру крыла (фиг. 23). Для модели можно тоже очень просто построить поляру

В чем разница между полярами модели и крыла?

В том, что **у модели при той же подъемной силе, т. е. при том же коэфициенте подъемной силы C_y, увеличивается сопротивление, т. е. коэфициент сопротивления C_x, на величину $C_{x доб}$**, т. е.

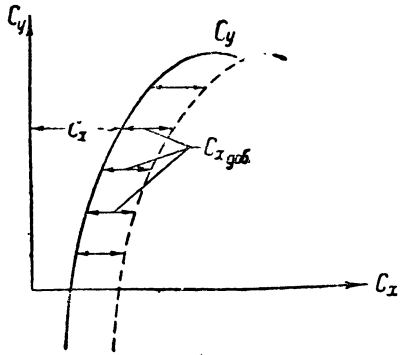
$$C_{x\,мод} = C_x + C_{x\,доб}. \qquad (19)$$

Значит, если бы у нас была поляра крыла, то каким образом переделать ее в поляру модели?

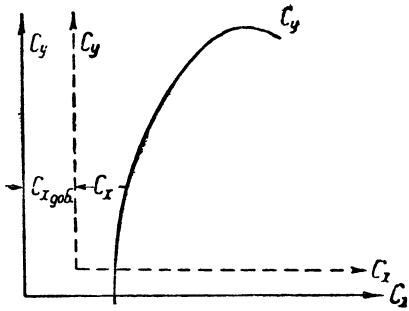
Если считать что при наклоне модели на несколько (4—5) градусов в обе стороны от нормального положения $C_{x доб}$ не изменяется т. е. **считать что $C_{x доб}$ постоянен по величине**, то, откладывая от каждой точки поляры крыла вправо (фиг 44) величину $C_{x доб}$ (в масштабе, принятом для оси C_x) и соединив полученные точки кривой, получим поляру модели.

— Но, позвольте, — скажешь ты, — ведь вместо того чтобы двигать всю кривую вправо на величину $C_{x\text{доб}}$, проще отодвинуть влево ось C_x, и получится то же самое.

— Совершенно правильно. При этом только надо не забывать переместить ось C_x так чтобы деления у нее начинались от новой точки. Фиг. 44 и 45 ясно показывают, что между обоими способами никакой разницы нет. Ну, вот и все, Сергей. Теперь займемся расчетом модели. Повторяю, что этот расчет — простейший, которого на первых порах достаточно.



Фиг. 44.



Фиг. 45.

Простейший расчет модели планера

Выбор основных размеров и форм

Размеры модели планера, как правило, устанавливаются прежде всего. При выборе размеров модели планера ориентируются на размеры строившихся планеров. При этом практика показывает, что основной размер модели — размах крыла — не превосходит 2 *м*. Нормальным же размахом крыла l считается 1 400—1 600 *мм*. Пусть мы выбрали размах крыла модели равным

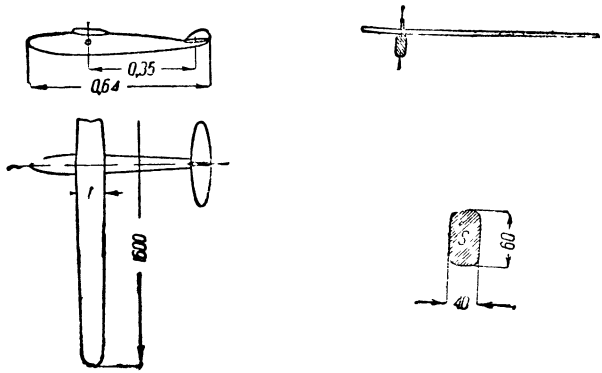
$$l = 1\,600 \text{ мм}.$$

Набросаем схему планера (фиг. 46) и определим размеры крыла.

Крыло. Размах $l = 1\,600$ *мм*. Теперь надо выбрать форму и удлинение крыла. Формы крыльев делаются различными. На фиг. 47 показаны некоторые из них. Лучшей формой является *1*, затем *2* и т. д. Худшей же формой будет прямоугольное крыло.

Но качество двух прямоугольных крыльев не будет одинаково, если у них будут разные удлинения.

Удлинением крыла, как показано на фиг. 48, называется отношение размаха крыла l **к глубине** t.

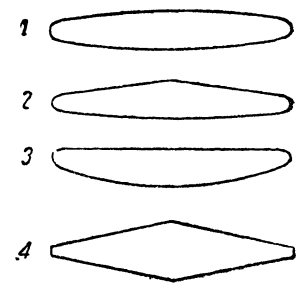


Фиг. 46.

Формулой это записывается так:

$$\lambda = \frac{l}{t}, \qquad (20)$$

где λ — удлинение (обозначается греческой буквой лямбда). Опыты показали, что **при одинаковой площади то крыло будет иметь лучшее качество, которое имеет большее удлинение.** Из этого следует, что планеру надо делать крылья возможно уже. Однако увлекаться очень узкими крыльями не следует, так как это ведет к непрочности конструкции; с другой стороны, и увеличивать без конца удлинение нет смысла. Подсчеты, сделанные для модели т. Миклашевским, показали, что при удлинении большем 10—12 качество возрастает дальше очень медленно.



Фиг. 47.

Возьмем для нашего случая $\lambda = 10$ и запишем это на схеме (фиг. 46). Зная λ, нетрудно определить для прямоугольного крыла глубину крыла. Из формулы (20) имеем:

$$t = \frac{l}{\lambda} = \frac{1600}{10} = 160 \text{ мм}.$$

— Но, позвольте, — опять скажешь ты. — а если форма крыла будет другая?

Тогда формула (20) не подойдет. Видоизменим ее таким образом: умножим и числитель и знаменатель на l (от этого величина дроби не изменится); тогда

$$\lambda = \frac{l}{t} = \frac{l \cdot l}{t \cdot l} = \frac{l^2}{S}. \qquad (21)$$

Вот эта формула нам и нужна. Найдем сначала площадь. Мы уже условились, что удлинение λ равно 10. Тогда по формуле (21) получим:

$$S = \frac{l^2}{\lambda} = \frac{1{,}6^2}{10} = \frac{2{,}56}{10} = 0{,}256 \ м^2. \qquad (22)$$

Запишем это. Пусть крыло имеет форму эллипса. Мы знаем, что площадь эллипса равна

$$S = 0{,}785 \cdot l \cdot t, \qquad (23)$$

где t — самое широкое место крыла.

Подставим наши данные в формулу (23):

$$S = 0{,}785 \cdot l \cdot t; \ t = \frac{S}{0{,}785 l} = \frac{0{,}256}{0{,}785 \cdot 1{,}6} = 0{,}204 \ м.$$

Занесем это на схему. На этих примерах, я думаю, ты уяснил себе, каким образом находить размеры крыла. Лучшей формой будет, конечно, эллипс, но чаще делают трапецевидное крыло с закругленными концами, так как его проще построить.

Фюзеляж. Вообще говоря длина фюзеляжа связана с площадью стабилизатора, но можно принять длину его равной от 0,35 до 0,5 l (длины крыла). Пусть длина фюзеляжа будет равна 0,4 l; тогда

$$l_{фюз} = 0{,}4\, l = 0{,}4 \cdot 1{,}6 = 0{,}64 \ м.$$

Площадь стабилизатора найдем при помощи новой формулы:

$$A = \frac{L \cdot S_{стаб}}{t \cdot S_{кр}}, \qquad (24)$$

где A — **коэфициент устойчивости модели** (фиг. 49); L — плечо; для нашей модели оно равно 0,35 $м$; $S_{стаб}$ и $S_{кр}$ — площади стабилизатора и крыла; t — хорда крыла.

Для моделей планеров коэфициент устойчивости должен быть равен от 0,6 до 0,9. Возьмем для нашей модели $A = 0{,}6$; тогда

$$A = \frac{L \cdot S_{стаб}}{t \cdot S_{кр}};$$

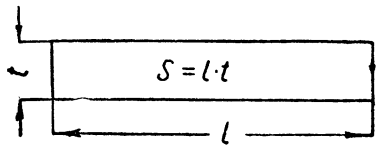
$$0{,}6 = \frac{0{,}35 \cdot S_{стаб}}{0{,}204 \cdot 0{,}256};$$

$$S_{стаб} = \frac{0{,}6 \cdot 0{,}204 \cdot 0{,}256}{0{,}35} = 0{,}09 \ м^2.$$

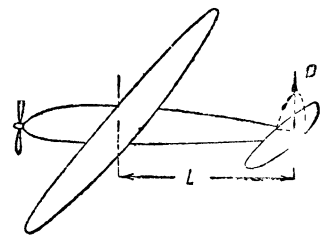
Запишем это в нашу схему. Если сделать стабилизатор тоже в виде эллипса, тогда его наибольшую ширину можно получить по формуле (23), зная размах стабилизатора, который делается довольно большим — от 0,3 до 0,4 размаха крыла.

Примем, что размах стабилизатора равен 0,4 $l_{кр}$, тогда

$l_{стаб} = 0{,}4\ l_{кр} = 0{,}4 \cdot 1{,}6 = 0{,}64\ м.$



Фиг 48.



Фиг. 49

Для быстроходных моделей планеров можно уменьшить коэфициент A до 0,4 и даже меньше. В этом случае площадь стабилизатора получается равной 20—25% площади крыла и размах его не более четверти размаха крыла. Ширина стабилизатора по формуле (23) получится равной:

$$S_{стаб} = 0{,}785 \cdot l_{стаб}\ t_{стаб};$$

$$t_{стаб} = \frac{S_{стаб}}{0{,}785\ l_{стаб}} = \frac{0{,}09}{0{,}785 \cdot 0{,}64} = 0{,}18\ м.$$

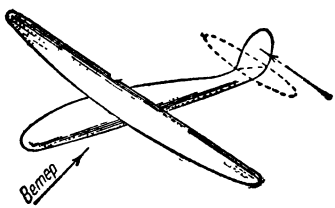
Площадь киля. Площадь киля берется равной 50% площади стабилизатора Высота же его чуть меньше половины стабилизатора Делать его высоким нельзя, потому что при поворотах сила, действующая на киль, стремится накренить модель (фиг. 50).

Как видишь, Сергей размеры мы выбрали. Перейдем к следующему вопросу.

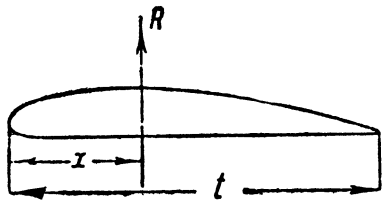
Выбор профиля крыла и стабилизатора

Ты помнишь еще наверное содержание листовки III где говорилось о центре давления и его перемещении. При выборе профиля этому надо уделять основное внимание. Если центр давления перемещается в пределах 7—8% от хорды крыла, то это допустимо, при больших же цифрах лучше от такого профиля отказаться

Как же можно узнать, насколько передвигается центр давления? Это, оказывается, довольно просто. Обычно в таблицах (табл. 1 и 2) приводится еще один коэфициент C_m, при помощи которого и формулы (25),которую я сейчас напишу, можно найти положение центра давления. Взгляни на фиг. 51. Бук-



Фиг. 50.



Фиг. 51.

вой x (икс) показано расстояние от носика профиля до центра давления. Это расстояние

$$x = t \cdot \frac{C_m}{C_y}. \qquad (25)$$

Попробуем подсчитать сами. Возьмем табл. 2. Найдем, на какой части хорды будет лежать центр давления при угле атаки $\alpha = +4°$

По табл. 2 находим: при $\alpha = +4°$, $C_m = 0{,}055$, а $C_y = 0{,}199$:

$$x = t \cdot \frac{C_m}{C_y} = \frac{0{,}055}{0{,}199} \cdot t = 0{,}277 \cdot t;$$

при $\alpha = +6°, C_m = 0{,}072$ $x = 0{,}266 \cdot t$,

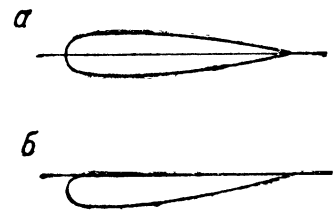
при $\alpha = +12°, C_m = 0{,}114$ $x = 0{,}250 \cdot t$,

при $\alpha = 0°, C_m = 0{,}022$ $x = 0{,}47 \cdot t$.

Эти цифры показывают что центр давления у этого профиля при изменении угла атаки от $\alpha = 0°$ до $\alpha = +12°$ переме-

ется на целых 22% (считая за 100% всю хорду). Применение такого профиля возможно только с хорошим стабилизатором, имеющим мощное оперение. Напрашивается мысль: если профили с перемещающимся центром давления неудобны, нельзя ли придумать такой профиль, у которого центр давления был бы неподвижен или малоподвижен Мысль о таком профиле очень заманчива; о ней много думали и наконец, придумали. Испытания этих профилей показали, что центр давления у них почти неподвижен в пределах тех углов атаки, которые имеют крылья модели. Таблицы и размеры нескольких таких профилей я привожу тебе в этом письме [1]

Второй вопрос — это о толщине профиля. Целый ряд работ (опытов и исследований) наших и зарубежных моделистов показал, что применение толстых профилей невыгодно для моделей. Можно сказать, что лучшей является толщина профиля от 4 до 8% хорды. Иногда приходится все-таки применять профили большей толщины — от 8 до 12% хорды, чтобы получить прочные лонжероны крыла. Выбор профиля для стабилизатора зависит от той схемы, которую мы приняли для расположения центра (фиг. 32 и 36) давления, центра тяжести и стабилизатора. Как правило, применяются профили симметричные (фиг. 52, *а*). При схеме по фиг. 36 лучше всего применять крыльевые профили, перевернутые «спиной» вверх (фиг. 52, *б*). Выбор профиля для стабилизатора, если выбран для крыльев хороший профиль с постоянным центром давления, имеет уже не такое большое значение. Данные нескольких хороших профилей привожу в конце письма [2]. Условия прочности стабилизатора дают возможность применять довольно тонкие профили. Профиль киля берется такой же, как у стабилизатора.



Фиг. 52

Подсчет веса планера

Теперь нам предстоит подсчитать примерный вес планера. Можно было бы, конечно, построить планер, а потом уж взвесить его, но так обычно не делают. Представь себе, что модель получилась почему-либо в два раза тяжелее, — что тогда? Тогда она будет летать не так, как нам хотелось.

[1] См. приложения в конце книги.
[2] См. приложения.

Обыкновенно подсчитывают вес модели по рабочим чертежам. На них указаны размеры и материал каждой детали. Зная объем (высчитывается по размерам) и удельный вес материала, определяют вес деталей и планера. Для планеров этого делать не надо. Для моделей же с резиномотором, которые тщательно рассчитываются, такой подсчет необходим, так как иначе не получатся заданные свойства модели.

Как же определять вес модели и планера? Здесь на помощь приходит опыт.

Предположим, что вес нашего планера будет G *кг*. Мы пока не знаем его и поэтому обозначим его буквой. Если вес модели разделим на площадь крыла, то получим то, что носит название нагрузки на квадратный метр крыла.

Эта нагрузка показывает, какой вес приходится на единицу площади крыла. Формула для подсчета нагрузки такая:

$$p = \frac{G}{S}. \qquad (26)$$

От нагрузки зависят многие данные модели, поэтому обычно задаются, т. е. назначают нагрузку и, зная площадь крыла, высчитывают вес модели. Если мы несколько переделаем формулу (26), это станет ясным:

$$S \cdot p = G. \qquad (27)$$

Опыт показывает, что результаты у моделей планера получаются тогда хорошие, когда $p \leqslant 4$ *кг/м*^{2}, т. е. p не превосходит 4 *кг* на каждый квадратный метр (1 *м*^{2}) крыла модели. Лучшие данные показали, однако, модели с нагрузкой около $p = 1—1{,}5$ *кг/м*^{2}. Для нашего примера назначим нагрузку $p = 2$ *кг/м*^{2}, тогда по формуле (27) вес равен:

$$G = 2 \cdot 0{,}256 = 0{,}512 \text{ кг или } 512 \text{ г}.$$

Вот примерный вес нашей модели.

Чем же руководствоваться при выборе нагрузки? Дело в том, что, если ты рассчитываешь пускать планер на парение, надо нагрузку брать поменьше. Для моделей, которые будут летать в сильный ветер 5—8 *м/сек*, нагрузку надо брать даже и больше, чем 4 *кг/м*^{2}. Во время постройки модели стараются выдержать этот вес. Практика показывает, что если правильно назначить нагрузку, отклонения получаются очень незначительные. Опытные моделисты поступают иначе: подсчитав нагрузку и вес модели, по заданным размерам чертят всю конструкцию модели. По чертежу высчитывают вес модели, и если он получается боль-

ше нормального, переделывают конструкцию. Конечно, может быть маленькая ошибка в 5—10 *г*, но это не так уж важно. Переходим к определению летных качеств модели.

Подсчитаем качество планера

Составь табл. 6, подобную табл. 5. В эту таблицу надо заносить все части, которые находятся в потоке воздуха. К ним у нашего планера относятся фюзеляж и оперение (фиг. 46). Найдем $C_{x\text{доб}}$ по формуле (16).

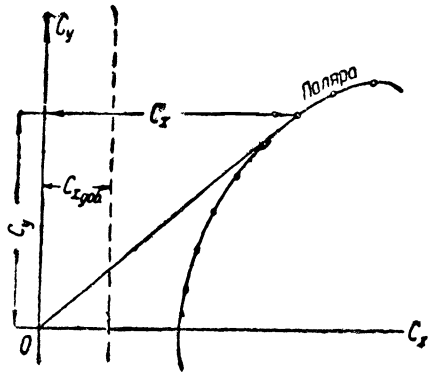
Таблица 6

1	2	3	4	5
№ по пор.	Название части	C_x	S (м²)	C_xS
1	Фюзеляж	0,1	0,0024	0,00024
2	Стабилизатор	0,01	0,09	0,00090
3	Киль	0,01	0,04	0,00040
			Сумма C_xS =	0,00134

Я все действия проделал в таблице. Откуда появилась цифра 0,1 для фюзеляжа, я думаю, тебе понятно — из табл. 3. Для того чтобы проставить данные для C_x оперения, надо остановиться на профиле Лучшим профилем для оперения является американский профиль NACA M-1 (см. Приложения), где буквы означают сокращенное название аэродинамической лаборатории и номер профиля. Будем считать, что во время полета стабилизатор стоит под углом атаки $\alpha = 0°$, тогда по таблице (или поляре) этого профиля найдем, что $C_x = 0{,}0036$. Это очень маленькая величина и может сохраниться у модели только тогда, когда профиль выполнен очень точно, а поверхность сделана очень гладкой. На самом деле этого не бывает, и трение о поверхность бумаги будет больше, поэтому я вместо 0,0036 принял $C_x = 0{,}01$. Дальше подсчет, я думаю, тебе понятен. Теперь, когда мы подсчитали $\Sigma C_xS'$, найдем коэфициент добавочного сопротивления по формуле (16):

$$C_{x\text{доб}} = \frac{\Sigma C_x \cdot S'}{S_{\text{пр}}} = \frac{0{,}00134}{0.256} = 0{,}00524.$$

Теперь попробуем подсчитать качество модели по формуле (15), которая требует знания C_x и $C_{y\ кр}$ и их зависимости от профиля и углов атаки. Профиль, как ты помнишь, мы еще не выбрали. Возьмем профиль ЦАГИ, серия В, $\delta=8$ (см. Приложения). На отдельном листе (фиг. 53) построим его поляру, при этом масштаб по обеим осям возьмем одинаковый. Затем отложим влево от оси C_y $C_{x\,доб}$ и перенесем новую ось C_y в новое положение. Имея поляру модели, найдем, какой угол атаки нужно дать нашему крылу, чтобы качество модели было наибольшим, для чего из точки O проведем касательную к поляре. Она касается поляры в точке, где угол атаки равен $+4°$. Таким образом мы нашли наивыгоднейший угол атаки, при котором тяга, необходимая для полета, будет наименьшая. Чему же равно качество нашей модели? На поляре профиля (не модели) для $\alpha = +4°$ мы имели, что $C_x = 0{,}008$, а $C_y = 0{,}2$; следовательно, качество по формуле (15) равно:



Фиг. 53.

$$k_{мод} = \frac{C_y}{C_x + C_{x\,доб}} = \frac{0{,}2}{0{,}008 + 0{,}005} = 15.$$

Это значит, что минимальная тяга, при которой модель может летать, равна:

$$Ф = \frac{G}{k_{мод}} = \frac{0{,}512}{15} = 0{,}034\ кг,\ \text{т. е. } 34\ г.$$

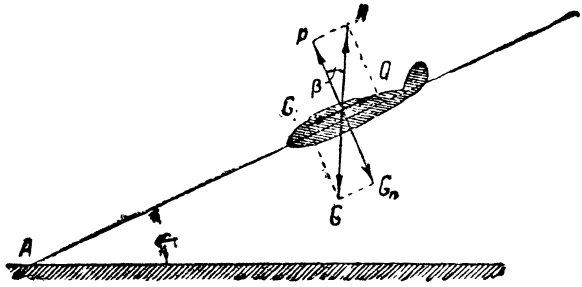
Но откуда эта тяга? Ведь, у планера нет винта.

Откуда берется тяга у планера

Взгляни на фиг. 54. Планер летит, наклонив нос вниз. Прямой AB показан путь его движения. При планировании сила полного давления уравновешивает вес, т. е.

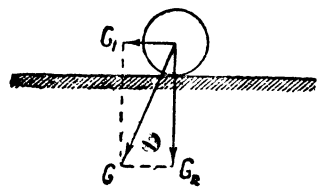
$$R = G, \qquad (28)$$

Разложим силу R на две: одну — перпендикулярно движению (линия AB), другую—параллельно. Получим подъемную силу P и сопротивление Q. Так как сила R отличается от подъемной силы P незначительно, то считают, что $P=G$ (вспомни формулу 12).



Фиг. 54.

Откуда же берется тяга? Оказывается, если разложить силу G, как показано на фиг. 54, то появится сила G_t, которая и есть сила тяги, т. е. тягой служит часть веса планера Поясним это примером. Пусть катится шар по наклонной дощечке (фиг. 55). Какая сила двигает его? Да все та же сила G_t — часть веса. Ее очень просто найти, сделав в масштабе графическое разложение силы веса G. Для модели планера мы знаем, что тяга



Фиг. 55.

$$\Phi = \frac{G}{k_{\text{мод}}}. \qquad (23)$$

Таким образом мы определили, откуда берется тяга и чему она равна.

Определение скорости полета планера

Нам очень интересно знать, с какой же скоростью летит наша модель. Это, оказывается, нетрудно подсчитать. Вспомни формулу (1). В этой формуле есть скорость полета V. Значит, из этой формулы и надо ее подсчитать. Попробуем это сделать. Напишем ф-лу (1):

$$P = \rho \cdot S \cdot V \cdot C_y,$$

напишем ее теперь так:

$$V^2 = \frac{P}{\rho \cdot S\ C_y}.$$

Так как в горизонтальном полете подъемная сила равна весу модели, заменим эту силу P весом Q. Тогда формула получится в таком виде:

$$V^2 = \frac{G}{\rho \cdot S \cdot C_y}.$$

Извлечем корень квадратный из обеих частей и получим:

$$V = \sqrt{\frac{G}{\rho \cdot S \cdot C_y}}. \qquad (30)$$

Эту формулу можно упростить, помня что $\frac{G}{S} = p$ и что $\rho = 0{,}125 = \frac{1}{8}$.

Заменив в ней эти величины, получим окончательно:

$$V = \sqrt{\frac{G}{\frac{1}{8} \cdot S \cdot C_y}} = \sqrt{\frac{8p}{C_y}}. \qquad (31)$$

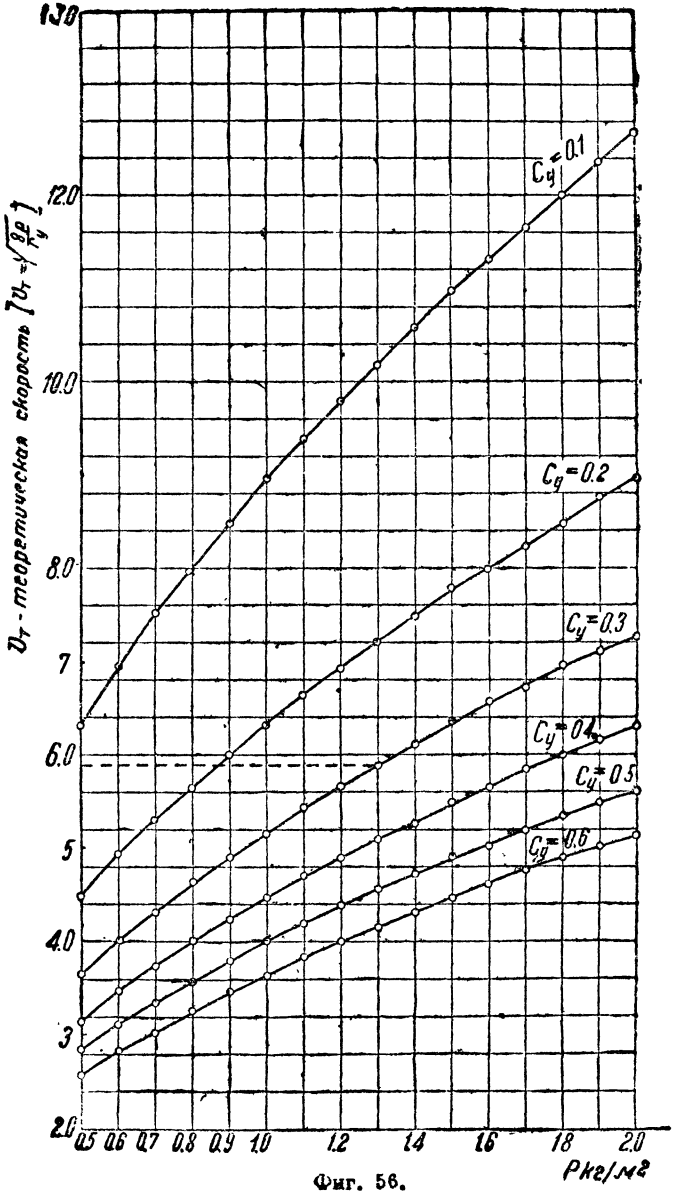
В знаменателе формулы (31) стоит C_y, который зависит от угла атаки. А это значит, что C_y **зависит от угла атаки крыла, а следозательно, и скорость горизонтального полета или планирования тоже зависит от угла атаки.** Попробуем убедиться в этом, решив задачу: какая скорость будет у планера, имеющего крыло с профилем, данные которого приведены в табл. 2, при угле атаки $\alpha = +2°$ и $\alpha = +6°$, если вес планера $G = 0{,}6$ *кг*, а площадь крыла $S = 0{,}4$ *м*^{2}. Решим сначала ее для угла атаки $+2°$. По табл. 2 $C_y = 0{,}126$, нагрузка же

$$p = \frac{G}{S} = \frac{0{,}6}{0{,}4} = 1{,}5\ \textit{кг/м}^2.$$

Подставив наши данные в формулу (31), получим:

$$V = \sqrt{\frac{8p}{C_y}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 1{,}5}{0{,}126}} = 8{,}08\ \textit{м/сек}.$$

при угле атаки $\alpha = 6°$, $C_y = 0{,}271$ и $V = 2{,}06$ *м/сек*.
Как видишь, при большем угле атаки скорость полета модели


V_T - теоретическая скорость $\left[V_T = \sqrt{\frac{2g}{\gamma_y}}\right]$
13.0
12.0
10.0
8.0
7
6.0
5
4.0
3
2.0
0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
P кг/м²
C_y=0.1
C_y=0.2
C_y=0.3
C_y=0.4
C_y=0.5
C_y=0.6

Фиг. 56.

уменьшилась. Между прочим, подсчитывать все это долго, и я поэтому присылаю тебе интересную диаграмму (фиг. 56), вернее, график. Ты можешь, пользуясь им, подсчитать очень быстро скорость. Как пользоваться графиком? Положим, мы нашли, что крыло имеет при каком-то угле атаки $C_y=0{,}3$, а модель имеет нагрузку $p=1{,}5$ *кг/м*^{2}. Имея эти данные, мы можем очень легко найти скорость по графику так: на горизонтальной прямой, где написана нагрузка, находим цифру 1,5. От этой точки восставляем перпендикуляр до пересечения с кривой $C_y=0.3$. Из точки пересечения *а* опускаем перпендикуляр на вертикальную прямую с надписью «скорость» до пересечения с ней. Цифра, которую прочитаем на этой прямой, и есть скорость полета при данном угле атаки.

Видишь, как легко найти скорость полета, пользуясь графиком. Запомни только, что кривые C_y надо на графике брать с той цифрой, какую имеет у тебя C_y при данном угле атаки. Мы, например, вели прямую до $C_y=0{,}3$, потому что у нас крыло стояло под таким углом атаки, для которого $C_y=0{,}3$.

Очень интересно бывает подсчитать, как далеко сумеет улететь планер. К разбору этого вопроса мы сейчас и приступим.

Дальность полета планера в спокойном воздухе

Пусть тебя не удивляет упоминание о спокойном воздухе. Дело, оказывается, меняется, если планировать не в спокойном воздухе, а, например, в поднимающемся или опускающемся, встречном или попутном.

Взглянем на фиг. 57. Здесь нарисована модель планера. Она планирует по наклонной прямой AB со скоростью V *м/сек*. Предположим, она находится на высоте 4 *м*. Нам интересно, какое расстояние по горизонту пролетит модель, т. е. каково будет расстояние L. Посмотрим внимательно на чертеж и нам сейчас же бросится в глаза, что треугольники со сторонами H, L, AB и P. R. Q подобны. Раз треугольники подобны, то и соответствующие стороны пропорциональны т. е.

$$\frac{P}{Q}=\frac{L}{H}.$$

По формуле (5)

$$\frac{P}{Q}=k_{\text{мод}},$$

следовательно, и

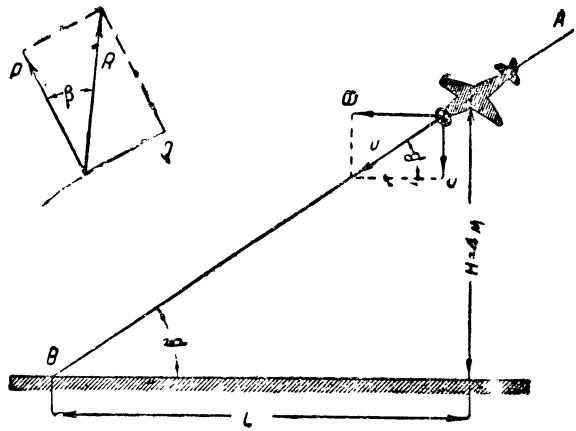
$$\frac{L}{H}=k_{\text{мод}}. \qquad (32)$$

Чем интересна эта формула? Тем, что она ясно показывает, что **расстояние, которое может пролететь планер, в k раз больше его высоты.** Если, положим наш планер имеет качество $k_{мод} = 12$, то это значит, что он с высоты $H = 25$ *м* пролетит в спокойном воздухе

$$L = k_{мод} \cdot H = 12 \cdot 25 = 300 \text{ м}.$$

Таким образом

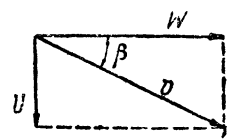
$$L = H \cdot k_{мод}. \qquad (33)$$



Фиг. 57

Интересно узнать, с какой же скоростью летит модель? Мы уже высчитывали, что скорость планирования V по траектории находится по формуле:

$$V = \sqrt{\frac{8p}{C_y}}.$$



Фиг. 58.

Для того же чтобы найти горизонтальную скорость W и вертикальную скорость планирования U надо разложить скорость V на горизонтальную и вертикальную скорости. Из чертежа видно, что величины (фиг. 58) U и W зависят от угла β (греческая буква „бета“). Поэтому на основании подсчетов составлена табл. 7, из которой видно, какую часть V в зависимости от угла β составляют U и W.

Если ты знаешь немного тригонометрию, то можешь подсчитать и сам по таким формулам величины U и W:

$$U = V \cdot \sin \beta, \tag{34}$$

$$W = V \cdot \cos \beta; \tag{35}$$

по этим формулам и подсчитана табл. 7.

Продолжительность полета планера в спокойном воздухе

Как подсчитать, какое время будет держаться планер в воздухе? Я думаю, что ты догадаешься и сам. Действительно, если мы нашли, что планер будет опускаться с вертикальной скоростью U, тогда время, которое он затратит на это с высоты H, будет равно:

$$t = \frac{H}{U}. \tag{36}$$

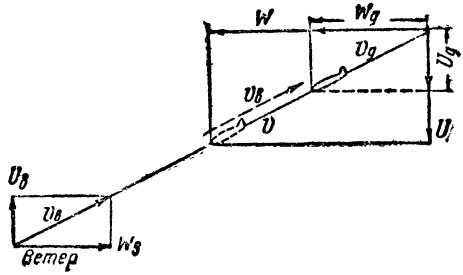
Например наш планер имеет вертикальную скорость $U = 0{,}1$ *м/сек* и планирует с высоты $H = 70$ *м*. Сколько времени он продержится в воздухе? Подсчитываем по формуле (36):

$$t = \frac{H}{U} = \frac{70}{0{,}1} = 700 \text{ сек. или } 11 \text{ м. } 40 \text{ с.}$$

Дальность полета при восходящих потоках

Дело меняется, если планировать не в спокойном воздухе, а в восходящих потоках.

Случай первый. Ветер встречный и восходящий со скоростью $U_в$. Если модель летит во встречном восходящем потоке, то, опускаясь в секунду на U *м*, она вместе с тем поднимается относительно земли на $U_в$ *м* (фиг. 59). Предположим, что $U_в$ меньше, т. е. вертикальная скорость восходящего потока меньше, чем вертикальная скорость снижающегося планера, тогда модель по отношению к земле опускается в секунду на расстояние



Фиг. 59.

$$U_{\text{дейсть}} = U - U_в, \tag{37}$$

Таблица 7.

Угол β°	Какую часть V составляет		Угол β°	Какую часть V составляет		Угол β°	Какую часть V составляет		Угол β°	Какую часть V составляет	
	U	W		U	W		U	W		U	W
1	0,018	0,999	24	0,406	0,913	47	0,731	0,682	69	0,936	0,358
2	0,035	0,999	25	0,423	0,906	48	0,743	0,669	70	0,940	0,342
3	0,052	0,998	26	0,438	0,899	49	0,755	0,656	71	0,945	0,326
4	0,070	0,998	27	0,454	0,891	50	0,766	0,643	72	0,951	0,309
5	0,087	0,996	28	0,469	0,882	51	0,777	0,629	73	0,956	0,292
6	0,104	0,994	29	0,485	0,874	52	0,788	0,616	74	0,961	0,275
7	0,122	0,992	30	0,500	0,866	53	0,798	0,602	75	0,966	0,258
8	1,139	0,990	31	0,515	0,857	54	0,809	0,589	76	0,970	0,242
9	0,156	0,988	32	0,530	0,848	55	0,819	0,575	77	0,974	0,225
10	0,174	0,985	33	0,545	0,838	56	0,829	0,559	78	0,978	0,208
11	0,191	0,982	34	0,559	0,829	57	0,838	0,545	79	0,982	0,191
12	0,208	0,978	35	0,575	0,819	58	0,848	0,530	80	0,985	0,174
13	0,225	0,974	36	0,589	0,809	59	0,857	0,515	81	0,988	0,156
14	0,242	0,970	37	0,602	0,798	60	0,866	0,500	82	0,990	0,139
15	0,258	0,966	38	0,616	0,788	61	0,874	0,485	83	0,992	0,122
16	0,275	0,961	39	0,629	0,777	62	0,882	0,469	84	0,994	0,104
17	0,292	0,956	40	0,643	0,766	63	0,891	0,454	85	0,996	0,087
18	0,309	0,951	41	0,656	0,755	64	0,899	0,438	86	0,998	0,070
19	0,326	0,946	42	0,669	0,743	65	0,906	0,423	87	0,998	0,052
20	0,342	0,940	43	0,682	0,731	66	0,913	0,406	88	0,999	0,035
21	0,358	0,934	44	0,694	0,719	67	0,920	0,309	89	0,999	0,018
22	0,376	0,927	45	0,707	0,707	68	0,927	0,376	90	1,000	0,000
23	0,390	0,920	46	0,719	0,694						

Сколько же секунд модель будет лететь? Очевидно,

$$t = \frac{H}{U_{\text{действ}}} = \frac{H}{U - U_{\text{в}}}. \qquad (38)$$

Решим пример. Пусть наш планер опускается не в спокойном воздухе, а в восходящем — со скоростью 0,04 *м/сек*. Тогда по формуле (38) время полета модели будет равно:

$$t = \frac{H}{U - U_{\text{в}}} = \frac{70}{0{,}1 - 0{,}04} = 1\,170 \text{ сек. или } 19 \text{ м. } 30 \text{ с.}$$

Если же вертикальная скорость ветра будет больше, чем скорость планера, то нетрудно догадаться, что модель будет относительно земли подниматься

Решим пример. Пусть наш планер попал в поток, вертикальная скорость которого равна:

$$U_{\text{в}} = 0{,}15 \text{ м/сек.}$$

С какой скоростью он будет подниматься. По формуле (37)

$$U_{\text{действ}} = 0{,}15 - 0{,}1 = 0{,}05 \text{ м/сек.}$$

(Здесь пришлось поменять местами $U_{\text{в}}$ и U, так как первое больше второго.) Какое время модель продержится в воздухе? Трудно на это ответить. Не правда ли, Сергей.

Какое же расстояние пролетит модель в наших первых примерах? Здесь придется рассуждать таким образом: так как модель движется при встречном ветре, то горизонтальная скорость планирования будет равна

$$W_{\text{действ}} = W - W_{\text{в}}, \qquad (39)$$

а так как модель держится в воздухе t сек., то расстояние, которое она пройдет, будет равно:

$$L = W_{\text{действ}} \cdot t = (W - W_{\text{в}})\, t. \qquad (40)$$

Решим пример: сколько метров пролетит планер, если

1) $W_{\text{в}} = 0{,}9$ *м/сек*, $t_{\text{действ}} = 123$ сек.,

2) $W = 2{,}0$ *м/сек*, $t = 97$ сек.

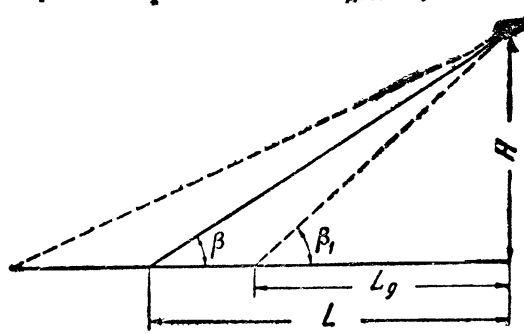
В спокойном воздухе модель пролетит

$$L = W \cdot t = 2 \cdot 97 = 194 \text{ м}, \qquad (41)$$

в восходящем потоке

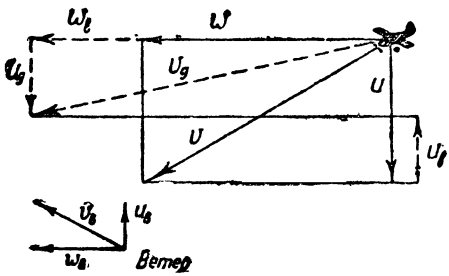
$$L_{\text{действ}} = t_{\text{действ}} (W - W_{\text{в}}) = 123\ (2 - 0{,}9) = 135 \text{ м.}$$

Как ты думаешь, Сергей, остался ли угол планирования тем же? На фиг. 60 показано: при спокойном воздухе модель с высоты H пролетела L *м*, в восходящем же — $L_{\text{действ}}$, следовательно, углы планирования получаются разные. Если $L_{\text{действ}} > L$, то угол будет острее, и наоборот.



Фиг. 60.

Случай второй. Модель попала в попутный восходящий поток со скоростью $U_в$. Я думаю, что теперь ты уже сам сумеешь разобраться Как ты вероятно, уже заметил, разница между первым и вторым случаем в том, что там горизонтальная скорость ветра $W_в$ была направлена против движения планера, а здесь — по движению Значит, если там мы имели уменьшение скорости, то в этом случае мы будем иметь увеличение скорости. Еще раз напоминаю, что нас интересует расстояние и скорость по отношению к земле (фиг. 61). Сказанное поясняет вопрос достаточно, поэтому я только напишу какой вид будет иметь формула для этого случая, и этим ограничусь Ну, можно сразу сказать, что формулы (37) и (38) останутся без изменения. Формула же (39) будет иметь такой вид:



Фиг. 61.

$$W_{\text{действ}} = W + W_в, \quad (42)$$

$$L_{\text{действ}} = W_{\text{действ}} \cdot t_{\text{действ}} = (W + W_в) \cdot t_{\text{действ}}. \quad (43)$$

Решим пример с теми же цифрами, что и прошлый, но при условии попутного ветра:

$W_в = 0{,}9$ *м/сек* попутный, $t_{\text{действ}} = 123$ сек.,

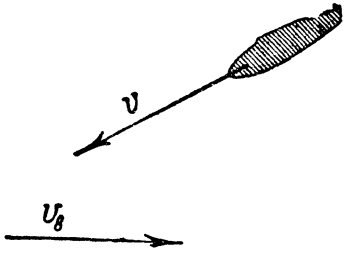
$W = 2{,}0$ *м/сек*, $t = 97$ сек.

Тогда дальность полета по формуле (48) будет:

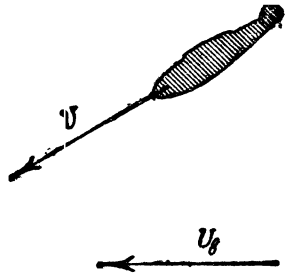
$$L_{\text{действ}} = W_{\text{действ}} \cdot t_{\text{действ}} = (W + W_{\text{в}})\, t_{\text{действ}} = (2{,}0 + 0{,}9)\, 123 = 328 \text{ м}.$$

Угол планирования в этом случае будет гораздо положе, чем в прошлых двух случаях.

Дорогой Сергей, письмо мое получилось очень длинным, и я решил поэтому его закончить. Один оставшийся вопрос



Фиг. 62.



Фиг. 63.

я предлагаю тебе решить самому, а именно: как будет планировать модель планера при строго горизонтальном встречном (фиг. 62) и попутном (фиг. 63) ветре

Напиши сам формулы, придумай числовые примеры и потом высчитай время, которое будет держаться модель.

А теперь позволь пожелать тебе всего наилучшего С ответом не торопись. Лучше подумай, как следует. и уже после отвечай.

С товарищеским приветом Петров

ГЛАВА VI

ЭКСКУРСИЯ НА ЛЕТНОЕ ПОЛЕ ПОЛЕТ СХЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ САМОЛЕТА

Снова в аэроклубе

— Ну, вот, ты снова у нас, — этими словами встретил Сергея Петров.

— Ты как раз во-время. Сейчас мы идем на поле запускать летающую модель самолета. Я думаю, ты пойдешь с нами?

— Конечно, т. Петров. Хотя я и сам строил такие модели, но у меня много неясных вопросов по этому делу...

— Ну, ладно. Мы все это разберем. Возьми вот этот чемоданчик; в нем инструменты и материал — целая походная мастерская. Я же схожу за одним парнем, а затем мы пойдем на поле...

— Хорошо. Я подожду здесь

Через несколько минут Петров вернулся с мальчиком лет 13. Смуглый, коротко остриженный, с большими сверкающими черными глазами, с красным пионерским галстуком на шее парень сразу почему-то понравился Сергею. Петров познакомил их:

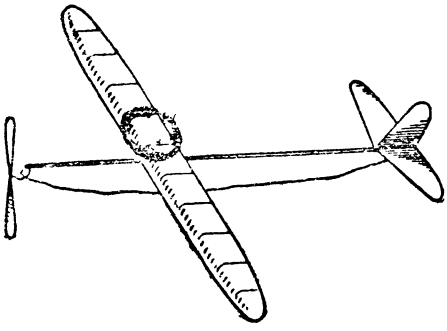
— Сергей, это пионер подшефной нам школы. Иванов Михаил Сергеевич, или Миша. Миша, а это мой приятель Сергей Холщев, начинающий моделист. Знакомьтесь... Ну, а теперь идем на поле.

Они быстро зашагали. У Сергея было очень хорошее настроение. Да, вы и подумайте, читатель,.. погода великолепная, солнце светит ярко, воздух как-то особенно благоухает... а самое главное, ведь сейчас предстоит интереснейшее зрелище — полет модели. Маленькая, казалось бы, беспомощная модель будет держаться в воздухе.

— Ну, вот и пришли, — сказал Петров. — Садитесь, ребята. Сейчас соберем модель.

Открыв ящик, Петров принялся собирать с помощью своих молодых друзей модель. Через несколько минут она была собрана. Сергея поразила чистота работы. Даже маленький пропеллер был отполирован до блеска (фиг. 64). Проверив правиль-

ность установки винта, крыльев и оперения, Петров смазал из флакончика маслом подшипник пропеллера и, обратившись к Мише, сказал: — Миша, давай закручивать. Миша взял из чемодана машинку, очень похожую на обычную дрель, и, сняв с заднего крюка резиномотор, надел его на крюк машинки и принялся закручивать резину (фиг. 65).



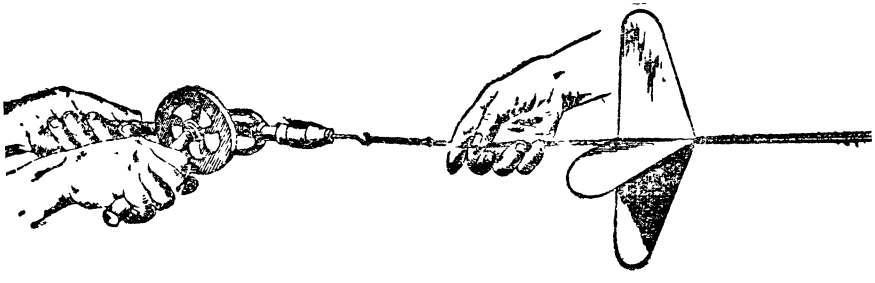
Фиг. 64.

— Миша, больше шестисот оборотов не надо... запустим пока на малое расстояние... Достаточно...

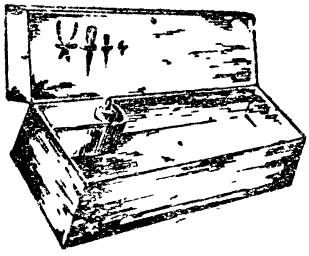
Миша, осторожно сняв резину с крюка машинки, надел ее на задний крюк модели.

— Ну-ка, запусти, Миша, а мы с Сергеем посмотрим...

Миша, взялся одной рукой за винт, другой — за реечку позади крыла и плавным толчком выпустил модель в воздух.



Фиг. 65.



Винт исчез. Впереди модели теперь виден был сверкающий круг. С легким жужжанием модель летела вперед... Но вот скорость ее чуть уменьшилась, и модель стала описывать полукруг. Встречный ветерок поднял ее немного выше, и через несколько секунд грациозно описывая круги, она летала над головами наших друзей.

Резиномотор с каким-то особенным звуком, хорошо знакомым каждому моделисту, раскручивал винт в сверкающий круг.

Когда модель планировала, раскрутившийся резиномотор немного свисал и, болтаясь в стороны, раскачивал модель.

Модель села, и ребята, наблюдавшие полет, затаив дыхание, вдруг сразу заговорили. При этом Миша, сверкая глазами, говорил быстро, скороговоркой Петров, перебивая их, сказал:

— Только не сразу оба. Вот что, Миша, сбегай-ка за моделью и притащи ее сюда. Мы сейчас дадим Сергею запустить ее.

Миша не заставил себя долго упрашивать и побежал за моделью.

— Ну, как тебе понравился полет модели?

— Здорово. А сколько она примерно пролетела?

— Пустяки, всего метров 200—250.

— Хорошие пустяки. У меня модель летала всего 35—40 *м*, а тут сразу 200...

— Не забывай, что мы резиномотор закрутили на шестьсот оборотов, а ведь резину можно у нашей модели накрутить до 1 200—1 400 оборотов...

— Сколько же тогда модель может пролететь?

— Много, очень много. Существуют модели немного иного, правда, типа, которые пролетали по нескольку километров. Модель, например, Яросса пролетала 9 000 *м* (Яросс — это американский моделист) И у нас модели не хуже; очень часто они улетали так далеко, что отчаявшиеся моделисты бросали их... У нас в Закавказье было несколько таких случаев. Раз же удалось поймать модель за 4 *км* от места взлета... Но это дело восходящих потоков. Помнишь, я тебе о них писал.

Запыхавшись, прибежал Миша Петров взял у него модель, и вся процедура с заводкой модели была снова повторена при общем молчании Миша переводил дух, а Сергей готовился к ответственному делу—к запуску модели. Петров, сдув с резиномотора насевшие на него песчинки и вновь смазав маслом подшипник, сделал знак Мише заводить резиномотор Через пару минут резиномотор был вновь заведен.

— Ну, вот... Сергей, прошу.

Сергей молча, взял модель в руки, придерживая винт, и так же, как Миша, поднял модель на уровень глаз. и ..

— Подожди Сергей, — остановил его Петров — Перед запуском обязательно надо проверить все ли в порядке. Посмотри на модель, все ли у тебя в порядке.

Повернув модель к себе винтом, Сергей принялся осматривать модель. и оказалось, что киль был сбит немного в сторону. Не предупреди его Петров, модель обязательно бы кружила.

— Ну, теперь модель можно смело запускать. Обрати внимание, Сергей, на то, что в этот раз мы закрутили резиномотор уже на 1 000 оборотов.

Кивнув головой, Сергей выпустил модель в воздух. Винт со свистом потянул за собой модель, но... быстро летя вперед, она почему-то накренилась и начала описывать круг в левую сторону...

— Смотри внимательно, Сергей.

— ... Смотрю, но не пойму, в чем дело, почему она начала вдруг кружить. Ведь киль мы исправили...

Петров не ответил. Модель, сделав два-три круга, начала итти уже ровней и затем пошла по ветру совершенно ровно, удаляясь от наших друзей.

— Ну-с, так что же ты обо всем этом думаешь?

— Право, не знаю... Наверное, что-нибудь неисправно?...— ответил Сергей.

— Миша, расскажи-ка ты, что тут произошло...



Фиг. 66.

— А это простое дело. Ведь модель имеет винт, который быстро вращается. Вращаясь, он встречает сопротивление воздуха, который давит с такой же силой, с которой давит на него винт, и поэтому воздух стремится винт (и скрепленную с ним модель) опрокинуть в другую сторону... Если, например (смотря спереди), винт вращается против часовой стрелки, то модель будет кренить на левую сторону, т. е. по часовой стрелке (фиг. 66). Это явление называется **реакцией винта.** Реакция винта на этой модели тем больше, чем больше число оборотов, поэтому она у нас не сказывалась на малых оборотах, а как только мы накрутили побольше оборотов, модель стала летать с креном и кругами...

— До тех пор, пока не уменьшилось число оборотов, — докончил за Мишу Петров. — Ну, а теперь, друзья, сбегайте-ка вместе за моделью и посчитайте на обратном пути расстояние шагами.

Ребята встали и зашагали к модели, которая садилась вдали.

Было часа три, когда утомленные возвращались с поля Сергей, Миша и Петров.

Сергей передумывал виданное им за день, а Петров, хитро улыбаясь, посматривал на ребят. И, в самом деле, ребята стоили того внимания, которое уделял им Петров.

— Миша! Мне сейчас надо будет уйти, а вы с Сергеем подите в столовую пообедать, потом отведи его на мертвый час ко мне, и к пяти или половине шестого будьте в лаборатории Понятно?

— Да. — Миша отдал пионерский салют, и ребята пошли обедать.

Чем отличается схематическая модель от планера

Петров уже был в лаборатории. Сидя за столом, он что-то считал. В дальнем углу работало несколько ребят из подшефной школы; один за чертежным столом чертил. Когда вошли Сергей и Миша, Петров встал из-за стола...

— Ага! Вот и вы. Вот дело в чем. У нас сегодня с ребятами занятие по теории схематической модели, и я предлагаю вам обоим послушать его А тебе, Сергей, оно будет очень кстати, так как мы будем разбирать как раз то, в чем ты сейчас нуждаешься. Ну, пошли Нас ждут...

В аудитории, находившейся рядом, собрались ребята Их было человек двадцать. Устроившись за столами, они ожидали начала занятий.

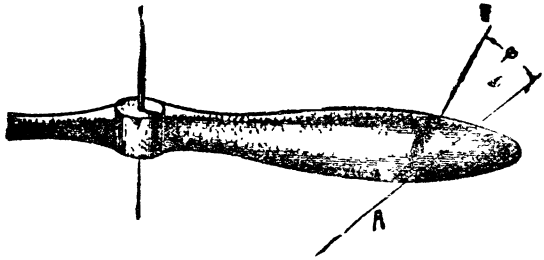
— Ребята, сегодня мы с вами после работы над схематической моделью и после ее запуска приступим к изучению теории полета схематической модели. Предупреждаю, что я не буду рассказывать о том что уже нам известно из теории полета планера... Чем прежде всего отличается модель планера от схематической модели самолета? Я думаю всем ясно, что главное отличие заключается в винте и резиномоторе или, как говорят, в **винтомоторной группе.** Поэтому сперва поговорим о винте, а потом уже о всех прочих деталях Кстати, сегодня я вам расскажу и о расчете схематической модели.

Несколько слов о винте

Винт состоит из двух лопастей и центральной части винта — ступицы и втулки. Каждая лопасть в отдельности поставлена под углом к плоскости вращения (фиг. 67). Предположим что нам удалось заключить винт в цилиндр радиусом *r мм* так. как это показано на фиг. 68. Если теперь вращать винт, то он, разрезая цилиндр, начнет двигаться вдоль его оси (фиг. 68) описывая по поверхности винтовую линию и продвигаясь при этом вверх За один оборот винт поднимется на определенное расстояние, — в нашем случае, равное отрезку *AC*. Это расстояние называется **геометрическим шагом винта.** Необходимо твердо запомнить, что геометрическим шагом винта называется расстоя-

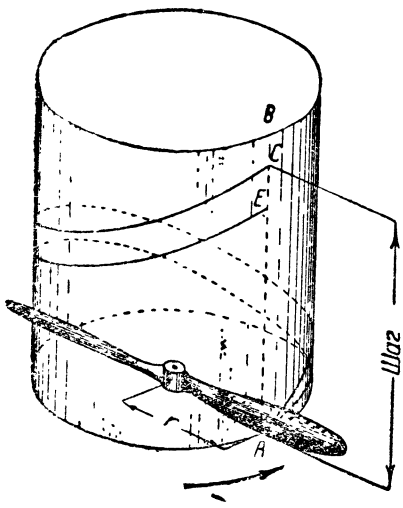
ние, проходимое им за один оборот, при условии, что винт ввинчивается в неподатливое и твердое тело (в гайку).

Так как винт на самом деле ввинчивается не в твердое тело, а в воздух, то он не сможет пройти это расстояние. Поясним



Фиг. 67.

это на примере: на фиг. 68а показаны болт и гайка. Если гайку зажать в тиски (фиг. 68 а, *I*), то, повернув болт, как показано стрелкой, увидим, что болт пройдет за один оборот расстояние, равное геометрическому шагу.



Фиг. 68.

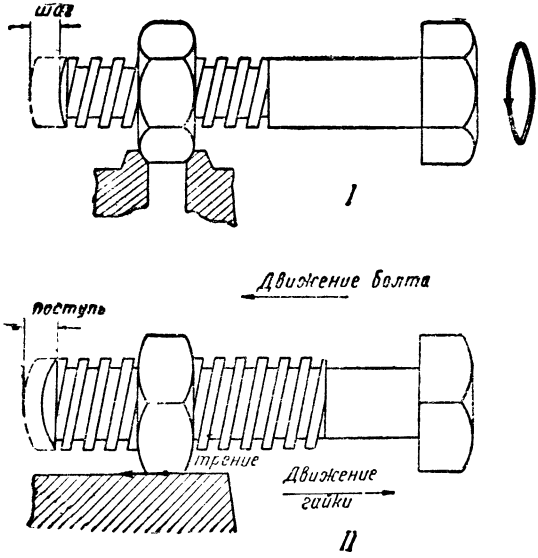
Совсем другое получится, если мы, освободив болт, положим его вместе с гайкой на стол и также будем вращать болт. При этом болт будет двигаться вперед (фиг. 68 а, *II*). Но так как гайка теперь уже свободна, и ее задерживает лишь трение о стол, то двигаться будет и она. В этом случае болт пройдет расстояние, меньшее геометрического шага. Нечто подобное будет и с нашим винтом.

Я уже говорил, что винт в воздухе продвинется не на отрезок *AC* (фиг. 69), а меньший, — например, на отрезок *AE*.

По какому же пути он будет итти? Ясно, по пунктирной прямой. Это расстояние называется **поступью**. Чему же оно равно?

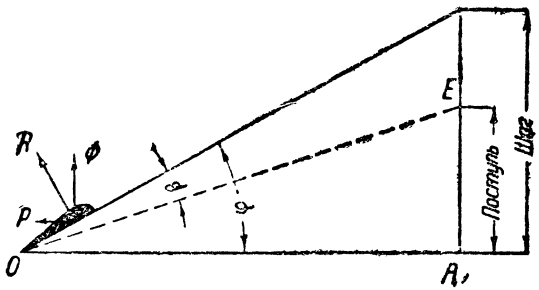
Вспомним, что OA есть развернутая окружность цилиндра, а это значит, что если радиус окружности равен r *мм*, то

$$OA = 2\pi r = 6{,}28r. \qquad (44)$$



Фиг. 68а.

Как при помощи длины AO и шага найти, под каким углом ставить лопасть? Фиг. 70 показывает, что шаг винта φ (грече-



Фиг. 69.

ская буква „фи"), зависит при одинаковом AO от величины угла φ. Вот здесь на стене висит таблица (табл 8). показывающая, чему равно отношение шага к AO и как от этого меняется угол.

Обозначим отношение так:

$$\frac{\text{шаг}}{AO} = \Delta. \qquad (45)$$

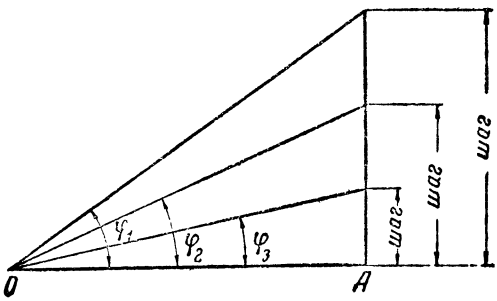
Δ — это греческая буква „дельта“. В табл. 8 показано в правом столбце под знаком Δ отношение шага к AO, а в левом столбце — какой при этом получается угол φ. Например,

если $\Delta = 0{,}364$, то $\varphi = 20°$

» $\Delta = 0{,}466$, » $\varphi = 25°$

» $\Delta = 1{,}0$, » $\varphi = 45°$

» $\Delta = 1{,}732$, » $\varphi = 60°$ и т. д. (табл. 8).



Фиг. 70.

С другой стороны, если дано AO и неизвестен шаг, а требуется, чтобы угол φ был равен определенному количеству градусов, то мы можем сделать и так: отложим AO, затем из точки A восстановим перпендикуляр AB и на нем (фиг. 71) отложим отрезок AC так, чтобы у нас получился заданный угол φ. Это мы можем сделать на основании формулы

$$\text{шаг} = AO \cdot \Delta. \qquad (46)$$

Пусть $AO = 100$ *мм*; нам нужно найти такой шаг, чтобы угол $\varphi = 30°$. Проводим линию $AO = 100$ *мм*, затем перпендикуляр AB. По табл. 8 находим в графе φ против цифры

$$\varphi = 30° \text{ число } \Delta = 0{,}577.$$

По формуле (46)

$$\text{шаг} = OA \cdot \Delta = 100 \cdot 0{,}577 = 57{,}7 \text{ мм}.$$

Отложив 57,7 *мм* по перпендикуляру, соединяем точку O с C.

Мы научились находить угол и шаг теперь подумаем, изменится ли шаг при изменении радиуса, но при том же угле наклона лопасти.

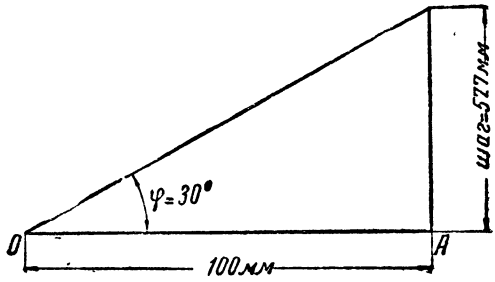
Таблица 8

Подсчеты для винтов						Подсчеты для винтов					
$\varphi°$	$\Delta = \frac{\text{шаг}}{OA}$	$\varphi°$	$\Delta = \frac{\text{шаг}}{OA}$	$\varphi°$	$\Delta = \frac{\text{шаг}}{OA}$	$\varphi°$	$\Delta = \frac{\text{шаг}}{OA}$	$\varphi°$	$\Delta = \frac{\text{шаг}}{OA}$	$\varphi°$	$\Delta = \frac{\text{шаг}}{OA}$
Подсчеты на планирование						Подсчеты на планирование					
$\beta°$	$\frac{1}{k_{мод}}$	$\beta°$	$\frac{1}{k_{мод}}$	$\beta°$	$\frac{1}{k_{мод}}$	$\beta°$	$\frac{1}{k_{мод}}$	$\beta°$	$\frac{1}{k_{мод}}$	$\beta°$	$\frac{1}{k_{мод}}$
1	0,018	16	0,287	31	0,601	46	1,036	61	1,804	76	4,011
2	0,035	17	0,306	32	0,625	47	1,072	62	1,881	77	4,332
3	0,052	18	0,325	33	0,650	48	1,110	63	1,963	78	4,705
4	0,070	19	0,344	34	0,675	49	1,150	64	2,050	79	5,145
5	0,088	20	0,364	35	0,700	50	1,192	65	2,145	80	5,671
6	0,105	21	0,384	36	0,727	51	1,235	66	2,246	81	6,314
7	0,123	22	0,404	37	0,754	52	1,280	67	2,356	82	7,115
8	0,141	23	0,425	38	0,781	53	1,327	68	2,475	83	8,144
9	0,158	24	0,445	39	0,810	54	1,376	69	2,605	84	9,514
10	0,176	25	0,466	40	0,839	55	1,428	70	2,748	85	11,430
11	0,194	26	0,488	41	0,869	56	1,482	71	2,904	86	14,307
12	0,213	27	0,510	42	0,900	57	1,540	72	3,078	87	19,080
13	0,231	28	0,532	43	0,933	58	1,600	73	3,271	88	28,636
14	0,249	29	0,554	44	0,966	59	1,664	74	3,487	89	57,290
15	0,268	30	0,577	45	1,000	60	1,732	75	3,732	—	—

Петров выжидающе смотрел на ребят. С задней скамейки поднялся парень.

— Я думаю, что нет. Он будет другой...

— А почему? — допытывался Петров. — Ты мне докажи это у доски.



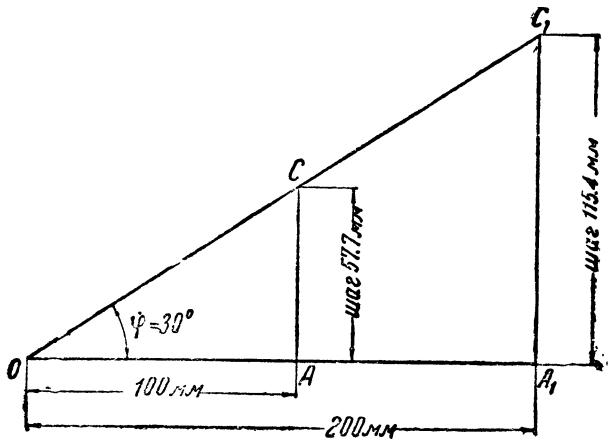
Фиг. 71.

— Не знаю, я так думаю, — растерялся парень. Все ребята прыснули.

— Ха, ха... Не-е-ет, ты докажи.

— Хорошо, я докажу тогда сам. Значит, мы с вами условились, что угол наклона φ будет тот же. Вспомним формулу (44). Если мы изменим радиус до $r=32$ *мм*, то AO вместо 100 *мм* (при радиусе в 16 *мм*) получится:

$$AO = 6{,}28r = 6{,}28 \cdot 32 = 200 \text{ мм}.$$



Фиг. 72.

Отложим эти 200 *мм* от точки O (фиг. 72). Теперь мы должны соединить прямой точку O с C_1. Так как мы условились, что угол остается прежним, т. е. $\varphi = 30°$, то прямая OC_1 будет продолжением прямой OC. Измерив C_1A_1, мы убедимся, что шаг будет уже не 57,7, а 115,4 *мм*, т. е. больше. Это можно подсчи-

гать и по табл. 8. На основании табл. 8 по формуле (46) найдем для 30°:

$$\text{шаг} = A_1O \cdot \Delta = 200 \cdot 0{,}577 = 115{,}4 \text{ мм}.$$

Такие винты, у которых шаг по длине лопасти меняется, называются винтами с переменным шагом.

Спрашивается, можно ли сделать винт с постоянным шагом. Конечно, можно. Предположим, мы хотим, чтобы лопасть внутри имела везде один и тот же шаг. Пусть шаг равен 100 *мм*, а винт — диаметром в 150 *мм*. Разобьем винт на части и найдем, какой угол надо придать лопастям на расстоянии 20, 40, 55 и 75 *мм*, чтобы винт получился с постоянным шагом. Для этого объединим формулы (44) и (46) и, немного переделав их, получим:

$$\text{шаг} = \Delta \cdot 6{,}28r; \qquad (47)$$

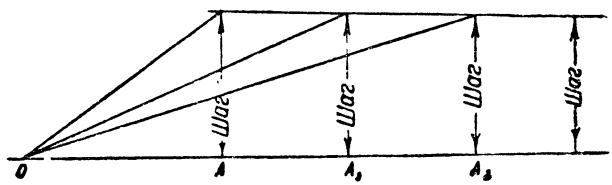
так как шаг у нас равен 100 *мм* и нам надо найти углы при помощи Δ, придется написать формулу (47) в таком виде:

$$\Delta = \frac{\text{шаг}}{6{,}28r} = \frac{100}{6{,}28r} = \frac{16}{r}.$$

Теперь подсчитаем Δ для разных r и составим табличку:

1	2	3
$r = 20$	$\Delta = 0{,}786$	$\varphi = 38°$
$r = 40$	$\Delta = 0{,}400$	$\varphi = 22°$
$r = 55$	$\Delta = 0{,}291$	$\varphi = 16°$
$r = 75$	$\Delta = 0{,}213$	$\varphi = 12°$

По табл. 8 заполним третий столбец. Фиг. 73 показывает, что если взять такие углы, то мы действительно получим винт с по-

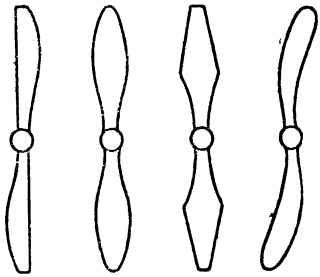


Фиг. 73.

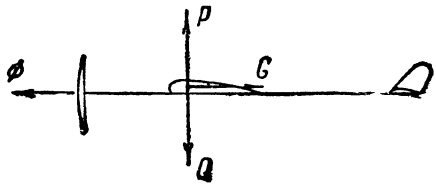
стоянным шагом. Откуда же появляется тяга у винта? Посмотрите на фиг. 69. Мы с вами, если вспомните, ожидали, что лопасть будет двигаться по линии OC, на самом же деле она движется по линии OE. Раз это так, то ясно, что лопасть будет двигаться под каким-то углом β, который является как бы углом атаки. Лопасти имеют профили такие же, как у крыла, поэтому ясно,

что лопасть при своем движении тоже будет испытывать разность давлений или, как говорят, давление R. Разложив эту силу, как показано на фиг. 69, получим тягу винта $Ф$. Вот вам и все о том, как работает винт и почему он тянет. В заключение скажу, что **так же, как у крыла, изменяется угол атаки β и у винта, а раз изменяется угол атаки, изменяется и тяга.**

Когда винт вращается на месте, тогда угол атаки максимальный (он равняется φ), **максимальна и тяга** $Ф$. Тяга в воздухе может быть в 2—3 раза менее, чем на месте (при вращении на земле). Это надо знать твердо; с этим мы позже встретимся. Поэтому не будем особенно задерживаться, а перейдем к следующему вопросу о том, какая форма винта лучше.

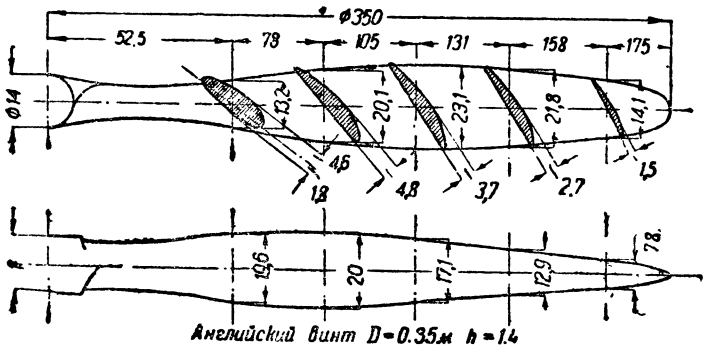


Фиг 74



Фиг 75.

Винты до последнего времени делались самой различной формы (фиг. 74). Но сейчас до 90% всех винтов имеют лопасти эллиптической формы или близкой к ней. Такая форма винтов привилась и у моделистов Союза. Это так называемые английские винты, данные которых вы можете получить у нас в лаборатории



Фиг. 74а.

(фиг. 74 а). Правда, диаметр здесь указан в 0,35 *м*, но его легко переделать на другой, изменив соответственно и все размеры

винта, которые при этом будут во столько же раз больше (или меньше), во сколько диаметр нового винта меньше (или больше) старого. Перейдем к расчету схематической модели.

Расчет схематической модели

Горизонтальный полет модели

Модель планера, как вы помните, сама не может лететь горизонтально, чем и отличается от нее модель с резиномотором и винтом. Планер использует или высоту в спокойном воздухе или восходящие токи для парения. Схематическая модель самолета имеет тягу и поэтому может лететь не только горизонтально, но даже взлететь. Фиг. 75 показывает, какие силы действуют на модель в горизонтальном положении. Модель летит горизонтально только тогда, когда

$$\Phi = Q \quad \text{и} \quad P = G.$$

Если, например, тяга будет больше, чем сила сопротивления, то модель начнет увеличивать скорость до тех пор, пока не увеличится сопротивление настолько, чтобы сделаться равным тяге. Так как скорость будет больше, увеличится и подъемная сила, которая в этом случае будет больше, чем вес модели отчего модель начнет подниматься вверх и уже не будет летать горизонтально Вот все, чем отличается в основном полет модели самолета. Как видите, расчет модели самолета отличается от расчета модели планера тем, что связано с наличием у последнего винтомотора. Перечислим прежние этапы расчета и сравним величины, которые мы там принимали, с теми, которые мы должны принимать здесь.

Этапы расчета модели самолета

а) Выбор схемы и размеров.

б) Выбор профиля для крыльев и стабилизатора.

Эти два этапа ничем решительно не отличаются от этапов в расчете планера.

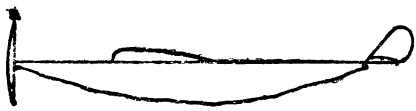
Подсчет веса модели. Здесь маленькое различие. Нагрузку нельзя брать в таких пределах, как там, а примерно так, чтобы p было равно 0,8—1,2 $кг/м^2$. Лучше всего даже уменьшать эти цифры. Опыт показывает, что лучшие достижения имеют модели, у которых нагрузка близка к 0,7—0,8 $кг/м^2$. В остальном этот этап в точности совпадает.

Подсчет качества модели. На этом вопросе остановимся подольше Планирование модели самолета происходит несколько иначе, потому что винт, после того как резиномотор отработал, уже стоит, не вращаясь, и оказывает большое сопроти-

вление движению. Если посмотреть на табл. 8, то сразу бросается в глаза, какой большой коэфициент сопротивления имеет винт. Когда винт при планировании стоит неподвижно, $C_в$=0,6.

В некоторых случаях моделисты применяют так называемый **свободный ход**. Это означает, что винт может после того, как резиномотор раскрутился, свободно вращаться под действием давления воздуха. В этом случае $C_в$ равен 0,36—0,4, т. е. уменьшается на 35—40%.

Практика показывает, что выигрыш от свободного хода очень большой, и поэтому каждый грамотный моделист должен иметь его на модели для винта.

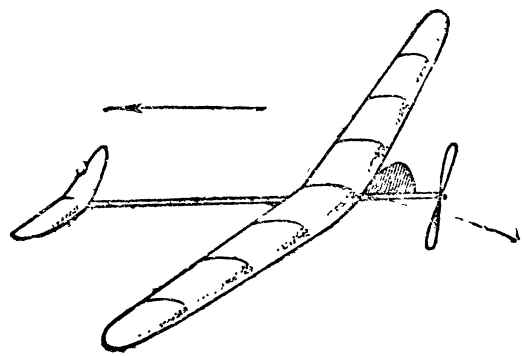


Фиг. 76.

Качество модели, планирующей без свободного хода, отличается довольно сильно от качества планера, а если применять свободный ход, то оно приближается к качеству планера, мало от него отличаясь.

Все формулы и все подсчеты, которые мы делали на этом этапе для модели планера, остаются почти такими же и для модели самолета, но во всех подсчетах не надо забывать о том, что существует винт, ухудшающий данные модели

Некоторые моделисты, стремясь увеличить возможно больше дальность полета проделывают следующее: удлиняют резиномотор раза в полтора против длины фюзеляжа и надевают на модель его уже закрученным. Это приводит к тому, что резиномотор, уже раскрутившись, висит под моделью (фиг 76) и представляет настолько большое сопротивление, что качество модели падает в отдельных случаях до $k_{мод}$ равного 5—3,5.



Фиг. 77.

Возможен еще такой случай: существуют, как вы знаете, модели типа **утка**. Они отличаются тем, что у них стабилизатор находится впереди (фиг. 77), а крыло — сзади. У таких моделей существуют сбрасыватели винта и мотора, т. е. как только резиномотор отработал, раздается щелчок, и винт с резиномо-

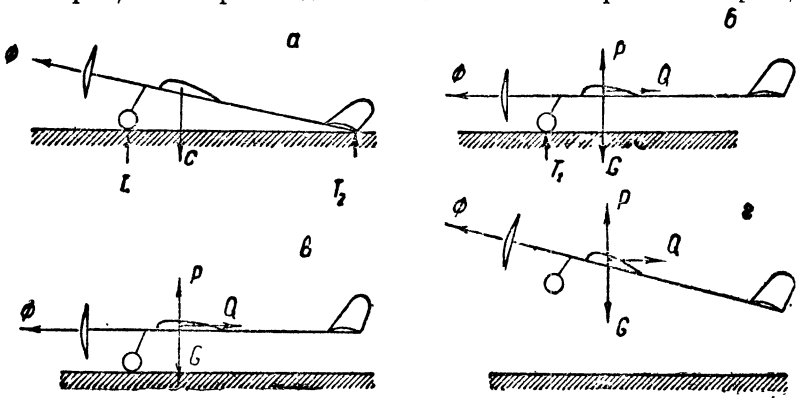
тором сбрасываются вниз. Этим достигается то, что процентов 40 груза падает, и модель делается легкой, превращаясь вместе с тем в планер. Ясно, что такую легкую модель унесет даже при самом слабом ветре. Но об «уточках» мы еще поговорим, а сейчас пойдем дальше.

Откуда берется тяга. Это я уже объяснил. Источником тяги является винт и приводящий его во вращение резиномотор.

Скорость полета модели. Здесь подсчеты точно такие же. Остальные этапы касаются расчетов при планировании. Для модели самолета, когда она планирует, они остаются, конечно, в силе, но для моторного полета расчеты несколько другие. О них я расскажу. Таким образом я обрисовал вам разницу в расчете модели планера и самолета. Теперь перейду к тем расчетам, которые свойственны только модели самолета, но перед этим сделаем маленький перерыв...

Разбег и взлет

— Ребята, — продолжал Петров, как я уже говорил, модель, имеющая винт и мотор, способна взлететь с земли сама. Разберем, как происходит взлет. Вы завели резиномотор и,



Фиг. 78.

придерживая за винт, поставили модель на землю. Отпустив затем винт, отпускаете и модель; модель свободна. Что же она делает?

Так как ее тянет винт, она начинает двигаться (тяга вначале, когда модель стоит на месте, наибольшая).

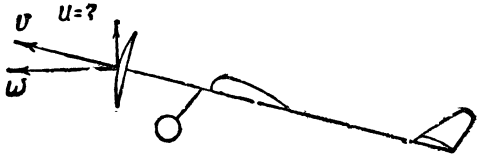
По мере увеличения скорости появляется сопротивление, подъемная сила и сила, действующая на стабилизатор (фиг. 78, *б*)

Но вот модель уже бежит с горизонтально расположенным фюзеляжем, все увеличивая скорость. По мере ее увеличения подъемная сила становится равной весу (фиг. 78, *в*); модель уже не давит на землю и, таким образом, исчезает задерживающее движение модели трение колес о землю. С другой стороны, тяга является еще большей, чем сопротивление. Ясно, что при этих условиях модель будет уже лететь в воздухе и набирать высоту.

Подъем и вертикальная скорость подъема

Конечно, все это будет происходить быстро, в течение 1—2 сек., но происходить будет именно так. Нас интересует, до каких пор модель будет подниматься и с какой скоростью она будет итти вверх? Разберем эти вопросы.

Мы знаем, что резиномотор приводит в движение винт. Но также знаем и то, что в начале своей работы резиномотор, благодаря тому что он сильно закручен, вращает винт с большим числом оборотов, а раз винт делает большое число оборотов, то и тяга у него велика... По мере того как резина раскручивается, число оборотов винта уменьшается, а следовательно, падает и тяга... Что же получается? Получается то, что пока тяга больше сопротивления, до тех пор модель идет вверх, причем в самом начале вертикальная скорость наибольшая, а затем она уменьшается. Интересно было бы подсчитать, с какой скоростью модель будет итти вверх (фиг. 79), не правда ли?.. Здесь нам на помощь приходит простая формула.



Фиг. 79.

Вы не пугайтесь формул; они очень простые и сильно помогают делу. Эта формула пишется таким образом:

$$U = \frac{(\Phi - Q) \cdot V}{G}. \qquad (48)$$

Здесь такие обозначения: U — вертикальная скорость подъема в *м/сек*; Φ — тяга, которую дает в данный момент винт, в *кг*; Q — сопротивление всей модели при данном угле атаки (потому что оно при разных углах атаки — разное) в *кг*; V — скорость горизонтального полета (подсчитывается по формуле 31); G — вес модели в *кг*.

— Как же мы узнаем тягу Φ и сопротивление Q?

Сейчас на это отвечу. Как, например, определить сопротивление? Вспомните формулы (13) и (32):

$$k_{\text{мод}} = \frac{P}{Q_{\text{мод}}}, \tag{13}$$

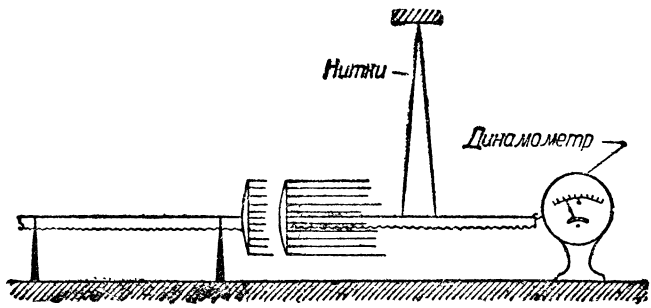
$$\frac{L}{H} = k_{\text{мод}}. \tag{32}$$

Эти формулы позволяют очень просто разрешить все вопросы. Кроме того, для определения силы сопротивления модели необходимо с пригорка высотой H *м* запустить модель на планирование. При этом нужно обязательно отнять винт, а вместо него надеть какой-либо груз такого же веса. Когда модель спланировала, нужно измерить расстояние, которое она пролетела. Повторив это 3—4 раза, взять среднее расстояние и затем по формуле (32) найти $\frac{L}{H} = k_{\text{мод}}$. Зная же качество, найдем и $k_{\text{мод}} = \frac{P}{Q_{\text{мод}}}$ или (так как $P = G$) $k_{\text{мод}} = \frac{G}{Q_{\text{мод}}}$.

Отсюда:

$$Q_{\text{мод}} = \frac{G}{k_{\text{мод}}}. \tag{13}$$

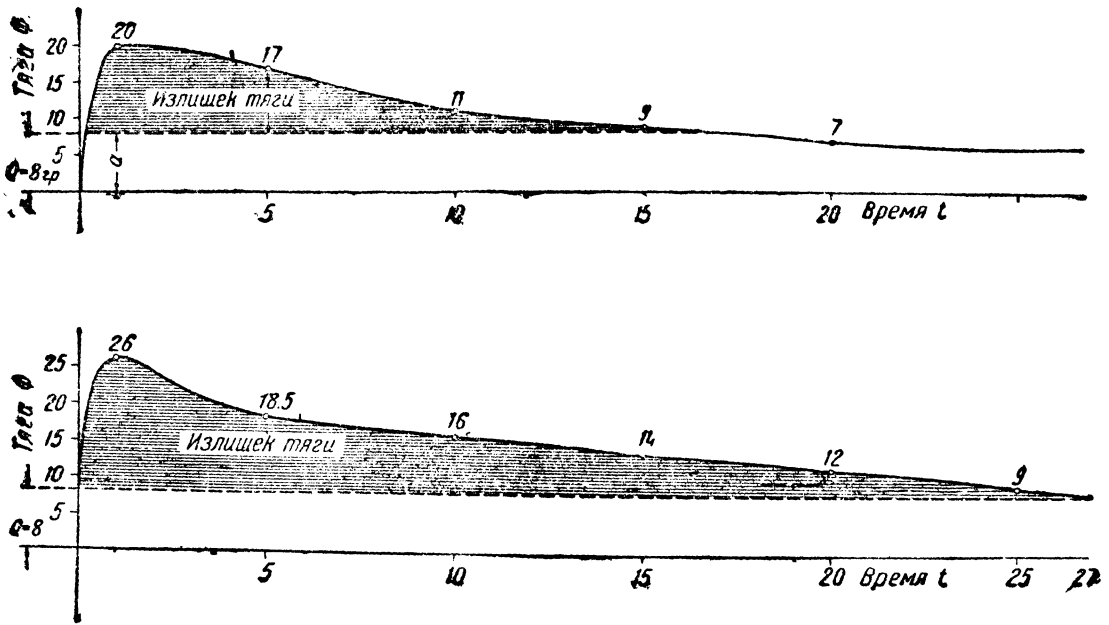
Несколько сложнее с определением тяги. Для этого надо иметь самодельный прибор — динамометр для измерения тяги винта.



Фиг. 80.

Это — чувствительные пружинные весы, которые должны отмечать силу тяги с точностью до 1 *г* и даже до 0,5 *г*.

Возьмем фюзеляж модели с резиномотором и подвесим его так, как показано на фиг. 80. Перед ним поставим второй такой


Тяга Ф
20
15
10
5
Q-8гр
20
17
11
9
7
Излишек тяги
a
5
10
15
20
Время t
Тяга Ф
25
20
15
10
5
Q-8
26
18.5
16
14
12
9
Излишек тяги
5
10
15
20
Время t
25

Фиг. 81.

же фюзеляж с резиномотором. Хвостик первого фюзеляжа прикрепляем к динамометру а второго — закрепляем неподвижно. Наш прибор готов. Закручиваем оба резиномотора, причем второй несколько слабее. Отпустив одновременно оба винта, сейчас же обращаем внимание на стрелку динамометра. Вот через одну секунду (за временем наблюдаем по часам) стрелка подошла к цифре 20 *г*. Значит, тяга равна 20 *г*, на пятой секунде тяга равна 17 *г*, на десятой секунде — 11 *г*, на пятнадцатой секунде — 9 *г*, на двадцатой — 7 *г*; дальше она падает все медленнее и, наконец, через 52 сек. стрелка показывает нуль. Винт стоит. По этим данным мы можем построить график, показанный на фиг. 81, для чего вверх по оси тяг откладываем тягу в граммах, а по оси времени — время в секундах

Попробуем теперь применить данные, полученные нами на практике. Положим, при запуске модели весом $G = 0{,}08$ *кг*, т. е. 80 *г*, она с высоты 2 *м* ($H = 2$) пролетела 20 *м* ($L = 20$); тогда по формуле (32)

$$k_{\text{мод}} = \frac{L}{H} = \frac{20}{2} = 10,$$

и тяга будет равна

$$Q_{\text{мод}} = \frac{G}{k_{\text{мод}}} = \frac{80}{10} = 8 \text{ г}.$$

Проведем на нашем графике (фиг. 81) прямую, параллельную оси t на расстоянии a. Вся тяга, которая выше этой прямой, — это излишек тяги, потому что модели нужно всего 8 *г*, а винт, например, на второй секунде дает даже 20 *г*. Теперь по формуле (48) подсчитаем, какую вертикальную скорость дает модель, предположим, на пятой секунде. По графику получаем такие данные:

$$\Phi = 17 \text{ г},$$
$$Q = 8 \text{ г},$$
$$G = 80 \text{ г}.$$

Чего нехватает для подсчета по формуле (48)? — Скорости. Предположим, что мы уже подсчитали скорость по формуле (31), и она равна 4 *м/сек*; тогда получим, что на пятой секунде

$$U = \frac{(17 - 8) \cdot 4}{80{,}0} = 0{,}45 \text{ м/сек},$$

т. е модель поднимется со скоростью 45 *см/сек*. Такой же подсчет даст для десятой секунды:

$$U = \frac{(11-8)\cdot 4}{80} = 0{,}15 \text{ м/сек},$$

на пятнадцатой секунде:

$$U = \frac{(9-8)\cdot 4}{80} = 0{,}05 \text{ м/сек},$$

а на первой секунде, т. е. при взлете:

$$U = \frac{(20-8)\cdot 4}{80} = 0{,}6 \text{ м/сек}.$$

Видите, как просто. Даже и приборов особых не надо, — все самодельно. Достаточно иметь часы с секундами, простенький самодельный динамометр, и лаборатория ваша готова. Составлять же графики нетрудно. При этом необходимо все расчеты проверять практикой, так как, не имея опыта в расчетах, вы рискуете ошибиться.

Подхожу теперь к следующим интересным вопросам: к примерному подсчету расстояния, которое пройдет модель, высоты, на которую она сумеет подняться, и времени ее полета. Конечно, все наши расчеты не особенно точны.

Как же приблизительно подсчитать дальность полета?

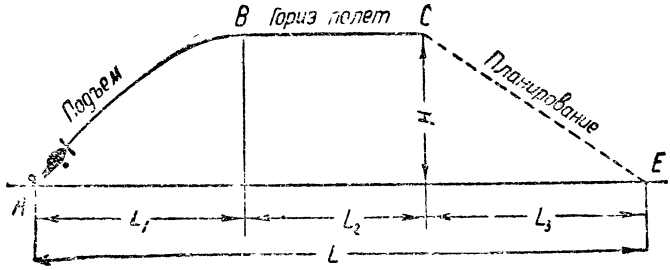
Для этого прежде всего надо представить себе картину полета модели.

После взлета модель будет набирать высоту, т. е. подниматься, используя излишек тяги. Постепенно, по мере раскручивания мотора, излишек тяги будет все меньше и меньше, как это мы уже разбирали с вами, и, наконец, когда излишка тяги уже не будет (на фиг. 82 это соответствует точке B), модель перейдет на горизонтальный полет. Резиномотор будет продолжать раскручиваться. Когда же его мощность станет мала настолько, что он уже не тянет модель или тянет очень слабо, модель перейдет на планирование и затем сядет. Таким образом модель завершит свой полет. Мы разбили весь полет на три участка: а) подъем, б) горизонтальный полет и в) планирование. Полная дальность полета равна сумме дальностей каждого такого участка; поэтому можно написать, что

$$L = L_1 + L_2 + L_3. \qquad (40)$$

В чем же состоит наша задача? В том, чтобы высчитать каждое из этих слагаемых, сложить их и таким образом получить общую дальность. Начнем по порядку

Дальность при подъеме. Предположим, что модель наша имеет резиномотор и винт, данные которого показаны на фиг 81. Этот график показывает, что модель будет итти вверх только 18 сек., потому что на восемнадцатой секунде излишка тяги нет... Для нашей модели мы по формуле (31) уже подсчитали, что скорость полета модели будет равна 4 *м/сек*. Если эту скорость считать средней скоростью и для подъема (что приблизительно соответствует действительности), то вопрос решается очень просто. Ведь если модель летит со скоростью 4 *м/сек* в течение



Фиг. 82.

18 сек., то ясно, что она пройдет такой путь... — Надо умножить 4 на 18, т. е. умножить скорость на время полета. Следовательно:

$$L = V \cdot t_1 = 4 \cdot 18 = 72 \text{ м}, \qquad (50)$$

где V — средняя горизонтальная скорость подъема, а t_1 — время подъема в секундах.

Дальность полета при горизонтальном полете. На участке *BC* (фиг 82) вы видите по графику (фиг 81), что модель может рассчитывать от восемнадцатой до тридцатой секунды на тягу около 8 *г*, т. е. ровно столько, сколько модели надо для горизонтального полета. Считая, что модель будет летать со средней скоростью тоже 4 *м/сек*, получим:

$$L_2 = V \cdot t_2 = 4 \cdot 12 = 48 \text{ м}.$$

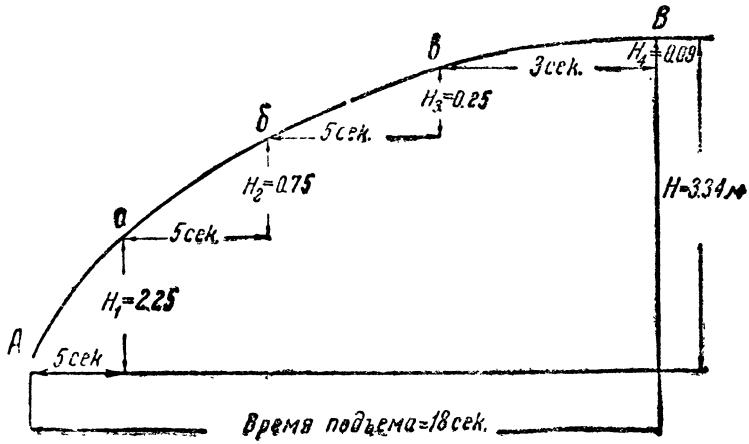
Дальность планирования мы с вами уже считали, когда занимались расчетом планера. Напомним, что надо знать для того, чтобы суметь подсчитать дальность,

Вспомните формулу (33), и сразу все станет ясным:

$$L = k_{\text{мод}} \cdot H, \qquad (33)$$

т. е. дальность планирования равняется качеству модели, умноженному на высоту, с которой модель начала планирование. Значит, для наших расчетов надо знать качество и высоту. Качество мы с вами умеем определять практическим путем. Если вы не забыли мы уже для нашей цели его подсчитали, и оно оказалось равным

$$k_{\text{мод}} = 10.$$



Фиг. 83.

Таким образом дело за высотой... но... высоты-то мы и не знаем... Какой же вывод? Вывод ясный: надо найти высоту и затем, подставив ее в формулу (33), найти дальность планирования нашей модели, а когда будет сделано и это, то перейти к формуле (49) и сложить все вместе.

Как подсчитать высоту

Давайте подумаем. Вот перед нами фиг. 83. Модель поднимается у нас 18 сек. Разделим эти участки на части в 5,5; 5 и 8 сек. За время первого интервала времени с первой по пятую секунду (отрезок Aa) модель поднимается на высоту H_1. Если мы знаем, что модель на этом интервале имеет скорость подъема (т. е. вертикальную скорость $V_1 = 0{,}45$ *м/сек*) и поднимается

с этой скоростью 5 сек., разве мы не можем подсчитать, на какую высоту за это время поднимется модель? Конечно можем. Для этого только надо умножить среднюю скорость на этой части подъема V_1 на продолжительность интервала t_1. Так мы и сделаем

$$H_1 = 0{,}45 \cdot 5 = 2{,}25 \text{ м}; \quad (51)$$

на второй части подъема *ab* получим:

$$H_2 = 0{,}15 \cdot 5 = 0{,}75 \text{ м};$$

на третьей *бв*:

$$H_3 = 0{,}05 \cdot 5 = 0{,}25 \text{ м};$$

на четвертой *вВ*:

$$H_4 = 0{,}03 \cdot 3 = 0{,}09 \text{ м};$$

так как

$$H = H_1 + H_2 + H_3 + H_4, \quad (52)$$

то по нашим данным получим:

$$H = 2{,}25 + 0{,}75 + 0{,}25 + 0{,}09 = 3{,}34 \text{ м}.$$

Определив высоту, мы можем найти теперь и дальность планирования:

$$H = 10 \cdot 3{,}34 = 33{,}4 \text{ м},$$

а затем и дальность полета модели:

$$L = 72 + 48 + 33{,}4 = 153{,}4 \text{ м}.$$

Время полета

Время полета на участке от *A* до *C* (фиг. 82) мы уже определили, это — около 30 сек. Ну а время планирования подсчитывать мы с вами уже научились [1]; что же остается сделать? Остается вычислить время планирования и прибавить его к тем 30 сек., которые мы имели. Чему например будет равно время планирования нашей модели? По табл. 8 найдем, что при качестве $k_{\text{мод}} = 10$ модель планирует под углом $\beta = 6°$;

[1] См. „Расчет планера", этап 3.

Пользоваться этой таблицей надо так: положим, у нас качество $k_{мод} = 10$; тогда отыскиваем угол в таком порядке:

1) делим единицу на качество, т. е. вычисляем, чему равно $\frac{1}{k_{мод}}$.

В нашем случае

$$\frac{1}{k_{мод}} = \frac{1}{10} = 0{,}1;$$

2) ищем в графе «Подсчеты на планирование» столбик с заголовком $\frac{1}{k_{мод}}$. В этом столбике ищем полученную цифру (у нас — 0,1);

3) против найденной цифры слева в столбике с надписью β° читаем угол планирования.

В нашем случае угол $\beta = 6^\circ$.

Зная угол β, по табл. 7 находим, какую часть скорости V составляет вертикальная скорость U. Против цифры 6 в графе U стоит число 0,104; это значит, что вертикальная скорость равна

$$U = V \cdot 0{,}104 = 4 \cdot 0{,}104 = 0{,}416 \ м/сек.$$

Какое же время модель будет планировать с высоты $H = 3{,}34$ *м*? Ясно, что время планирования будет равно

$$t_{пл} = \frac{H}{U_{пл}} = \frac{3{,}34}{0{,}416} = 8 \text{ сек.} \qquad (53)$$

Прибавив к этой цифре 30 сек. получим, что продолжительность полета нашей модели (полная) будет равна:

$$30 + 8 = 38 \text{ сек.}$$

— Вот как все это просто. Но, не упускайте из виду, что модели самолетов не всегда летают в безветренную погоду. Если же будет ветер или восходящие токи, то это сильно изменит дело.

Петров остановился и, положив мел, принялся вытирать руки, запачканные мелом. Глубоко вдохнув воздух и затем с шумом выпустив его, он обратился к ребятам:

— Ну, ребята, на сегодня довольно. До 25-го у нас никаких теоретических занятий не будет. Сергей, мы тебя приглашаем

25-го приехать к нам. У нас будут большие состязания и ты сможешь увидеть, что мы за это время сделали...

— Занятие кончено, можно расходиться...

Ребята с шумом повалили из комнаты. Было довольно поздно, и Сергей торопился. Петров, поймав его беспокойный взгляд, минуту подумал и, обратившись к Мише, сказал:

— Миша. я занят, поэтому у меня просьба к тебе — проводи своего нового товарища до станции Поезд должен быть через 20 мин., поэтому спешите.

Ребята не заставили себя долго упрашивать и направились на станцию. Они шли быстро, почти бегом, и до аэроклуба доносились их веселые голоса.

ГЛАВА VII

БЕСЕДА О ПРОЧНОСТИ И РЕГУЛИРОВКЕ МОДЕЛИ

День на состязаниях

... К началу состязаний Сергей опоздал. Полеты уже были в разгаре, когда на старте появился Сергей. Еще издали видны были на большом зеленом поле, на краю которого был расположен аэроклуб, голубые, черные, фиолетовые и белые майки ребят и красные галстуки пионеров... Над головами всех появлялись иногда белые полоски-модели, которые то ныряли сразу же обратно, то висели с полминуты в воздухе.

Петров, заметив подходивший к станции поезд, уже ждал Сергея и, когда тот подошел, улыбаясь издали, его уже ждала протянутая рука.

— Пойдем, я тебе покажу все, что у нас интересного... А что это у тебя за ящик?...

— Да ничего... Я случайно захватил с собой кое-что из своих вещей...

— Ну, ладно. Времени у нас мало, пойдем быстрее...

Они зашагали к группе моделистов, собравшихся в круг. На земле сидел паренек лет семнадцати и собирал модель. Модель напоминала самолет и была красиво раскрашена.

— Чья эта модель? А... это твоя, Ваня? Ну-ка, покажи...

— Сейчас, т. Петров, я соберу модель, и мы запустим ее.

— Ладно. Сергей, это фюзеляжная модель самолета. Видишь, крыло у нее расположено внизу, — это так называемая модель с низким расположением крыла. Ваня работает у нас уже второй год и, как видишь, научился работать довольно хорошо. Сейчас мы запустим модель.

Ваня заканчивал приготовления к запуску. Резиномотор, слегка смазанный глицерином, он протянул в фюзеляж и закрепил его там.

— Модель готова, т Петров.

— Проверь центровку модели... и запустим сейчас на планирование.

Ваня проверил центровку. Центр тяжести оказался именно там, где нужно было, — примерно в одной трети от переднего края крыла Сергей заметив в воздухе маячивший высоко над их головами змей, заметил, что к последнему по «лееру» — бечевке на которой был запущен змей, бежит что-то, чему подходящего названия он не нашел Похоже было на то, что у этой... ну... тележки имелся парус, который и толкал ее кверху Снизу тележки болтался маленький планер. Сергей дернул Петрова за полу.

— Что это такое?

— А... это, Сергей, так называемый «почтальон» или парусная тележка. Она заберется повыше и оттуда сбросит модель планера.

Как бы в подтверждение слов Петрова тележка дойдя до какой-то невидимой точки на леере, остановилась, раздался какой-то щелчок, и модель планера стремительно, носом вниз, полетела от тележки. Падение ее продолжалось недолго Модель вскоре выпрямилась и перешла в красивый планирующий полет

— Сергей! Пошли... сейчас запустим модель

Резиномотор уже был заведен. Ваня еле удерживал винт левой рукой, правой держа модель за фюзеляж. Поставив модель на землю, он обратился к взрослому парню, одному из планеристов аэроклуба

— Тов. Лукьянов, можно мне запустить модель?

— Можешь. Приготовься.

Только сейчас Сергей заметил дорожку из фанеры, стартера, сидевшего с флажком и секундомером на табурете, и регистратора — девушку лет восемнадцати в красивой тюбетейке. Глаза всех были устремлены на модель... раздалась команда:

— ... Внимание... Пускай.

Ваня отдернул руку от винта и слегка подтолкнул модель. Она побежала быстро, подняв хвост, и через секунды две уже была на высоте 2—2,5 *м*. Маленькие колесики еще вращались.

— Хорошо пошла, — одобрительно крикнул кто-то. Модель плавно, как настоящий большой самолет, продолжала лететь, заметно удалившись от старта. Ваня со вниманием, прерывисто дыша, следил за полетом.. В голове у него сверлила одна мысль:

— Побью или не побью рекорд?

Прошлогодний рекорд для фюзеляжных моделей составлял 192 *м* в 37 сек. Модель уже пролетела над флажком, установленным на расстоянии 100 *м*, продолжая итти все так же уверенно...

— Ребята, а что если Ваня побьет рекорд?

Никто не ответил. Все напряженно следили... Вот модель прошла полуторастометровый флажок... а через 5 сек. она все также уверенно шла к последнему флажку. До него 200 *м*. Ваня просиял... модель прошла 200 *м* и все еще шла дальше....

— Молодец, Ваня, поздравляем, — прорвалось вдруг сразу молчание, и все, смакуя подробности, рассказывали друг другу, как они чувствовали, что модель пролетит больше 200 *м*. Каждый доказывал, что он это и раньше говорил Между тем модель, набравшая к этому времени метров десять высоты, начала поворачивать, несколько замедлив ход.

— Ай! Модель поворачивает...

Ваня растерянно улыбнулся. Он только что чувствовал на себе ореол героя-моделиста, чемпиона аэроклуба, уже мечтал о том почете и внимании, которое будут оказывать дома, с какой ласковой иронией мать будет говорить, любуясь своим малышом: «Он у нас, знаете, чемпион.. » — и вдруг... модель заворачивает... Резиномотор перестал работать, и модель уже шла на планирование. Она окончательно повернула назад и вскоре села между третьим и последним флажком. Расстояние вряд ли было больше 180 *м*... Однако, может быть... как-нибудь... Ваня надеялся... По полю бежал паренек — «измеритель». Отмерив рулеткой расстояние, оставшееся до флажка, он сообщил в рупор:

— Внимание. Модель прошла 187 *м*... Рекорд остался не побитым

Петров обернулся. Сзади стоял Сергей. Почему-то смущенный, показывая на свой ящик, тот проговорил:

— Тов. Петров. Давайте запустим модель...

— Какую?

— Мою. Я сделал тоже фюзеляжную модель.

— Да ну? Чего же ты от меня скрывал? Ну-ка, распаковывай.

Быстро собрали модель. Это был красивый моноплан. Крылья лежали поверх фюзеляжа (фиг. 84). поверхность из папиросной бумаги ярко блестела, Сергей как видно, покрыл ее лаком.

— Сделаем пробный взлет,— предложил Петров Сергей в знак согласия мотнул головой — он считал обороты резиномотора, покручивая пальцем за винт. Завод был кончен.

— Ну, что ж... пускай. — скомандовал Петров

Сергей, подняв модель над головой, пустил ее в воздух Модель пошла стремительно, с легким свистом.. винт бешено вращался Прошло несколько секунд. . как-то быстро раскрутился мотор и модель как видно плохо отрегулированная, начала круто садиться.. Сев, она прокатилась два шага

и вдруг, сразу остановившись, запрокинулась на крыло. Шасси было сломано...

У Сергея сразу испортилось настроение.

В поезде, по дороге сюда он мечтал, видел тот фурор, который, по его мнéнию, должна была произвести модель... и вдруг авария...

Много интересного было еще на состязаниях. Ваня, например, все-таки побил рекорд, показав 224 *м*... Летали шары, змеи... но Сергею было не до них. Он все переживал неудачу. Модель собственно можно было починить, но состязания ведь уже кончены .. теперь нет смысла торопиться с починкой...

Петров нашел Сергея в думах все о том же. Рядом с Сергеем, лежавшим на траве, стоял ящик с поломанной моделью.

— Ну. что ж ты задумался, Сергей? Поломки моделей бывают очень часто и если задумываться над каждой, то нехватит времени для работы .. Ты обедал? Нет?. Так пойдем же... После обеда у нас будет интересная беседа о конструкции фюзеляжных моделей и о прочности их... Проведет беседу один из наших планеристов. раньше бывший моделистом Сейчас он вдобавок уже и конструктор... Вставай, Сергей.. брось хандрить...

Сергей поднялся с горькой улыбкой, взял ящик с моделью и зашагал за Петровым в аэроклуб.

Беседа о прочности

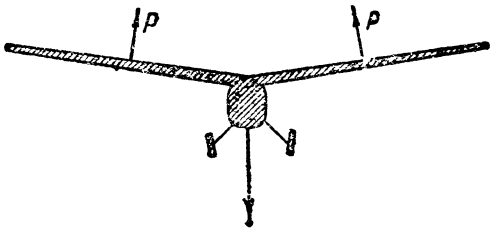
В знакомой Сергею комнате собрались участники состязаний. Перед столом у доски сидел вместе с Петровым человек в особавиахимовской форме.

Петров встал, и в комнате водворилась тишина.

— Ребята! Сегодняшний день показал много: есть у нас много успехов, мы, например. побили рекорд полета фюзеляжной модели стали гораздо лучше и чище работать. У нас уже нет модели, летающей меньше 150 *м*... но... но много аварий с моделями и много поломок... О чем это говорит? Это, ребята, говорит о том. что мы с вами еще не овладели техникой модели, мы еще не умеем строить модели прочными и выносливыми, не умеем еще использовать все возможности, которые у нас есть. Возьмем, наконец. как летают модели. Не больше 5% летают прямо, остальные кружат, падают на нос и т д. Это говорит о неумении регулировать, о неумении выжать из модели то, что она должна давать по расчету. Мы не умеем еще проверять на практике свои расчеты. .. а без этого расчет теряет смысл. Вот почему после маленькой беседы вашей с т. Козловым я проведу с вами беседу о поверке расчетных данных и о регулировке.

А теперь т. Козлов приступит к беседе. Тов Козлов. пожалуйста..

— Товарищи, — начал Козлов, — я должен рассказать вам о тех ошибках. которые часто делают моделисты в своих конструкциях. о тех погрешностях. которые приводят к авариям и поломкам. Прежде всего хочу предупредить вас. чтобы вы не ждали от меня каких-либо расчетов. То, что я вам расскажу, будет скорее способом определения таких размеров и конструкций частей, при которых они будут достаточно прочными. Если взять, например, планер, то хотя его и рассчитывают теоретически, все же после этого испытывают его прочность на практике. При этом — и в том и в другом случае — нужно знать силы действующие на модель После определения этих сил будем практически при помощи испытаний. о которых я буду говорить дальше, определять прочность деталей моделей

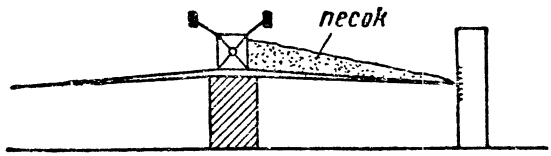


Фиг. 84.

Крыло. На модель могут действовать: а) сила давления воздуха. когда модель летит. б) сила удара при посадке, появляющаяся от веса модели, и. наконец, в) сила от резиномотора. Вот в таком порядке мы и будем вести беседу.

В полете на крыло действует сила давления воздуха Чему она равна (фиг. 84)? Так как подъемная сила уравновешивает вес, то силы действующие на модель при горизонтальном полете, будут равны весу, или на каждое крыло (правое и левое) придется по половине веса Но все ли время будет это так? Конечно, нет.. За примером недалеко ходить. Представьте себе что модель летит против ветра со скоростью относительно воздуха **5** *м/сек*. Вдруг налетает порыв ветра.. а это все равно, что сразу увеличить скорость модели Предположим, что скорость модели относительно воздуха увеличится до 7 *м/сек*. Правдоподобно это? Конечно. Что же тогда будет? А произойдет то что давление на крыло увеличится почти в два раза, т. е теперь уже на каждое крыло (правое и левое) приходится подъемная сила не $P = \frac{G}{2}$, а $P_1 = G$ (фиг. 84). А так как обычно модель летает очень спокойно, то вряд ли в полете на ее крыло будет действовать сила

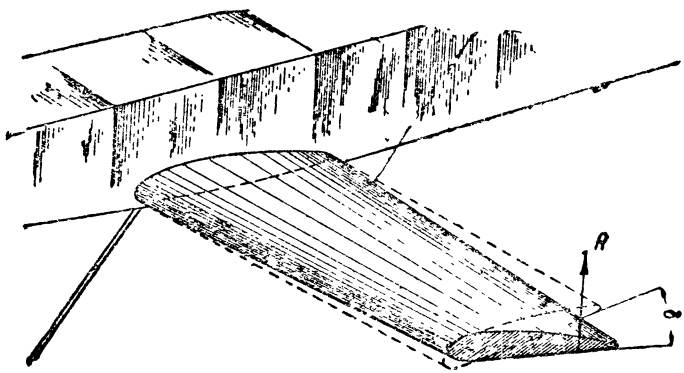
бо́льшая, чем сила веса на каждое крыло. Поэтому, если мы хотим проверить крыло на прочность, то будем пробовать на эту силу. Способ этот заключается в следующем переворачиваем



Фиг. 85.

модель на спину и кладем ее на что-нибудь так, как показано на фиг 85. Сбоку приставляем линейку со шкалой и замечаем деление, против которого находится край крыла. Затем на крыло начинаем насыпать равномерным слоем песок, по весу равный весу модели Если при этом край крыла отойдет вниз от замеченного деления более, чем на 3—5 *мм* при размахе крыла в 1 000 *мм*, то такое крыло недостаточно жестко, оно будет гнуться и это плохо отразится на полете модели. Для схематических моделей можно прогиб допускать немного больший.

Посмотрим теперь на крыло сбоку (фиг 86). Вы, конечно, уже



Фиг. 86.

знаете, что центр давления у всех профилей, как правило, перемещается вдоль хорды крыла. К чему это может привести? Это может привести к тому, что, когда центр давления находится

значительно сзади центра тяжести, крыло будет скручиваться как показано на рисунке. Здесь будет действовать все та же сила

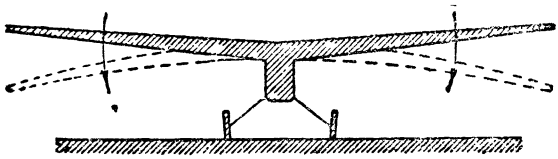
$$P = G.$$

Проверять надо так же, как и в предыдущем случае насыпая песок на заднюю половину крыла Если при этом конец крыла поворачивается на угол больший

$$\delta = 1 - 1{,}5°,$$

то крыло недостаточно жесткое. Лучше всего, если отклонение не будет больше

$$\delta = 0{,}5°.$$



Фиг. 87.

Как крыло работает при посадке? Если модель садится нормально, то при посадке она ударяется только колесами; при этом колеса получают удар, сила которого зависит от веса модели и вертикальной скорости. Этот удар передается крыльям, которые от этого стремятся сложиться, как это показано на фиг. 87.

Как проверить, достаточно ли прочно крыло модели?

Проверка должна делаться ударом, потому что модель при посадке испытывает именно удар Поверка делается так: поднимают модель на какую-либо высоту и затем бросают ее так, чтобы она упала на колеса. Если модель имеет вертикальную скорость планирования не больше

$$U = 0{,}5 \text{ м/сек},$$

то высоту надо брать в пределах 0,25 — 0,3 *м*.

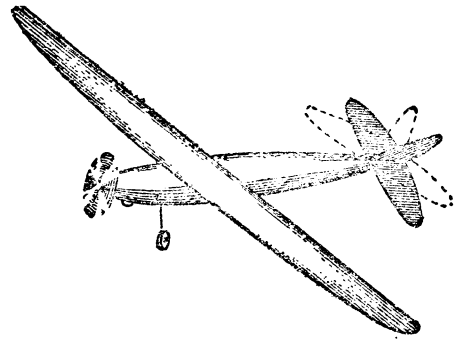
При опыте не должна лопаться обшивка или ломаться крыло...

От резиномотора крыло не воспринимает никаких усилий.

Фюзеляж. Основные усилия, которые приходятся на фюзеляж — это усилия от резиномотора. Вы знаете, что внутри каждого фюзеляжа упрятан резиномотор, который приводит во вращение винт модели. Если вы присматривались к тому, какое воздей-

ствие на модель производит сильно закрученный резиномотор, то вам не раз бросалось в глаза скручивание фюзеляжа (фиг. 88). Это скручивание неприятно тем, что модель с оперением в таком положении начинает сильно заворачивать. Резиномотор подбирается по модели; уменьшать его, конечно нельзя; поэтому нужно делать фюзеляж прочным.

При этом надо иметь в виду вот что: а) кручению фюзеляжа очень сильно сопротивляется обшивка; б) кручение увеличивается, если долго выдерживать фюзеляж с закрученным резиномотором. Часто бывает это и от того, что сыреют на влажном воздухе лопжероны фюзеляжа, которые от сырости уже слабее сопротивляются кручению.



Фиг. 88

Какие меры надо принимать против скручивания фюзеляжа? Во-первых, обшивка должна быть сухой и покрытой лаком; во-вторых, не держать долго фюзеляж с закрученным мотором. Как делается поверка прочности на кручение? Закрепив фюзеляж так, как показано на фиг. 89, начинаем закручивать резиномотор доотказа. Если киль повернется больше, чем на 1°, то это уже плохо. Надо стараться, чтобы он совсем не поворачивался. Кроме кручения, резиномотор еще и сжимает фюзеляж (фиг. 89). Усилие может доходить до нескольких килограммов. Если, например, взять резину мотора сечением 25 *мм*^{2}, то при полной закрутке она может сжимать фюзеляж с силой до 3—4 *кг*. Если модель с таким фюзеляжем, находящимся под сжатием от резиномотора, сейчас же после взлета почему-либо сядет, ударившись о землю шасси, то даже слабый удар может привести к тому, что фюзеляж поломается.

Поверка здесь очень трудна и лучше всего испытывать старые фюзеляжи до разрушения.

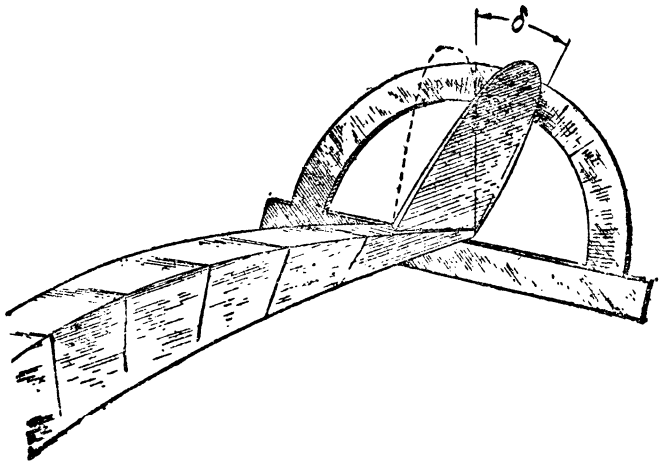
Какие можно сделать указания по части конструкции? Надо отказаться от фюзеляжей с нитяными расчалками и переходить к раскосным фюзеляжам. Очень хорошими фюзеляжами являются фюзеляжи типа **монокок**, т. е фюзеляжи, выклеенные из какого-нибудь материала. У нас чаще всего берут стружку. Такой фюзеляж совершенно не скручивается и не сжимается.

Несколько слов о шасси. Шасси — одна из ответственных частей. На шасси садится модель, и поломка шасси может привести к поломке и других частей. В случае посадки модель испытывает силу, равную примерно

$$F = 0{,}5\, G \cdot U, \qquad (54)$$

где

F — сила, действующая на шасси, в *кг*,
G — вес модели в *кг*,
U — вертикальная скорость в *м/сек*



Фиг. 89.

Например, если $G = 0{,}2$ *кг*,
$U = 0{,}1$ *м/сек*,

то:

$$F = 0{,}5 \cdot 0{,}2 \cdot 0{,}1 = 0{,}01 \text{ кг},$$

т. е. около 10 *г*, — удар получается слабый. К этой силе надо не забыть прибавить еще вес модели. Бывают случаи, однако, когда сила удара во много раз больше. Если, например, у модели нет никакой амортизации, т. е. приспособления, смягчающего удар, то сила может увеличиться во много раз.

Как работает шасси? Оно работает самым различным способом. Чаще всего поломки бывают тогда, когда модель садится на одно колесо или получает удар спереди, наскочив на бугорок. Напри-

мер, если модель, летающая со скоростью 5 *м/сек* и весящая 0,3 *кг*, наскочит на какое-либо препятствие, то удар получится с силой

$$F = 0{,}5 \cdot 0{,}3 \cdot 5 = 0{,}75 \text{ кг}. \quad (55)$$

Такой удар способно вынести не всякое шасси.

Как проверять прочность шасси?

Тут придется рекомендовать тот же способ, что и раньше, а именно — поднять модель на высоту 0,25—0,3 *м* и бросить.

Ну, вот и все. Должен вас еще раз предупредить о том, что необходимо совершенно четко представлять себе, как каждая часть работает, какие силы действуют на нее и как практически это поверить.

—... Я кончил, товарищ Петров.

С этими словами Козлов сел за стол.

— Ну что же, ребята. Сделаем, я думаю, перерыв, а затем прослушаем еще короткую беседу. Так как я наверное уеду завтра в Москву на месяц примерно, мне хотелось бы сегодня разрешить все вопросы, которые у вас, наверно, появились в результате сегодняшних состязаний. Имейте в виду, что в августе предстоит Всесоюзный слет юных авиастроителей и нам надо к нему готовиться. Сейчас перерыв на 20 мин. Можно расходиться.

Беседа о регулировке. В классе было тихо. Петров начал:

— Ребята. Я уже предупреждал вас о том, что собираюсь говорить не столько о регулировке, сколько о способах проверки расчета. Расчет же проверяется при опытах с моделью, причем без регулировки здесь никак не обойтись. Итак, приступим к делу.

Поверка качества модели. Эта поверка — одна из основных. Для любой модели — будь то модель, рассчитанная на максимальную высоту подъема, скоростная, на продолжительность и дальность полета, для парения и т. д., — эта поверка останется главнейшей.

Рассчитывая модель, мы выбираем профиль, у которого качество максимальное, стараемся придать всем частям модели наиболее удобообтекаемую форму, уменьшая их сопротивление до минимума. Все это делается, чтобы получить наилучшую модель. И вдруг во время регулировки окажется, что модель летит совсем не на том угле атаки, на котором это предполагалось.

Весь вопрос состоит в том, чтобы заставить модель летать именно на этом угле атаки. Проделать это можно очень просто при помощи планирования. Взбираемся на какую-либо возвы-

шенность (обязательно в спокойную погоду), начинаем запускать модель на планирование раз, другой и третий, и находим качество по формуле:

$$k_{\text{мод}} = \frac{L}{H}.$$

Предположим, получили цифру 5, а расчет говорит, что качество должно быть не меньше восьми. Как мы поступаем? Поворачиваем чуть-чуть стабилизатор с таким расчетом, чтобы модель пошла положе, и снова начинаем запускать модель...

Предположим, что мы получили качество уже 6,5. Продолжаем процедуру дальше. Может оказаться и так, что, как бы мы ни старались, мы не получим нужное качество. О чем это будет



Фиг. 90.

говорить? Это будет говорить о том, что при расчете допущены неточности. Я уже много раз говорил вам о том, что все наши расчеты неточны.

Интересно проверить, дает ли модель нужную, т. е. расчетную, вертикальную скорость. Сделать это можно тоже довольно просто. Натянем на каком-нибудь расстоянии от земли, положим, на 1,6 *м*, бечевку (фиг. 90), затем попросим кого-либо наблюдать через сколько секунд от момента отрыва модель наберет эт. высоту. Сейчас же после наблюдений подсчитываем среднюю вертикальную скорость. Если, например, наша модель достигла высоты 1,6 *м* через 4 сек., это значит, что

$$U_{\text{ср}} = \frac{1{,}6}{4} = 0{,}4 \ \textit{м/сек}.$$

Еще немного о работе с моделью — Если вы, ребята, при расчетах и испытаниях своих моделей стремитесь получать от них все лучшие и лучшие результаты, то вам обязательно надо вести регулярную запись своих достижений, регистрацию всех данных моделей, результатов поверки расчетов и данных испытаний. Без этого нельзя учитывать своего опыта и совершенствоваться.

— На этом, ребята, я закончу... У нас есть еще около полутора часа времени, и поэтому сейчас я попрошу задавать мне вопросы, которые вас интересуют.

Водворилось молчание. Каждый из ребят смотрел на другого. Кто же решится задать первый вопрос?..

Первый поднялся уже знакомый нам Миша. Посмотрев на листок, который держал в руке, он проговорил:

— Товарищ Петров! Мне интересно, отличается ли чем-нибудь расчет фюзеляжной модели самолета от расчета схематической модели. Ведь тут у нас есть фюзеляж, а там была только реечка...

— Понятно. Садись, Миша. Кто следующий? — Поднялся Ваня.

— Я решил к Всесоюзному съезду сделать модель гидросамолета и меня интересует, как высчитать размеры поплавков, из чего их делать и т. д., и вообще узнать, чем отличается гидросамолет от простой сухопутной модели?

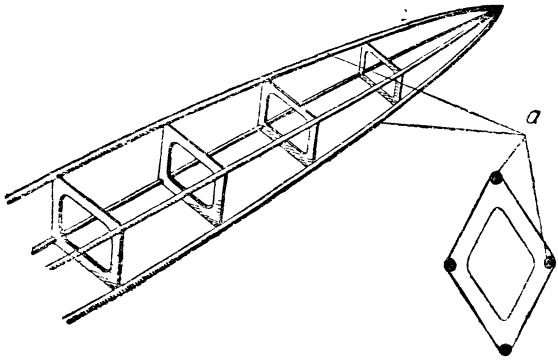
— Так. Еще вопросы?

— У меня вопрос, — не вытерпел Сергей, — скажите, как же нам рассчитывать резиномотор? Ведь если резиномотор не рассчитывать точно, то как будто нет смысла рассчитывать и винт.

— Хорошо. Садись, Сергей. Вопросы как будто все?.. Начну отвечать по порядку.

О расчете фюзеляжной модели. Расчет фюзеляжной модели ничем не отличается от расчета схематической модели. Здесь все рассчитывается точно по тем же формулам, что для схематической модели. При выборе размеров крыла рекомендую не брать размаха l больше 1,6—1,8 *м*, удлинения крыльев λ не делать больше 10—12, а нагрузку p не принимать свыше —1,8 *кг/м*^{2} и только в исключительных случаях считать ее 1,8—2,5 *кг/м*^{2}, — вот и все. Большое внимание надо уделить прочности фюзеляжной модели. Вы знаете, что с точки зрения удобообтекаемости лучшей формой фюзеляжа является овальная, круглая или эллиптическая. Часто применяют неплохую форму в виде ромба (фиг. 91) и т. д. Этот фюзеляж, например, с точки зрения прочности невыгоден: при посадке обшивка при такой форме мало помогает фюзеляжу, а кроме того, удар от посадки воспринимается только лонжеронами. При прямоугольной форме фюзеляжа у вас получается так называемая ферма, которая очень проста в работе, несмотря на то, что состоит из тоненьких прутиков (фиг. 92). Возьмите отдельно лонжерон и подвесьте на его конце грузик граммов в двадцать, и вы увидите, как он сильно изогнется (фиг. 93). Если же сделать ферму, как это показано на фиг. 94, из тех же

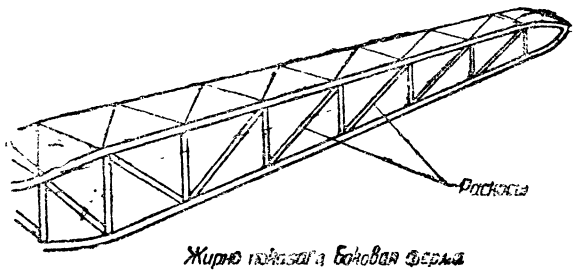
реечек и расчалить (или поставить раскосы — фиг 93), а затем подвесить на конце фермы даже 500 *г*, то мы не заметим никаких следов изгиба. Если, вдобавок, обтянуть ферму бумагой, полаки-



Фиг. 91.

ровать эту бумагу, чтобы она натянулась, как барабан, то прочность и жесткость фермы увеличатся еще больше.

Вот почему ромбовидные фюзеляжи недостаточно хороши. лучше всего поэтому фюзеляж делать прямоугольной формы и, поставив овальные шпангоуты, получить, таким образом, удобообтекаемую форму (фиг. 95). Перейдем к следующему вопросу...

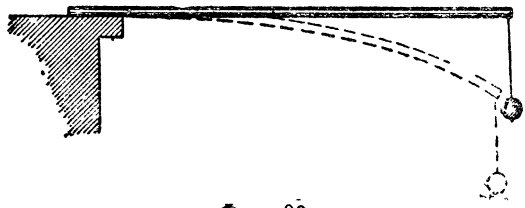


Жирно [illegible] Боковая ферма

Фиг. 92.

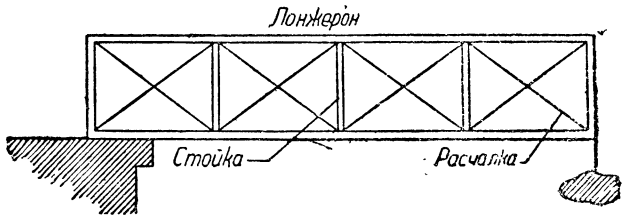
О гидромоделях. О гидромоделях можно сказать очень мало, потому что у нас в Советском союзе недостаточно ими занимаются.

Гидромодель ничем особенно не отличается от обычной модели, и единственно о чем надо было бы сказать, — это о поплавках и обо всем, связанном с поплавками. Предположим, что у нас



Фиг. 93.

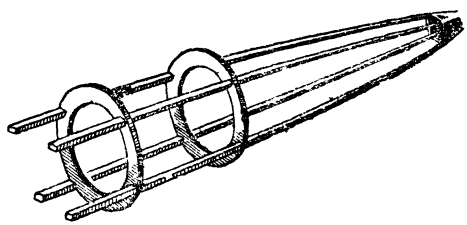
с вами есть модель, которую мы запускаем с воды. Она проходит все три этапа полета: взлет, горизонтальный полет и планирование. Вот по этим этапам я и буду вести изложение.



Фиг. 94.

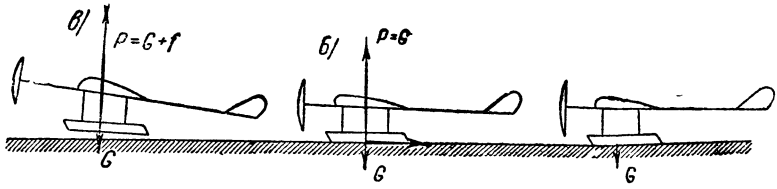
Этап первый — взлет. Модель стоит на воде. Мы только что завели резиномотор доотказа и сейчас готовимся к запуску модели. Отпустили винт несмотря на то, что сопротивления еще нет, модель уже, правда, медленно-медленно реагирует на тягу винта. В чем же дело? Дело, оказывается, в громадном сопротивлении поплавка (фиг. 96). Если вы хотите, можно попробовать, какое сопротивление дает тот или иной поплавок. Это довольно просто. Возьмем нашу модель, прицепим к ней ниточку (фиг. 97). Другой конец этой нитки привяжем к динамометру, такому же, какой мы с вами

Винт начинает быстро вертеться по,



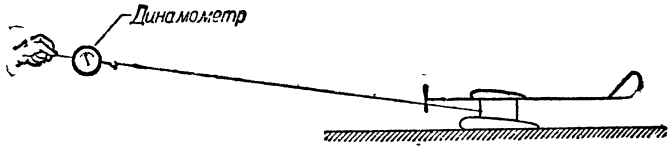
Фиг. 95.

употребляем для измерения тяги винта, и, взявшись с другого конца за динамометр, побежим со скоростью 2,5—3 *м/сек*, все время следя за динамометром. Стрелка динамометра пока-



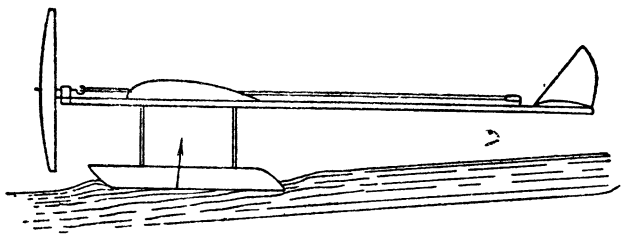
Фиг. 96.

жет, какое сопротивление оказывают поплавки. В зависимости от размеров поплавков это сопротивление может быть больше 10—15—20 *г*, а это для модели значит очень много. Между прочим, испытывая так, как я сказал, поплавки разного



Фиг. 97.

вида и из разных материалов, можно найти такой, который окажется лучше всех. О формах поплавков после. Вернемся к нашей модели Она, с трудом преодолевая сопротивление, начинает увеличивать скорость, и так как поплавки обыкновенно ставятся



Фиг. 98.

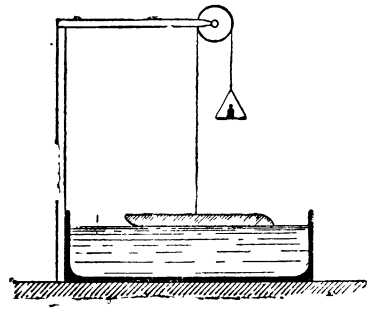
чуть наклонно (фиг. 98), то их понемногу начинает выталкивать из воды... Сопротивление поплавка в воде от этого уменьшается. Вместе с тем увеличивается подъемная сила, что еще больше по-

могает вылезанию поплавков из воды. Наконец, модель достигла такой скорости, при которой подъемная сила крыла равна весу модели. Поднимается ли модель? Оказывается, еще нет, потому что поплавок присосался к воде, и довольно сильно. Сила, с которой поплавок будет присасываться, зависит от площади дна, от формы (в разрезе) днища и материала, из которого поплавок сделан.

Поплавки нарочно ставят наклонно, чтобы они скорее выходили из воды, но если поплавок будет с плоским дном (фиг. 99, *а*), то «присасывание» к воде будет мешать ему выходить. Если поплавку придать форму (показанную на фиг 99, *б*) в виде клина, то это будет лучше, так как вода будет присасывать его меньше. Наконец, если сделать поплавок из материала, к которому вода прилипает хорошо, то присасывание будет больше, чем, например,



Фиг. 99.



Фиг. 100.

с целлулоидными поплавками. Форму поплавка тоже очень легко практическим путем подобрать лучшую в этом смысле. Постройте такой прибор (фиг. 100), на блок перекиньте ниточку с чашкой (полегче) на одном конце. Другой конец нитки, как показано, привяжите к поплавку, который, предварительно взвесив, положите на воду. Теперь, положив на чашку сперва груз, равный весу поплавка, увеличивайте грузик, постепенно подсыпая песку или свинцовой дроби. Сила присасывания будет удерживать поплавок до того момента, когда, наконец, вес груза будет равен весу поплавка плюс сила присасывания. Тогда поплавок отделится и пойдет в воздух. Проделав такой опыт с двумя-тремя поплавками, можем выбрать лучший.

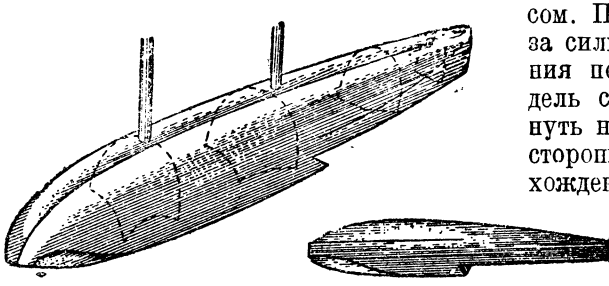
Вернемся снова к модели. Вот, наконец, настал момент, когда

$$p = G + tf;$$

модель отделится от воды и начнет набирать высоту.

Вопрос о полете гидромодели особенно интересного ничего не представляет, поэтому перейдем к следующему вопросу.

О поплавках. Поплавок лучшей формы показан на фиг. 101. Вы, наверное, заметили, что по дну имеется уступ. Этот уступ называется **реданом**. Каково назначение редана? Дело в том, что в спокойном состоянии, т. е. когда модель стоит, поплавок обычно делается так, чтобы он сидел только по так называемую ватерлинию (фиг. 102). При разбеге модель очень быстро вылезает на редан, что сильно сокращает площадь, которую присасывает вода. Кроме того, если бы не было редана, то модель рисковала бы перевернуться носом. При разбеге, из-за сильного торможения поплавками, модель старается клюнуть носом. С другой стороны, по мере выхождения модели из воды центр давления (воды) на поплавки переходит назад. Если бы не было редана, то центр давления ушел бы так далеко (обозначенная пунктиром сила на фиг. 103), что модель перевернуло бы. Поэтому при установке поплавка надо ставить его так, чтобы редан был слегка впереди центра тяжести. Как же подсчитать размеры поплавков?



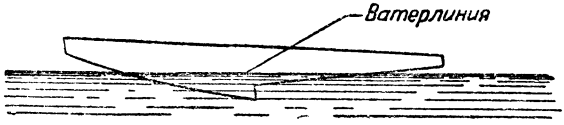
Фиг. 101.

Размеры поплавков. Я уже говорил вам, что модель должна сидеть в воде по **ватерлинию** (фиг. 102). Вспомним закон Архимеда, по которому всякое тело, погруженное в жидкость, испытывает давление снизу вверх, равное весу жидкости, вытесненной этим телом.

Значит, если мы знаем вес модели, то легко можем подсчитать, какой объем воды должен вытеснить поплавок. В самом деле, если, например, модель весит 100 *г*, то это значит, что и вытесненная поплавком вода тоже должна весить 100 *г*, а так как каждый 1 $см^3$ воды весит ровно 1 *г*, то ясно, что вытеснить надо именно 100 $см^3$. Зная этот объем, уже нетрудно подсчитать и размеры поплавка. Вот, ребята, все, что я хотел сказать. Может быть, есть вопросы?

— У меня вопрос. Я видел, что у гидросамолетов часто ставят четырехлопастные винты. Нужно ли это делать у модели?

— Дело в том, что у гидросамолетов делают четырехлопастные винты по той простой причине, что винты большого диаметра ставить там очень неудобно и, чтобы получить нужную тягу,

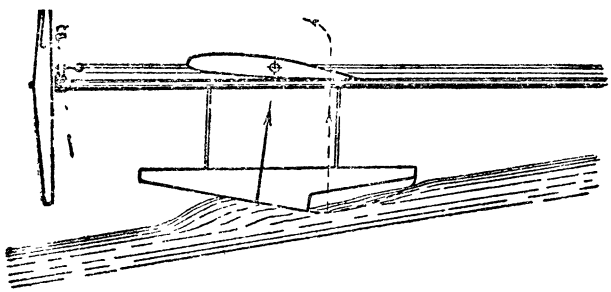


Фиг. 102

приходится делать винты четырехлопастными, но меньшего диаметра.

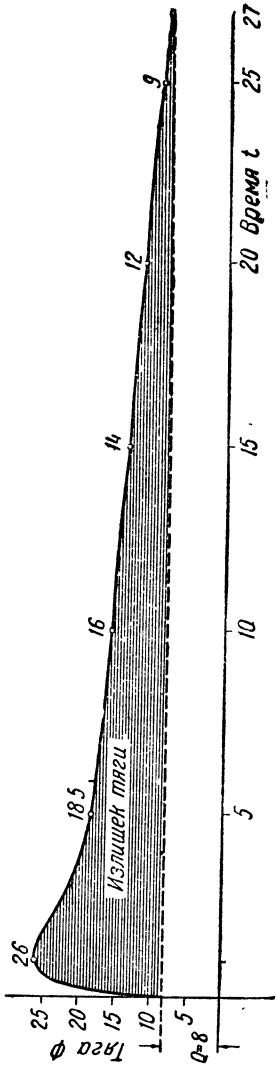
У модели гидросамолета надо получить тягу бо́льшую, чем у обычной модели, поэтому здесь хорошо было бы лопасти винта делать чуть пошире.

О расчете резиномотора. Ты, Сергей, заметил совершенно правильно, что рассчитывать винт и не рассчитывать резиномотора нет смысла. Ведь один и тот же винт с разными резиномоторами будет давать и разную тягу. К чему, таким образом, сводится наша задача? Какой способ надо придумать здесь, чтобы выйти из затруднения? А способ, оказывается, довольно простой: берем какой-нибудь винт и на той установке, о которой я уже вам говорил (фиг. 80), испытываем модель с разными резиномоторами, каждый раз увеличивая количество нитей. В результате получится целая коллекция графиков (фиг. 81) для данного винта



Фиг. 103.

Сделав то же самое для другого винта, для третьего и т. д., мы будем иметь уже материал, по которому можно будет действительно уже рассчитывать



Фиг. 104.

С другой стороны, если бы мы с вами, действительно, сумели рассчитать резиномотор и винт... все равно без поверки, без испытаний того, что мы с вами проделали, мы не можем ничего сказать о самом расчете. Поэтому тот способ, который мы с вами тут придумали, лучше. Теперь сделаем с вами маленький расчет.

Вот перед нами два графика **винтомоторной группы** (фиг. 81 и 104). Оба эти графика получены с одним винтом, но с разными резиномоторами. Вспомните теперь, как мы с вами рассчитывали схематическую модель[1] и подсчитали вертикальную скорость на отдельных этапах полета. Давайте посмотрим, какие вертикальные скорости получили мы с этим мотором. Сергей, идика к доске, решать эту задачу.

Сергей смущенно вылез из-за стола и пошел к доске.

— Ну-с, рассказывай, как ты будешь решать задачу? А вы, ребята, в случае чего помогите.

— Для того чтобы определить вертикальную скорость, надо воспользоваться формулой (48), — так начал Сергей:

$$U = \frac{(\Phi - Q)\,V}{G}. \qquad (48)$$

У нас в прошлом примере уже было дано, что

$$Q = 8\ г,$$
$$G = 80\ г,$$
$$V = 4\ м/сек.$$

1 См. „Расчет схематической модели", п. 3.

Тогда же мы получили данные для вертикальной скорости, приведенные в (табл. 9).

Таблица 9

Какая секунда	Вертикальная скорость		Средние данные
	1-й мотор	2-й мотор	
1-я	0,60	0,90	—
5-я	0,45	0,525	0,70
10-я	0,15	0,400	0,45
15-я	0,05	0,300	0,35
20-я	0,09	0,200	0,25
25-я	0,00	0,050	0,12
27-я	—	0,000	0,05

Подсчитаем для второго мотора.

Первая секунда — $\Phi = 26$, тогда

$$U = \frac{(26 - 8) \cdot 4}{80} = 0{,}9 \text{ м/сек};$$

пятая секунда — $\Phi = 18{,}5$:

$$U = \frac{(18{,}5 - 8) \cdot 4}{20} = 0{,}525 \text{ м/сек};$$

десятая секунда—$\Phi = 16$:

$$U = \frac{(16 - 8) \cdot 4}{20} = 0{,}4 \text{ м/сек};$$

пятнадцатая секунда — $\Phi = 14$:

$$U = \frac{(14 - 8) \cdot 4}{20} = 0{,}3 \text{ м/сек};$$

двадцатая секунда — $\Phi = 12$:

$$U = \frac{(12 - 8) \cdot 4}{20} = 0{,}2 \text{ м/сек};$$

двадцать пятая секунда — $\Phi = 9$:

$$U = \frac{(9 - 8) \cdot 4}{20} = 0{,}05 \text{ м/сек};$$

двадцать седьмая секунда — $\Phi = 8$·

$$U = \frac{(8 - 8) \cdot 4}{20} = 0{,}0;$$

вот и все.

— Хорошо, Сергей, садись. Видели, ребята, как сильно изменилось дело, когда мы поставили другой мотор. Если вы не забыли, мы для 1-го мотора имели максимальную высоту подъема $H = 3{,}34$ *м*; интересно, сколько получим сейчас. Давайте подсчитаем. Я сделаю это сокращенно, не объясняя, так как вы это уже слышали:

$$H_1 = 0{,}7 \cdot 5 = 3{,}5 \text{ м}$$
$$H_2 = 0{,}45 \cdot 5 = 2{,}25 \text{ »}$$
$$H_3 = 0{,}35 \cdot 5 = 1{,}75 \text{ »}$$
$$H_4 = 0{,}25 \cdot 5 = 1{,}25 \text{ »}$$
$$H_5 = 0{,}12 \cdot 5 = 0{,}60 \text{ »}$$
$$H_6 = 0{,}05 \cdot 2 = 0{,}10 \text{ »}$$

Сумма $H = H_1 + H_2 + H_3 + H_4 + H_5 + H_6$ 9,45 *м*,

$$H = 9{,}45 \text{ м}.$$

Какое расстояние с этой высоты будет планировать наша модель?

По формуле (33), так как у нас $k_{\text{мод}} = 10$,

$$L_3 = H \cdot k_{\text{мод}} = 9{,}45 \cdot 10 = 94{,}5 \text{ м}.$$

Если кто-нибудь из вас захочет всерьез изучить расчет винта и резиномотора, рекомендую статьи одного из лучших моделистов Советского союза Г. В. Миклашевского в журнале «Самолет» за 1930 г., № 4 и 5.

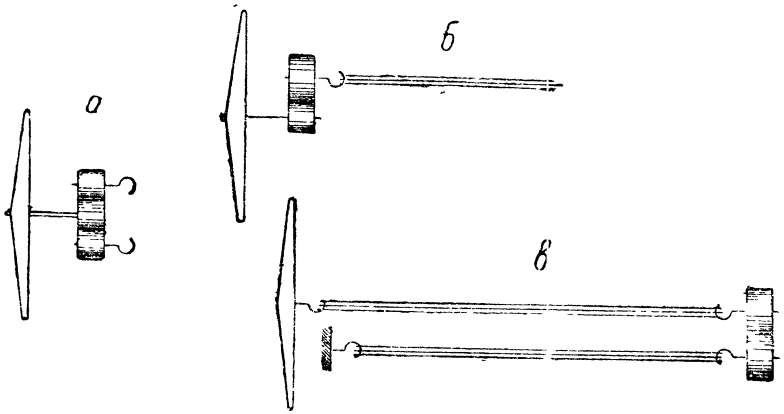
Теперь, ребята, поскольку у нас еще осталось время, разберем вопрос, не затронутый вами.

О передачах в винтомоторных группах. Наверное, каждому из вас приходила такая мысль:

— А что получится, если я вращение от винта передам не прямо на винт, а через зубчатые колеса, которые увеличат число оборотов. Ведь, если у меня модель летает при 1 200 оборотах на расстояние 450—500 *м*, то, закрутив резиномотор на 2 000 оборотов, я получу уже метров 650—700. Вместо того чтобы увеличивать число оборотов резиномотора, я просто сделаю передачу к винту, так что, когда винт делает два, положим, оборота, резиномотор сделает всего один оборот. Тогда винт даст мне вместо прежних 1 200 уже 2 400 оборотов, и модель пролетит 1 000 *м*.

Эти рассуждения, однако, не совсем верны. Дело в том, что при передаче мы не получим таких оборотов при том же моторе, а надо будет ставить другой — мощнее. Это приведет к увели-

чению веса, и ясно, что модель не пролетит столько. С другой стороны, более тяжелый мотор даст вместо ожидаемых 1 200 только 700—750 оборотов, а это значит, что модель пролетит всего на 50—70 *м* больше при самых хороших условиях. Обыкновенно поступают несколько иначе: делят мотор на две части; каждый мотор от этого делается настолько тонким, что количество оборотов, которое он позволит накрутить, будет в 1,2 — 1,25 раза больше, чем раньше. Чтобы сохранить мощность, моторы немного увеличивают. Передачу на винт осуществляют



Фиг. 105

через две шестеренки на третью одинакового диаметра (фиг. 105). Дальность полета при таком способе увеличивается на 15—20%.

Можно точно так же разбить резиномотор на три отдельных резиномотора, это увеличит дальность еще на 30%; дальнейшее же увеличение количества моток ни к чему хорошему не приведет, — дальность будет падать

Существует еще целый ряд передач, схемы которых показаны на фиг. 105; все они в большей или меньшей степени используют один принцип, поэтому разобраться в них нетрудно будет и вам самим. Мне же хочется рассказать вам после того, как вы уже имеете представление о передачах, о потере мощности в этих передачах.

Итак, о потерях. Предположим, летит модель со скоростью $V = 5$ *м/сек*. Пусть также для того, чтобы модель летела с этой скоростью, мы поставили резиномотор и винт, дающий тягу $\Phi = 0{,}1$ *кг*. Спрашивается, какая же мощность затрачивается

на полет. Это, оказывается, довольно просто подсчитать; она равна

$$N_{\text{пот}} = \Phi \cdot V \ кгм/сек \qquad (56)$$

(по этой формуле мы получили мощность в килограммометрах в секунду). Если кто-нибудь из вас захочет получить мощность в лошадиных силах (*л. с.*), то достаточно разделить правую часть на 75, т. е.

$$N_{\text{пот}} = \frac{\Phi \cdot V}{75} \ л. с.$$

Подставляя наши цифры, получим, что мощность, потребная для полета, равна

$$N_{\text{пот}} = 0{,}1 \cdot 5 = 0{,}5 \ кгм/сек.$$

Эту мощность должен сообщить винт модели. Достаточно ли, чтобы резиномотор развивал такую же мощность? Оказывается, нет, и вот почему.

Возьмем самую простую конструкцию передачи мощности от резины к винту, которая показана на фиг. 106. Ось вращения винта заканчивается крюком, на который надета резина. Для уменьшения трения между ступицей винта и носком фюзеляжа поставлена шайба из меди или латуни. Спасает ли это положение? Нет. Моделист старается смазать погуще маслом шайбу, чтобы трения было поменьше.

На самом же деле получается такая картина: накручиваем резиномотор, резина с силой прижимает винт и шайбу к носку фюзеляжа. Масло из-под шайбы, конечно, все выдавливается, и дальше винт вращается без смазки или почти без нее. Только у слабых моделей сила резиномотора недостаточна для выдавливания масла. В результате на бесполезное трение теряется процентов 35—40 от всей мощности. Выходит, что для того чтобы на винте получить нужную силу, надо учесть, что в таком подшипнике теряется треть мощности. В нашем примере, если модель нуждается в

$$N_{\text{пот}} = 0{,}5 \ кгм,$$

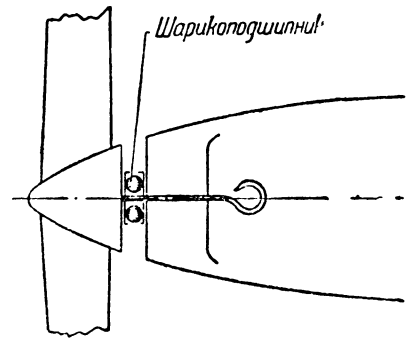
приходится брать мотор на треть мощнее, т. е. около 0,65—0,70 *кгм*.

Если же учесть, что самый лучший винт теряет на модели от 20 до 30% той мощности, которую дает передача, то окажется, что мощность придется еще увеличить, доведя до 0,85—0,90 *кгм*.

Таким образом вы видите, что надо различать **потребную мощность** (в нашем случае равную 0,5 *кгм*) **от мощности мотора** (в нашем случае равной 0,9 *кгм*). Если мы разделим полезную мощность на мощность мотора, то получим число, которое показывает, какая часть мощности нами используется. В нашем примере это число, которое обозначается греческой буквой „эта" — η, получится равным:

$$\eta = \frac{N_{пот}}{N} = \frac{0{,}5}{0{,}9} = 0{,}555. \qquad (57)$$

О чем говорит эта цифра? О том, что мы при передаче, показанной на фиг. 105, теряем около 45% мощности резины: из них за счет передачи—процентов 30, а остальное — за счет винта.



Фиг. 106.

Но нас никто не вынуждает выбирать самую плохую передачу... Если мы, например, вместо шайбы поставим хороший шарикоподшипник, то картина резко изменится, потому что шарикоподшипник теряет 1—2% мощности. В этом случае (фиг. 106) потери сводятся почти исключительно к потерям винта, т. е. мощность резиномотора можно будет брать 0,60 — 0,65 вместо 0,90.

Предположим, у нас передача сделана при помощи зубчатых колес (фиг. 105 *а*). На что мы будем здесь терять? При наилучшей передаче мы потеряем не менее 5—7% на каждой паре зубчатых колес.

Вот таким образом при оценке каждого типа передач и надо поступать...

Петров продолжительно вздохнул. Посмотрев на часы и заметив, что ему давно уже надо было уехать, он заторопился.

— Ну, ребята, на этом мы с вами и закончим... Нет вопросов? Нет. Ну, и прекрасно. Можно расходиться...

— Сергей, — говорил спустя две минуты Петров, — я уезжаю примерно на месяц в Москву для подготовки к Всесоюзному слету юных авиастроителей. Вернусь ли я скоро так, как думаю,— не знаю. Во всяком случае, если я не вернусь, то ты можешь

быть уверен, что я остался для работы в Москве. Я знаю, что у тебя будет много вопросов, которые будут волновать тебя и на которые ты здесь не получишь ответа, поэтому на всякий случай даю тебе адрес Центральной авиомодельной лаборатории центрального совета Осоавиахима СССР, в котором каждый может получить ответ на всякий вопрос, который у него возникает.

Адрес ее таков: **Москва,66, улица Радио, 10, ЦАМЛ.**

— Ну, а теперь позволь пожать тебе руку... поезд уже пришел.

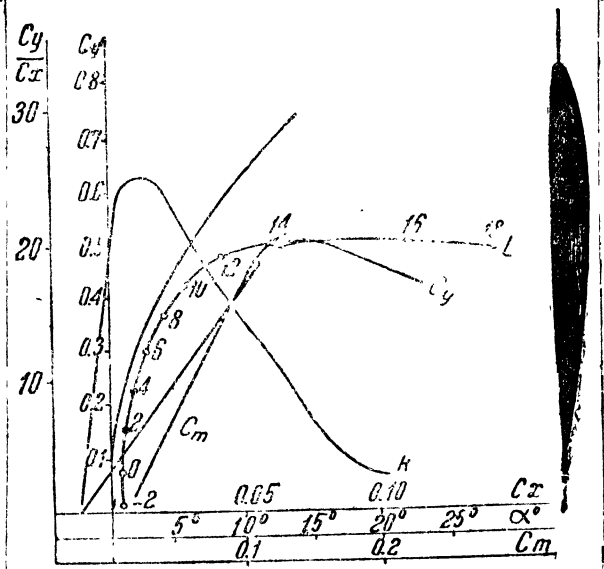
Пожав быстро Сергею руку, он побежал к уже отходящему поезду. Сергей как-то сразу ощутил пустоту, отсутствие нужного человека, к которому он так привык.

Бредя тихо домой, Сергей думал о слышанном сегодня, и у него почему-то сразу появилась твердая решимость попасть в этом году на Всесоюзный слет

Попал ли Сергей на слет или нет, автор к сожалению, не знает, так как упустил его из виду, но как знать. быть может мы вскоре о нем что-нибудь услышим, и тогда, конечно. мы не скроем от вас того, что было с ним и после. А пока позвольте пожелать вам всего наилучшего!

Профиль ЦАГИ 782

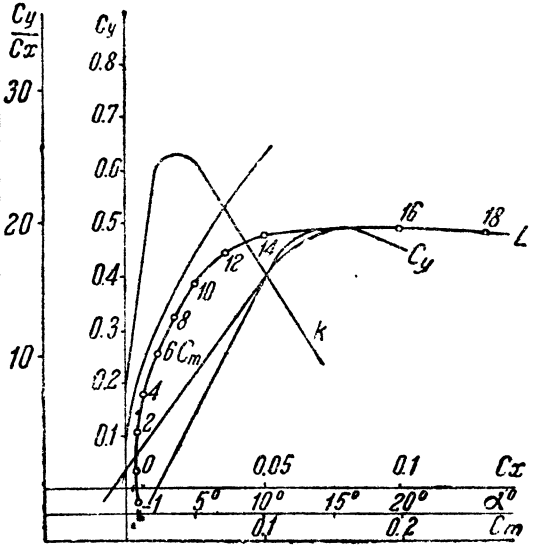
α°	C_α	C_y	C_m
— 2	0,0045	0,005	0,013
0	0,0042	0,068	0,028
2	0,0059	0,149	0,043
4	0,009	0,221	0,059
6	0,0141	0,294	0,075
8	0,0206	0,359	0,089
10	0,0289	0,420	0,103
12	0,0406	0,474	0,114
14	0,0718	0,494	0,128
18	0,1412	0,478	—
20	0,1607	0,452	—
22	0,1770	0,435	—
24	0,1955	0,425	—
16	0,1108	0,496	0,138



% хорды	Верх	Низ
0	0,00	0,00
2,5	4,23	0,674
5	5,12	0,393
10	6,31	0,153
20	7,65	0,04
30	8 16	0,14
40	8,11	0,02
50	7,12	0,073
60	6,83	0,213
70	5,83	0,46
80	4,73	0,874
90	3,57	1,43
100	0,00	0,00

Профиль ЦАГИ 721

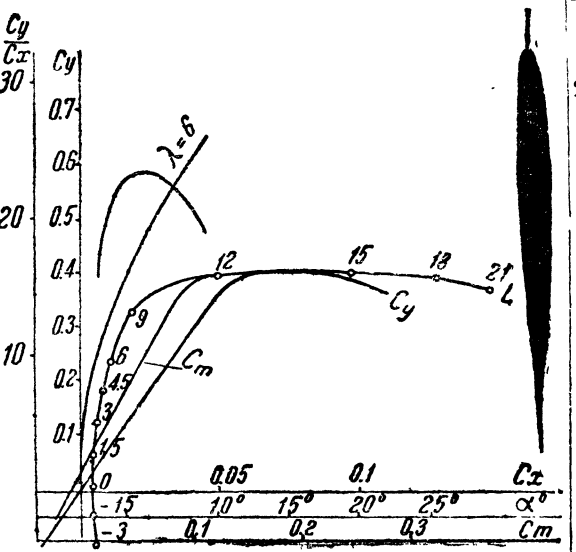
$\alpha°$	C_x	C_y	C_m
— 2	0,0046	— 0,033	0,010
0	0,0040	0,028	0,025
2	0,0045	0,104	0,041
4	0,0070	0,178	0,057
6	0,0110	0,249	0,072
8	0,0169	0,313	0,087
10	0,0242	0,383	0,101
12	0,0348	0,433	0,109
14	0,0602	0,474	0,118
16	0,0982	0,485	0,137
18	0,1300	0,476	—
20	0,1545	0,455	—





% хорды	Верх	Низ
0,00	0,00	0,00
2,5	4,27	—2,40
5	6,00	—3,13
10	8,55	—3,93
20	11,60	—4,60
30	12,93	—4,67
40	12,93	—4,47
50	11,92	—3,93
60	10,27	—3,27
70	8,15	—2,53
80	5,73	—1,73
90	3,00	—0,87
100	0,00	0,00

α°	C_y	C_x	C_m
—3,0	—0,104	0,0046	
—1,5	—0,052	0,0037	—0,0175
0,0	—0,003	0,0036	—0,055
1,5	0,06	0,0038	0,0095
3,0	0,115	0,005	0,023
4,5	0,1705	0,0072	0,0405
6,0	0,279	0,0099	0,055
9,0	0,3335	0,0172	0,063
12,0	0,391	0,056	0,105
15,0	0,402	0,0981	0,115
18,0	0,394	0,1287	0,125
21,0	0,3715	0,148	—



% хорды	Верх	Низ
0	0,00	Симметрична
2,5	1,36	
5	1,80	
10	2,34	
20	2,88	
30	3,08	
40	3,05	
50	2,85	
60	2,53	
70	2,08	
80	1,54	
90	0,91	
100	0,20	

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава I. Экскурсия в аэроклуб — 3

Глава II. Знакомство с планером — 5

Глава III. В авиомодельной лаборатории — 9

Глава IV. Знакомство с основами аэродинамики — 19

Глава V. Расчет модели — 46

Глава VI. Экскурсия на летное поле. Полет схематической модели самолета. — 68

Глава VII. Беседа о регулировке модели. День на состязаниях — 88

Приложения — 113—115

Прежде чем читать книгу, внеси эти исправления:

Стр.	*Строка*	*Напечатано*	*Должно быть*	*По чьей вине*
17	1 снизу	$\frac{0{,}798}{0{,}125 \cdot 1 \cdot 10^2}$ 0,064	$\frac{0{,}798}{0{,}125 \cdot 1 \cdot 10^2} = 0{,}064$	Тип.
26	Табл. 2 1-я графа	1	— 1	Корр.
29	7 сверху	0,10	0,15	—
44	3 сверху	ось C_x	ось C_y	Авт.
44	Фиг. 45	Горизонтальная пунктирная линия C_x не нужна; пунктирная линия C_y должна пересекаться с C_x.		Ред.
52	4 сверху	(см. Приложения).	Вычеркнуть	Ред.
53	Фиг. 55	Плоскость должна быть наклонена так, чтобы сила G была отвесна		Ред.
69	Фиг. 68а	Поступь должна измеряться от конца болта, а не от конца резьбы		Тип.
73	19 сверху	$\Delta = 0{,}786$	$\Delta = 0{,}800$	Ред.
102 105	Фиг. 98 Фиг. 103	Поверхность воды должна быть горизонтальна		Авт. и ред.
110 111	7, 5 и 1 снизу 2 и 3 сверху	*кгм*	*кгм/сек*	Авт. и ред.

Цена 1 р. 10 к.
А-30-6-4